



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS**  
**FACULDADE ESTATÍSTICA**

# **ESTATÍSTICA**

**JOÃO BATISTA GÓES DA ROCHA**

**BELÉM - PARÁ**

# SUMÁRIO

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 1 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS</b>                         | <b>3</b>      |
| 1.1. CONCEITO ANTIGO E MODERNO                                     | 3             |
| 1.2. ESTATÍSTICA (CONCEITO)                                        | 3             |
| 1.3. DIVISÃO DA ESTATÍSTICA                                        | 3             |
| 1.4. POPULAÇÃO (CONCEITO)                                          | 4             |
| 1.5. DIVISÃO DA POPULAÇÃO                                          | 4             |
| 1.6. AMOSTRA                                                       | 4             |
| 1.7. CENSO                                                         | 5             |
| 1.8. PARÂMETRO                                                     | 5             |
| 1.9. FENÔMENOS ESTATÍSTICOS                                        | 5             |
| 1.10. TIPOS DE FENÔMENOS                                           | 5             |
| 1.11. CARACTERÍSTICAS                                              | 5             |
| 1.12. ATRIBUTOS                                                    | 6             |
| 1.13. CLASSIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS                                  | 6             |
| 1.14. VARIÁVEL                                                     | 6             |
| 1.15. TIPOS DE VARIÁVEIS                                           | 6             |
| <br><b>CAPÍTULO 2 – AMOSTRAGEM</b>                                 | <br><b>8</b>  |
| 2.1. AMOSTRAGEM                                                    | 8             |
| 2.2. TIPOS DE AMOSTRAGEM E CÁLCULO AMOSTRAL                        | 8             |
| <br><b>CAPÍTULO 3 - FASES DO TRABALHO ESTATÍSTICO</b>              | <br><b>12</b> |
| <br><b>CAPÍTULO 4 - NÍVEL DE MENSURAÇÃO</b>                        | <br><b>15</b> |
| 4.1. MENSURAÇÃO                                                    | 15            |
| 4.2. NÍVEL NOMINAL                                                 | 15            |
| 4.3. NÍVEL ORDINAL                                                 | 15            |
| 4.4. NÍVEL INTERVALAR                                              | 16            |
| 4.5. O QUESTIONÁRIO                                                | 16            |
| 4.8. REGRAS DE ARREDONDAMENTO                                      | 18            |
| <br><b>CAPÍTULO 5 - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO TABULAR DOS DADOS</b> | <br><b>18</b> |
| 5.1. INTRODUÇÃO                                                    | 21            |
| 5.2. SÉRIES ESTATÍSTICAS                                           | 21            |
| 5.3. SÉRIE TEMPORAL, HISTÓRICA OU CRONOLÓGICA                      | 21            |
| 5.4. SÉRIE GEOGRÁFICA, TERRITORIAL OU DE LOCALIDADE                | 22            |
| 5.5. SÉRIE ESPECÍFICA OU CATEGÓRICA                                | 22            |
| 5.6. SÉRIES MISTAS                                                 | 23            |
| <br><b>CAPÍTULO 6 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA</b>                      | <br><b>24</b> |
| 6.1. INTRODUÇÃO                                                    | 24            |
| 6.2. REQUISITOS FUNDAMENTAIS EM UM GRÁFICO                         | 24            |
| 6.3. TIPOS DE GRÁFICOS QUANTO A FORMA                              | 24            |
| 6.4. CLASSIFICAÇÃO DOS GRÁFICOS QUANTO AO OBJETIVO                 | 24            |
| 6.5. PRINCIPAIS TIPOS DE GRÁFICOS DE INFORMAÇÃO                    | 24            |
| 6.6. GRÁFICOS EM CURVAS OU EM LINHAS                               | 25            |
| 6.7. GRÁFICOS EM COLUNAS                                           | 26            |
| 6.8. GRÁFICOS EM BARRAS                                            | 27            |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 6.9. GRÁFICO EM COLUNAS MÚLTIPLAS (AGRUPADAS) | 29 |
| 6.10. GRÁFICO EM BARRAS MÚLTIPLAS (AGRUPADAS) | 30 |
| 6.11. GRÁFICO EM SETORES                      | 31 |

## **CAPÍTULO 7 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS** 34

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 7.1. INTRODUÇÃO                                               | 34 |
| 7.2. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA VARIÁVEIS QUALITATIVAS  | 34 |
| 7.3. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA VARIÁVEIS QUANTITATIVAS | 34 |
| 7.4. LIMITES DE CLASSES (LIMITE INFERIOR E LIMITE SUPERIOR)   | 38 |
| 7.5 PONTO MÉDIO DAS CLASSES                                   | 38 |
| 7.6. TIPOS DE FREQUÊNCIAS                                     | 39 |
| 7.7. DISTRIBUIÇÕES CUMULATIVAS                                | 40 |
| 7.8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS | 42 |
| 7.9. A CURVA DE FREQUÊNCIA                                    | 44 |
| 7.10 FORMAS DA CURVA DE FREQUÊNCIA (CURVAS EM FORMA DE SINO)  | 44 |

## **CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (MEDIDAS DE POSIÇÃO)** 45

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 8.1. MÉDIA ARITMÉTICA                 | 45 |
| 8.2. MODA                             | 52 |
| 8.3. MEDIANA                          | 56 |
| 8.4. QUARTIS (MEDIDAS SEPARATRIZES)   | 59 |
| 8.5. DECIS (MEDIDAS SEPARATRIZES)     | 61 |
| 8.6. PERCENTIS (MEDIDAS SEPARATRIZES) | 62 |

## **CAPÍTULO 9 - MEDIDAS DE DISPERSÃO (MEDIDAS DE VARIABILIDADE)** 67

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 9.1. MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA        | 67 |
| 9.2. MEDIDAS DE DISPERSÃO RELATIVA        | 73 |
| 9.3. SIGNIFICADO PRÁTICO DO DESVIO-PADRÃO | 75 |

## **CAPÍTULO 10 - MEDIDAS DE ASSIMETRIA** 77

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 10.1. TIPOS DE CURVA DE FREQUÊNCIAS                           | 77 |
| 10.2. MÉTODO DE COMPARAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL | 78 |
| 10.3. COEFICIENTE DE ASSIMETRIA DE PEARSON                    | 78 |

## **CAPÍTULO 11 - MEDIDAS DE CURTOSE** 80

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 11.1. TIPOS DE CURVA DE CURTOSE           | 80 |
| 11.2. COEFICIENTE PERCENTÍLICO DE CURTOSE | 81 |

## **CAPÍTULO 12 - CORRELAÇÃO E REGRESSÃO** 84

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 12.1. CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES         | 84 |
| 12.2. AJUSTAMENTO DE CURVAS (REGRESSÃO) | 89 |

## **CAPÍTULO 13 – ATIVIDADES** 93

## CAPÍTULO 1 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS

### 1.1. CONCEITO ANTIGO E MODERNO

Etimologicamente a palavra estatística vem de “status”, expressão latina que define “sensu lato” o estudo do Estado. Os primeiros a empregar esse termo foram os alemães (Busching-1724-1793) generalizando-se seu uso na Itália, França, Inglaterra e a seguir em outros países. Para Levasser, a Estatística é: “o estudo numérico dos fatos sociais”. Yule define Estatística como: “dados quantitativos afetados marcadamente pôr uma multiplicidade de causas”.

A estatística deve ser considerada como uma ciência ou como método de estudo?

Há autores que a encaram como ciência e outros como método. A estatística pode ser considerada como um método aplicado a várias ciências.

O conceito atual da Estatística é relativamente recente e pode-se dizer que, no início do século XVIII, com Godofredo Achenwal (1719-1722) foi pela primeira vez empregado o termo “Estatística” como é empregado em nossos dias. Pôr essa razão, Achenwal é considerado o “Pai da Estatística”.

A utilização da Estatística é cada vez mais acentuada em qualquer atividade profissional da vida moderna. Nos seus mais diversificados ramos de atuação, as pessoas estão freqüentemente expostas à Estatística, utilizando-a com maior ou menor intensidade. Isto se deve às múltiplas aplicações que o método estatístico proporciona àqueles que dele necessitam.

É possível distinguir duas concepções para a palavra ESTATÍSTICA:

- a) no plural (estatísticas), indica qualquer coleção consistente de dados numéricos, reunidos com a finalidade de fornecer informações acerca de uma atividade qualquer. Pôr exemplo, as estatísticas demográficas referem-se a dados numéricos sobre nascimentos, falecimentos, matrimônios, desquites, etc.
- b) no singular, indica um corpo de técnicas, ou ainda uma metodologia técnica desenvolvida para a coleta, a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação de dados quantitativos e a utilização desses dados para a tomada de decisões.

A Estatística refere-se ao campo da Matemática Aplicada dedicada à análise de dados de observação. Esta concepção evidencia dois aspectos importantes do método estatístico: o tratamento quantitativo a ser aplicado ao fenômeno e a observação, tomada em seu sentido mais ampla. Assim sendo, qualquer ciência experimental não pode prescindir das técnicas proporcionadas pela Estatística, como pôr exemplo, a Física, a Biologia, a Administração, a Economia, etc. Todos esses ramos de atividade profissionais têm necessidade de um instrumental que se preocupa com o tratamento quantitativo dos fenômenos de massa ou coletivos, cuja mensuração e análise requerem um conjunto de observações de fenômenos ou particulares. Esse mecanismo de análise refere-se a um processo de generalizações, a partir de resultados individuais.

É importante dizer que a Estatística não é um método mediante o qual se pode provar tudo aquilo que se deseja. A Estatística também não é simplesmente uma coleção de dados (estatísticos) e nem substitui o pensamento abstrato teórico. Dessa forma, os métodos estatísticos não se opõem, de modo algum, à análise qualitativa. Ambos os métodos se completam.

### 1.2. ESTATÍSTICA

- **CONCEITO:** é a ciência que se preocupa com a coleta, a organização, descrição (apresentação), análise e interpretação de dados experimentais e tem como objetivo fundamental o estudo de uma população.

Este estudo pode ser feito através:

- da investigação de todos os elementos da população ou
- de uma amostra retirada da população de interesse.

### 1.3. DIVISÃO DA ESTATÍSTICA

- **ESTATÍSTICA DESCRITIVA:** o objetivo é observar fenômenos de mesma natureza, coletar, organizar, classificar, apresentar, interpretar e analisar dados referentes ao fenômeno através de gráficos e tabelas além de calcular medidas que permita descrever o fenômeno.

- **ESTATÍSTICA INDUTIVA (AMOSTRAL OU INFERENCIAL):** é a aquela que partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões sobre a população de origem e que formula previsões fundamentando-se na teoria das probabilidades. A estatística indutiva cuida da análise e interpretação dos dados.

O processo de generalização do método indutivo está associado a uma margem de incerteza. Isto se deve ao fato de que a conclusão que se pretende obter para o conjunto de todos os indivíduos analisados quanto a determinadas características comuns baseia-se em uma parcela do total de observações.

#### 1.4. POPULAÇÃO

- **CONCEITO:** é o conjunto, finito ou infinito, de indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas características definidas, cujo comportamento interessa analisar.

A população é estudada em termos de observações de características nos indivíduos (animados ou inanimados) que sejam relevantes para o estudo, e não em termos de pessoas ou objetos em si. O objetivo é tirar conclusões sobre o fenômeno em estudo, a partir dos dados observados.

Como em qualquer estudo estatístico temos em mente estudar uma ou mais características dos elementos de uma população, é importante definir bem essas características de interesse para que seja delimitados os elementos que pertencem à população e quais os que não pertencem.

#### Exemplos:

##### 1. População: Alunos da UFPA.

- **Variáveis:** Estudar a nacionalidade, idade, profissão e o sexo dos alunos.

##### 2. População: População rural do Pará.

- **Variáveis:** Estudar as condições de saneamento (esgoto, tipo de sanitário, água encanada, etc.) e habitacional (número de compartimentos da casa, número de moradores, tipo de casa).

##### 3. As alturas dos alunos UFPA constituem uma população ou a população dos pesos desses alunos.

#### 1.5 DIVISÃO DA POPULAÇÃO

- **POPULAÇÃO FINITA:** apresenta um número limitado de elementos. É possível enumerar todos os elementos componentes.

#### Exemplos:

##### 1. População: Alunos da UFPA.

- **Variável:** Estudar o número de alunos atendidos, a localização por bairro, a quantidade por bairro.

- **POPULAÇÃO INFINITA:** apresenta um número ilimitado de elementos. Não é possível enumerar todos os elementos componentes. Entretanto, tal definição existe apenas no campo teórico, uma vez que, na prática, nunca encontraremos populações com infinitos elementos, mas sim, populações com grande número de componentes; e nessas circunstâncias, tais populações são tratadas como se fossem infinitas.

#### Exemplos:

##### 1. População: Alunos Universitários Paraenses.

- **Variável:** Estudar a renda, o sexo, a idade, a nacionalidade, o bairro.

##### 2. Associado a processos: retirar bolas de uma urna com reposição e verificar a sua cor.

#### 1.6 AMOSTRA

É uma parte (um subconjunto finito) representativa de uma população selecionada segundo métodos adequados. O objetivo é fazer inferências, tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra, para isso é necessário garantir que amostra seja representativa, ou seja, a amostra deve conter as mesmas características básicas da população, no que diz respeito ao fenômeno que desejamos pesquisar.

O termo indução é um processo de raciocínio em que, partindo-se do conhecimento de uma parte, procura-se tirar conclusões sobre a realidade no todo.

Ao induzir estamos sujeitos a erros. Entretanto, as Estatísticas Indutivas, que obtém resultados sobre populações a partir das amostras, diz qual a precisão dos resultados e com que probabilidade se pode confiar nas conclusões obtidas.

### 1.7. CENSO

É o exame completo de toda população.

Quanto maior a amostra mais precisa e confiável deverá ser as induções feitas sobre a população. Logo, os resultados mais perfeitos são obtidos pelo Censo. Na prática, esta conclusão muitas vezes não acontece, pois, o emprego de amostras, com certo rigor técnico, pode levar a resultados mais confiáveis ou até mesmo melhores do que os que seriam obtidos através de um Censo.

As razões de se recorrer a amostras são: menor custo e tempo para levantar dados; melhor investigação dos elementos observados.

### 1.8. PARÂMETRO

Valor (usualmente desconhecido) que caracteriza uma população (por exemplo, a média populacional e o desvio-padrão populacional são parâmetros).

| População                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Amostra                                                                                                                                   |                                               | Dúvidas                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X<br/> X X X X X X X X </div> | <b>Parâmetros populacionais:</b> |                                                                                                                                           | <b>Estimadores ou Estatísticas amostrais:</b> | <b>Quantas unidades?</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Média aritmética</b>          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> X X X X X<br/> X X X X X<br/> X X X X X<br/> X X X X X </div> | <b>Média aritmética</b>                       | <b>Quais as unidades?</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Mediana</b>                   |                                                                                                                                           | <b>Mediana</b>                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Moda</b>                      |                                                                                                                                           | <b>Moda</b>                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Variância absoluta</b>        |                                                                                                                                           | <b>Variância absoluta</b>                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Desvio Padrão</b>             |                                                                                                                                           | <b>Desvio Padrão</b>                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Variância relativa</b>        |                                                                                                                                           | <b>Variância relativa</b>                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Coefficiente de Variação</b>  |                                                                                                                                           | <b>Coefficiente de Variação</b>               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Proporção</b>                 |                                                                                                                                           | <b>Proporção</b>                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total</b>                     |                                                                                                                                           | <b>Total</b>                                  |                           |

**Exemplo:** a média aritmética amostral estima a média aritmética populacional (média aritmética verdadeira)

### 1.9. FENÔMENOS ESTATÍSTICOS

Refere-se a qualquer evento que se pretende analisar cujo estudo seja possível de aplicação de técnicas da estatística.

A Estatística dedica-se ao estudo dos fenômenos de massa, que são resultantes do concurso de um grande número de causas, total ou parcialmente desconhecida.

#### 1.10. TIPOS DE FENÔMENOS:

**1. Fenômenos Coletivos ou de Massa:** Não podem ser definidos por uma simples observação.

**Exemplos:** a natalidade, a mortalidade, a nupcialidade, a idade média dos moradores.

**2. Fenômenos Individuais:** Compõem os fenômenos coletivos.

**Exemplos:** cada nascimento, cada pessoa que morre, cada idade investigada.

#### 1.11. CARACTERÍSTICAS

É preciso definir qual(is) a(s) característica(s) de interesse que será(ão) analisada(s).

A característica de interesse pode ser de natureza **qualitativa** ou **quantitativa**.

### 1.12. ATRIBUTOS

São todas as características de uma população que não podem ser medidas. Os indivíduos ou objetos são colocados em categorias ou tipos e conta-se a frequência com que ocorrem.

**Exemplos: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** Gênero (masculino, feminino); estado civil (solteiro, casado, etc.); religião (católico, protestante, etc.).

| Estudantes Universitários Paraenses de acordo com gênero – 2008 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Gênero                                                          | Frequência | Percentual |
| Masculino                                                       | 350        | 43,8       |
| Feminino                                                        | 450        | 56,2       |
| Total                                                           | 800        | 100,0      |

Fonte: Fictícia

### SITUAÇÃO DE PESQUISA (perguntas em um questionários)

**População:** Empresas de Publicidades de Belém

Questões para os clientes:

1. Gênero: 1. ( ) Masculino      2. ( ) Feminino  
 2. Estado civil: 1. ( ) Solteiro      2. ( ) Casado      3. ( ) Separado      4. ( ) Outro

As questões acima que são objetos de investigação da população referida não podem ser medidas, portanto, essas características são atributos.

### 1.13. CLASSIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS

**1. Classificação dicotômica ou dicotomia:** quando a classe em que o atributo é considerado admite apenas duas categorias.

**Exemplos:** Sexo (masculino ou feminino); Bibliotecas (existência ou ausência), respostas (sim ou não).

**2. Classificação policotômica ou policotomia:** quando a classe em que o atributo é considerado admite mais de duas categorias.

**Exemplos:** Estado civil (solteiro, casado, viúvo), classe social (alta, média, baixa).

### 1.14. VARIÁVEL

É o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno (ou observação, ou característica).

**Para os fenômenos:**

- **Sexo** - dois resultados possíveis: masculino ou feminino;
- **Classe social** – A, B, C, D ou E;
- **Número de filhos** - resultados possíveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ..., n;
- **Renda** - resultados possíveis: (Em R\$) 500,00; 693,25; 12.595,12; 6.730,32; 7.000,00; ...; n; pode tomar um infinito número de valores num certo intervalo.

### 1.15. TIPOS DE VARIÁVEIS

#### CLASSIFICAÇÃO DE UMA VARIÁVEL

| VARIÁVEL | QUALITATIVA →  | NOMINAL<br>ORDINAL   |
|----------|----------------|----------------------|
|          | QUANTITATIVA → | DISCRETA<br>CONTÍNUA |

**1. VARIÁVEL QUALITATIVA:** quando seus valores são expressos pôr atributos.

**Exemplo: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** gênero, profissão, escolaridade, religião, condições de instalação, bairro dos alunos.

**1.1 VARIÁVEIS QUALITATIVAS NOMINAIS:** aquelas cujas categorias não são ordenáveis.

**Exemplo: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** religião, sexo, raça, cor.

Observe na ilustração para a **Variável Raça** que a ordem das categorias na tabela **não importa**.

Raça dos moradores – Bairro A - 2012

2012

| Raça   | Frequência |
|--------|------------|
| Branca | 40         |
| Negra  | 30         |
| Parda  | 20         |
| Outra  | 10         |
| Total  | 100        |

Fonte: Fictícia

Raça do moradores – Bairro A -

| Raça   | Frequência |
|--------|------------|
| Negra  | 30         |
| Branca | 40         |
| Parda  | 20         |
| Outra  | 10         |
| Total  | 100        |

Fonte: Fictícia

**1.2. VARIÁVEIS QUALITATIVAS ORDINAIS:** aquelas cujas categorias são ordenáveis.

**Exemplo: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** grau de instrução, classe social.

Observe na ilustração para a **Variável Classe Social** que a ordem das categorias na tabela **importa**.

Classe dos moradores – Bairro A - 2012

| Classe social | Frequências |
|---------------|-------------|
| Classe A      | 20          |
| Classe B      | 30          |
| Classe C      | 40          |
| Classe D      | 10          |
| Total         | 100         |

Fonte: Fictícia

**2. VARIÁVEL QUANTITATIVA:** quando seus valores são expressos pôr números. Esses números podem ser obtidos pôr um processo de contagem ou medição.

**Exemplo: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** Número de atendimentos, renda, altura, idade, número de filhos.

**2.1. VARIÁVEL DISCRETA:** são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros em pontos da reta real. É possível enumerar todos os possíveis valores da variável.

**Exemplo: 1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** Número de filhos, número de atendimentos, número de livros lido.

**2.2. VARIÁVEL CONTÍNUA:** são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo (contínuo) da reta real. Não é possível enumerar todos os possíveis valores. Essas variáveis, geralmente, provêm de medições.

**Exemplo:1. População:** Estudantes Universitários Paraenses.

- **Variáveis:** idades, renda familiar, peso e altura dos alunos.



## CAPÍTULO 2 - AMOSTRAGEM

### 2.1. AMOSTRAGEM

É o processo de coleta das informações de parte da população, chamada amostra, mediante métodos adequados de seleção destas unidades.

### 2.2. TIPOS DE AMOSTRAGEM E CÁLCULO AMOSTRAL

Quando se deseja colher informações sobre um ou mais aspectos de um grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente impossível fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar apenas uma parte desse todo. O problema da amostragem é, portanto, escolher uma parte, de tal forma que ela seja a mais representativa possível do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder inferir, o mais legitimamente possível, os resultados do todo, se esta fosse verificada. Apresenta-se a seguir um resumo dos quatro métodos mais usuais em amostragem probabilística.

**2.3. AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES (AAS):** consistem em selecionar  $n$  unidades amostrais de modo que cada unidade tenha a mesma chance de ser escolhida. Em geral quando se tem características diferentes não se deve fazer a AAS. Na prática, a amostra aleatória simples é escolhida unidade por unidade. As unidades da população são numeradas de 1 a  $N$ . Em seguida, escolhe-se uma série de números aleatórios, por meio de uma tabela de números aleatórios ou colocando-se todos os números dentro de uma urna, retirando-se uma a uma, sem reposição, até completar a amostra de tamanho  $n$ .

**2.4 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA ESTRATIFICADA (AAE):** consiste em subdividir a população em grupos homogêneos (denominados estratos) segundo a(s) variável(is) de interesse. Os estratos têm por objetivo controlar a variabilidade (menor variabilidade), assim consegue-se diminuir o tamanho da amostra. O método de estratificação mais comum é o proporcional, onde o tamanho dos estratos amostrais são proporcionais ao tamanho de cada estrato ( $h$ ) na população ( $N_h$ ), levando-se em consideração o peso  $W_h$  de cada estrato. Porém, pode-se selecionar a amostra uniformemente, onde o tamanho dos estratos são iguais.

**2.5. AMOSTRAGEM ALEATÓRIA DE CONGLOMERADOS (AAG):** neste caso, as unidades amostrais são conglomerados (quarteirões, escolas, blocos de apartamento, etc). Os conglomerados devem ser homogêneos entre si e heterogêneos dentro, segundo a variável de interesse. A seleção dos conglomerados deve ser feita a partir da amostragem aleatória simples, já que os conglomerados são homogêneos.

**2.6. AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA (AS):** é uma variação da AAS, onde a população ou a relação de seus componentes deve ser ordenada, de forma tal que cada elemento seja identificado, unicamente, pela posição. A AS é eficiente à medida que a relação (ou “listagem”, fila, a disposição dos prédios etc...) esteja “misturada” no que se refere à característica em estudo.

Suponha, por exemplo, que o total populacional seja dado por  $N = nk$ , onde  $n$  é o tamanho da amostra e  $k$  é o comprimento do intervalo entre as observações amostradas. Neste caso, seleciona-se inicialmente um valor  $r$  entre 1 e  $k$  (inclusive), para ser o “chute” inicial, ou seja, a primeira observação a ser selecionada, onde  $k = N/n$  e a partir daí considera-se todos os elementos em intervalos de  $k$  unidades. Isto é, seleciona-se os elementos  $r, r + k, r + 2k$ , e assim sucessivamente, até que se complete o tamanho da amostra  $(r + (n-1) \times k)$ .

Por exemplo, considerando uma população de 150 fichas de alunos, para selecionar uma amostra sistemática de 10 fichas tem-se que  $k = 15$  e se a primeira unidade selecionada for a de número  $r = 10$ , as seguintes serão as fichas de número 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145.

### 2.7. TAMANHO MÍNIMO DE AMOSTRA

Uma maneira fácil de obter a amostra é por meio da fórmula a seguir:

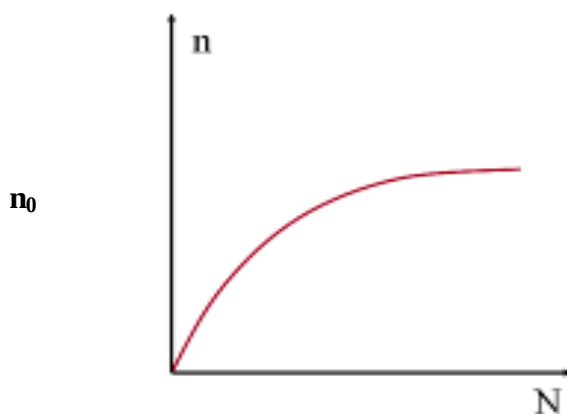
$$n = \frac{N \times n_0}{N + n_0} \quad (1)$$

onde  $N$  é o tamanho da população e  $n_0$  é a primeira aproximação do tamanho da amostra, obtido por  $n_0 = \frac{1}{(E_0)^2}$ . Sendo que  $E_0$  é o erro amostral máximo tolerável.

**Observação:** quando não se conhece o  $N$  (tamanho da população), pode-se considerar a população como infinita, e neste caso é suficiente considerar o tamanho da amostra ( $n$ ) como sendo igual a  $n_0$ .

A Figura 1 mostra que para um erro amostral fixo ( $E$ ), a medida que o tamanho da população cresce, o tamanho amostral ( $n$ ) tende para o tamanho amostral mínimo ( $n_0$ ). Desta forma, não é correta retirar amostras estabelecendo-se percentuais da população.

**Figura 1:** Representação gráfica do tamanho da população ( $N$ ) em função do tamanho da amostra ( $n$ ), fixando o erro amostral ( $E_0$ ).



No caso da Amostragem Aleatória Estratificada Proporcional, deve-se calcular o tamanho amostral dentro de cada estrato ( $h$ ), sendo dado por

$$n_h = n \times \frac{N_h}{N}$$

onde  $n$  é obtido pela equação (1),  $N_h$  é o total populacional do estrato  $h$  e  $N$  é o tamanho total da população. Já no caso da Amostragem Aleatória Estratificada Uniforme, deve-se calcular o tamanho da amostra para cada estrato ( $h$ ) a partir de:

$$n_h = \frac{n}{m}$$

com  $h = 1, \dots, m$ .

## APLICAÇÕES

**Exemplo 1:** O objetivo é conhecer algumas características dos alunos de uma escola com  $N$  alunos. Supondo que seja de interesse realizar um levantamento por amostragem para avaliar diversas características da população de alunos desta escola. Qual deve ser o tamanho mínimo e o tamanho corrigido da amostra, tal que se possa admitir, com alta confiança, que os erros amostrais não ultrapassem 4% ( $E = 0,04$ ). Calcule para:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) <math>N = 35</math> e <math>E = 4\% = 0,04</math></p> <p><b>1º) CÁLCULO DO <math>n_0</math> (tamanho mínimo da amostra):</b></p> $n_0 = \frac{1}{(E_0)^2} = \frac{1}{(0,04)^2} = 625$ <p><b>2º) CÁLCULO DO <math>n</math> (tamanho corrigido da amostra):</b></p> $n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0} = \frac{35 \cdot 625}{35 + 625} = 33,14 \rightarrow n = 33$ | <p>b) <math>N = 200</math> e <math>E = 4\% = 0,04</math></p> <p><b>1º) CÁLCULO DO <math>n_0</math> (tamanho mínimo da amostra):</b></p> $n_0 = \frac{1}{(E_0)^2} = \frac{1}{(0,04)^2} = 625$ <p><b>2º) CÁLCULO DO <math>n</math> (tamanho corrigido da amostra):</b></p> $n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0} = \frac{200 \cdot 625}{200 + 625} = 151,52 \rightarrow n = 152$ | <p>a) <math>N = 200.000</math> e <math>E = 4\% = 0,04</math></p> <p><b>1º) CÁLCULO DO <math>n_0</math> (tamanho mínimo da amostra):</b></p> $n_0 = \frac{1}{(E_0)^2} = \frac{1}{(0,04)^2} = 625$ <p><b>2º) CÁLCULO DO <math>n</math> (tamanho corrigido da amostra):</b></p> $n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0} = \frac{200.000 \cdot 625}{200.000 + 625} = 623,05 \rightarrow n = 623$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Observe que para manter o mesmo erro amostral, no item a) foi necessária uma amostra abrangendo quase 100% da população; enquanto que no item b) a amostra abrange 76%; e no item c) abrange apenas 0,3% da população. É, portanto, errônea a ideia de que para uma amostra ser representativa deva abranger uma percentagem fixa da população.

**Exemplo 2:** Suponha que em uma região existam 6.000 alunos de Ensino Fundamental, 3.000 do Ensino Médio e 1.000 do Ensino Superior. Selecionar uma amostra de 250 alunos, utilizando:

### a) Amostragem Aleatória Simples

Para selecionar uma amostra aleatória simples deve-se garantir que a população a ser estudada é homogênea, ou seja, esta população não pode ser subdividida em relação a alguma característica em comum. Considerando que isso seja verdade, ou seja, que a população de 10.000 estudantes é homogênea seleciona-se uma amostra de 250 alunos, enumerando-se a população de 1 a 10.000 e fazendo um sorteio aleatório de 250 alunos. O uso da Tabela de Números Aleatórios pode facilitar a seleção da amostra.

### b) Amostragem Estratificada

#### 1º) Amostragem Aleatória Estratificada (AAE) Uniforme

$m = 3$  (número de estratos)

$n = 250$  (tamanho da amostra)

$$n_h = \frac{n}{m} = \frac{250}{3} = 83 \text{ estudantes, } h = 1, 2, 3, \dots$$

Relaciona-se os alunos de acordo com a escolaridade e seleciona-se, por Amostragem Aleatória Simples ou Amostragem Sistemática, os 83 estudantes de cada estrato.

#### Utilizando-se a Amostragem Sistemática para selecionar os 83 alunos:

**Ensino Fundamental:**                      **N = 6000**                      e                      **n = 83**

1º) Ordenação: 0001 a 6000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{6000}{83} = 72$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 72, por exemplo 3, para definir o ponto de partida.

4º) Composição da amostra: 0003, 0075, 0147, 0219, 0291, etc.

**Ensino Médio:**                                      **N = 3000**                                      e                                      **n = 83**

1º) Ordenação: 0001 a 3000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{3000}{83} = 36$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 36, por exemplo 3.

4º) Composição da amostra: 0003, 0039, 0075, 0111, 0147, etc.

**Ensino Superior:**                                      **N = 1000**                                      e                                      **n = 84**

1º) Ordenação: 0001 a 1000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{1000}{84} = 11,9$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 12, por exemplo 3.

4º) Composição da amostra: 0003, 0015, 0027, 0039, 0051, etc.

**2º) Amostragem Aleatória Estratificada (AAE) Proporcional:**

$$n = n_1 + n_2 + n_3 = 250$$

$$p = p_1 + p_2 + p_3 = 10000$$

$$\frac{n_1}{p_1} = \frac{n_2}{p_2} = \frac{n_3}{p_3} = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{p_1 + p_2 + p_3} = \frac{n}{p} = \frac{250}{10000} = \frac{1}{40}$$

$$1^\circ \text{ estrato: } \frac{n_1}{p_1} = \frac{1}{40} \rightarrow \frac{n_1}{6000} = \frac{1}{40} \rightarrow n_1 = \frac{6000}{40} = 150 \text{ alunos}$$

$$2^\circ \text{ estrato: } \frac{n_2}{p_2} = \frac{1}{40} \rightarrow \frac{n_2}{3000} = \frac{1}{40} \rightarrow n_2 = \frac{3000}{40} = 75 \text{ alunos}$$

$$3^\circ \text{ estrato: } \frac{n_3}{p_3} = \frac{1}{40} \rightarrow \frac{n_3}{1000} = \frac{1}{40} \rightarrow n_3 = \frac{1000}{40} = 25 \text{ alunos}$$

**Utilizando-se a Amostragem Sistemática para selecionar os alunos em cada grau de ensino:**

**Ensino Fundamental:                      N = 6000                      e                      n = 150**

1º) Ordenação: 0001 a 6000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{6000}{150} = 40$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 40, por exemplo 3.

4º) Composição da Amostra: 0003, 0043, 0083, 0123, 0163, etc.

**Ensino Médio:                                      N = 3000                                      e                                      n = 75**

2º) Ordenação: 0001 a 3000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{3000}{75} = 40$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 40, por exemplo 3.

4º) Composição da Amostra: 0003, 0043, 0083, 0123, 0163, etc.

**Ensino Superior:                                      N = 1000                                      e                                      n = 25**

3º) Ordenação: 0001 a 1000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{1000}{25} = 40$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 40, por exemplo 3.

4º) Composição da Amostra: 0003, 0043, 0083, 0123, 0163, etc.

**c) Amostragem Sistemática**

**População:                      N = 10000                      e                      Amostra:                      n = 250**

3º) Ordenação: 0001 a 10000.

2º) Calcular o intervalo de amostragem:  $k = \frac{N}{n} = \frac{10000}{250} = 40$ .

3º) Escolher um número aleatório entre 1 e 40, por exemplo 20.

4º) Composição da Amostra: 20º, 60º, 100º, 140º, ..., 9980º (20 + 249x40).

## **CAPÍTULO 3 - FASES DO TRABALHO ESTATÍSTICO**

### **3.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA**

A primeira fase do trabalho estatístico consiste em uma definição ou formulação correta do problema a ser estudado e a seguir escolher a natureza dos dados. Além de considerar detidamente o problema objeto de estudo o analista deverá examinar outros levantamentos realizados no mesmo campo e análogos, uma vez que parte da informação de que necessita pode, muitas vezes, ser encontrada nesses últimos. Saber exatamente aquilo que pretende pesquisar é o mesmo que definir de maneira correta o problema.

### **3.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICO)**

É definir com exatidão o que será pesquisado.

É recomendável ter em vista um objetivo para o estudo, em lugar de coletar o material e defini-lo no decorrer do trabalho ou só no fim deste. Na formulação dos objetivos, devem estar envolvidos obrigatoriamente todos os aspectos conceituais pertinentes, apresentados de forma lógica e consistente. O objetivo é um problema relevante a resolver, uma hipótese ou modelo teórico a testar.

#### **OBJETIVOS MAIS COMUNS EM UMA PESQUISA:**

- Dados pessoais: grau de instrução, religião, nacionalidade, dados profissionais, familiares, econômicos, etc.
- Dados sobre vizinhança: circunstâncias em que vivem os indivíduos pesquisados, relações familiares, habitat, etc.
- Dados sobre comportamento: como se comportam segundo certas circunstâncias. Ex: possível remanejamento da área habitada.
- Opiniões, expectativas, níveis de informação, angústias, esperanças, aspirações sobre certos assuntos.
- Atitudes e modificações que motivam para a ação, para a decisão, representando a causa dos comportamentos.
- Dados sobre as condições habitacionais e de saneamento que avalie as condições em que vivem e a qualidade de vida de certo grupo.
- Dados sobre nascimentos, mortes, doenças, vacinações, consultas etc.
- Fazer um inquérito sobre o uso, correto ou não, de medicamentos distribuídos pelas Unidades de Saúde.
- Testar uma nova vacina.

### **3.3. PLANEJAMENTO**

O problema está definido. Como resolvê-lo? Se através de amostra, esta deve ser significativa para que represente a população.

O planejamento consiste em se determinar o procedimento necessário para resolver o problema e, em especial, como levantar informações sobre o assunto objeto de estudo. Que dados deverão ser coletados? Como se deve obtê-los? É preciso planejar o trabalho a ser realizado tendo em vista o objetivo que se pretende atingir.

É nesta fase que será escolhido o tipo de levantamento a ser utilizado, que podem ser:

- a) levantamento censitário, quando a contagem for completa, abrangendo todo o universo;
- b) levantamento pór amostragem, quando a contagem for parcial.

Outros elementos importantes que devem ser tratados nessa fase são o cronograma das atividades, através do qual são fixados os prazos para as várias fases, os custos envolvidos, o exame das informações disponíveis, o delineamento da amostra, a forma como serão coletados os dados, os setores ou áreas de investigação, o grau de precisão exigido e outros.

### **3.4. COLETA DOS DADOS**

Refere-se a obtenção, reunião e registro sistemático de dados, com o objetivo determinado.

A escolha da fonte de obtenção dos dados está diretamente relacionada ao tipo do problema, objetivos do trabalho, escala de atuação e disponibilidade de tempo e recursos.

As informações com as quais se trabalha podem provir de duas fontes principais:

a) Fontes primárias: é o levantamento direto no campo através de mensurações diretas ou de entrevistas ou questionários aplicados a sujeitos de interesse para a pesquisa.

Vantagens: grau de detalhamento com respeito ao interesse dos quesitos levantados; maior precisão das informações obtidas.

b) Fontes secundárias: quando são publicados ou registrados pôr outra organização.

Vantagens: inclui um processo de redução e agregação de informações.

A coleta dos dados pode ser feita de forma direta ou indireta.

### **COLETA DIRETA**

A coleta é dita direta, quando são obtidos diretamente da fonte primária, como os levantamentos de campo através de questionários.

Há três tipos de coleta direta:

a) a coleta é contínua quando os dados são obtidos ininterruptamente, automaticamente e na vigência de um determinado período: um ano, por exemplo. É o caso dos registros de casamentos, óbitos e nascimentos, escrita comercial, as construções civis.

b) a coleta dos dados é periódica quando feita em intervalos constantes de tempo, como o recenseamento demográfico a cada dez anos e o censo industrial, anualmente.

c) a coleta dos dados é ocasional quando os dados forem colhidos esporadicamente, atendendo a uma conjuntura qualquer ou a uma emergência, como por exemplo, um surto epidêmico.

### **COLETA INDIRETA**

A coleta é dita indireta quando é inferida a partir dos elementos conseguidos pela coleta direta, ou através do conhecimento de outros fenômenos que, de algum modo, estejam relacionados com o fenômeno em questão.

Um instrumento por meio do qual se faz a coleta das unidades estatísticas é o questionário. Deve ficar bem claro no questionário, que ele é organizado de acordo com dispositivos legais, que há sanções e que o sigilo sobre as informações individuais será absoluto.

É aconselhável que um pequeno percentual dos exemplares do questionário seja tirado e aplicado a uma parcela de informantes, afim de testar a aceitação do mesmo, constituindo tal iniciativa, a **pesquisa piloto**. A boa aceitação dos questionários determinará a tiragem completa dos exemplares ou a sua alteração.

### **3.5. CRÍTICA DOS DADOS**

A crítica dos dados deve ser feita com cuidado através de um trabalho de revisão e correção, ao qual chamamos de crítica (consistência), a fim de não incorrer em erros que possam afetar de maneira sensível os resultados.

As perguntas dos questionários uniformemente mal compreendidas, os enganos evidentes, tais como somas erradas, omissões, trocas de respostas e etc, são fáceis de corrigir. É necessário, entretanto, que o crítico não faça a correção pôr simples suposição sua, mas sim que tenha chegado a conclusão absoluta do engano.

Quelet dividiu a crítica em: externa e interna.

A crítica externa refere-se as imperfeições porventura existentes na coleta dos dados, pôr deficiência do observador, pôr imperfeição do instrumento de trabalho, pôr erro de registro nas fichas, imprecisão nas respostas aos quesitos propostos e outros fatores de erro que justificam uma verificação minuciosa dos dados coletados antes de iniciar a elaboração do trabalho de análise.

A crítica interna diz respeito a verificação da exatidão das informações obtidas. É mister examinar as respostas dadas, sanando imperfeições e omissões, de forma que os dados respondam com precisão aos quesitos formulados.

As informações relativas a profissão não devem ser vagas como, pôr exemplo: operário, mas sim, oleiro, pedreiro, carpinteiro, etc., conforme o caso.

O estado civil será declarado: solteiro, casado, viúvo ou desquitado.

Em resumo, os dados devem sofrer uma crítica criteriosa com o objetivo de afastar os erros tão comuns nessa natureza de trabalho. As informações inexatas ou omissas devem ser corrigidas. Os questionários devem voltar a fonte de origem sempre que se fizerem necessário sua correção ou complementação.

### **3.6. APURAÇÃO (ARMAZENAMENTO) DOS DADOS**

É um processo de apuração ou sumarização que consiste em resumir os dados através de sua contagem ou agrupamento. É um trabalho de condensação e de tabulação dos dados, que chegam ao analista de forma desorganizada.

Há várias formas de fazer a apuração, dependendo das necessidades e dos recursos disponíveis do interessado: manual, mecânica ou eletrônica.

a) manual: não recorre a qualquer máquina para ser realizada

b) mecânica: apuração feita com máquina de somar e calcular

c) eletrônica: uso de computadores

Através da apuração, têm-se a oportunidade de condensar os dados, de modo a obter um conjunto compacto de números, o qual possibilita distinguir melhor o comportamento do fenômeno na sua totalidade.

Os dados de fenômenos geográficos podem ser organizados em mapas, tabelas, matrizes, disquetes ou fitas.

### **3.7. EXPOSIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DOS DADOS**

Há duas formas de apresentação que não se excluem mutuamente:

#### **APRESENTAÇÃO TABULAR**

É uma apresentação numérica dos dados. Consiste em dispor os dados em linhas e colunas distribuídos de modo ordenado, segundo algumas regras práticas adotadas pelo Conselho Nacional de Estatística. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor, sistematicamente em um só local, os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar.

#### **APRESENTAÇÃO GRÁFICA**

Constitui uma apresentação geométrica dos dados. Permite ao analista obter uma visão tão rápida, fácil e clara do fenômeno e sua variação.

### **3.8. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS**

Nessa etapa, o interesse maior consiste em tirar conclusões que auxiliem o pesquisador a resolver seu problema. A análise dos dados estatísticos está ligada essencialmente ao cálculo de medidas, cuja finalidade principal é descrever o fenômeno. Assim, o conjunto de dados a ser analisado pode ser expresso pelo número-resumo, as estatísticas, que evidenciam características particulares desse conjunto.

## CAPÍTULO 4 - NÍVEL DE MENSURAÇÃO

### 4.1. MENSURAÇÃO

- **CONCEITO:** é a atribuição de um número a qualidade de um objeto ou fenômeno segundo regras definidas.

### 4.2. NÍVEL NOMINAL

É o ato de nomear ou rotular, ou seja, consiste em colocar indivíduos em categorias e contar a frequência com que ocorrem.

**Exemplo:** gênero (masculino e feminino), classe sócio-econômica (alta e baixa), opinião (concorda, não concorda), urbanização (urbano, rural, suburbano).

Cada sujeito pertence a somente uma categoria, pôr exemplo, a raça de um sujeito não pode ser classificada na categoria branca e negra ao mesmo tempo e nem se pode dizer que a raça branca é superior à raça negra.

Operações aritméticas não são possíveis. É possível obter a contagem simples, a classe modal e a frequência expressa pôr porcentagem.

Observação: as categorias de uma variável qualitativa estão num nível nominal de mensuração

#### Outros exemplos:

- Classe econômica (alta, média, baixa)
- Urbanização (urbano, rural, suburbano)
- Orientação no tempo (passado, presente, futuro)

### 4.3. NÍVEL ORDINAL

Os fenômenos são passíveis de serem arranjados segundo uma ordenação, tal como, grandeza, preferência, importância ou distância.

As expressões qualitativas são arranjadas segundo uma ordem.

#### Exemplos:

- Classificação hierárquica dos níveis educacionais (Ensino Fundamental, Médio e Superior);
- Níveis de renda de uma população, segundo uma sequência numérica: 1, 2, 3, 4, ...;
- Status sócio-econômicos segundo as três classes: baixa renda, média renda e alta renda.

Não importa os números que são atribuídos a cada categoria, desde que se mantenha a ordem, isto é, atribuindo-se as classes uma sequência numérica que respeite as regras de ordenação traçadas a “priori”.

#### Exemplo: Status sócio-econômico

|                 |    |                 |
|-----------------|----|-----------------|
| Posto 1 - Baixa |    | Posto 4 - Baixa |
| Posto 2 - Média | ou | Posto 5 - Média |
| Posto 3 - Alta  |    | Posto 6 - Alta  |

Observação: com esta nova sequência a ordem ficou inalterada.

Tabela 1  
Níveis de renda per capita entre as Regiões do Brasil - 2012

| Região       | Postos                 |
|--------------|------------------------|
| Sudeste      | Primeiro (maior nível) |
| Sul          | Segundo                |
| Centro-Oeste | Terceiro               |
| Nordeste     | Quarto                 |
| Norte        | Quinto (menor nível)   |

Fonte: Fictícia



Tabela 2  
Matrículas segundo o grau de instrução - Belém - 2012

| Grau de instrução  | Número de matrículas |
|--------------------|----------------------|
| Ensino Fundamental | 25 500               |
| Ensino Médio       | 30 400               |
| Ensino Superior    | 4 100                |

Fonte: Fictícia

**Outros exemplos:** Divisão da população em classe social, hierarquia urbana, o padrão habitacional.

O nível ordinal é possível numa sequência qualitativa em que é lógico colocar um fato antes do outro.

É possível contar as frequências de cada classe e indicar a moda e a mediana. As distâncias entre as categorias não podem ser medidas. Operações aritméticas não são possíveis.

#### 4.4. NÍVEL INTERVALAR

O nível intervalar orienta a ordem das categorias, bem como indica a distância exata entre elas. Os intervalos entre os valores associados são conhecidos e cada observação pode receber um valor numérico preciso.

**Exemplos:** numeração dos anos, unidades constantes de medidas (pôr ex.: reais ou centavos, temperatura, metros, minutos, segundos), escalas de temperatura.

Todas as operações aritméticas são possíveis.

Tabela 3  
Temperatura média da Região Sudeste -1980

| Mês | Temperatura (°C) | Mês | Temperatura (°C) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| Jan | 37               | Jul | 20               |
| Fev | 35               | Ago | 30               |
| Mar | 32               | Set | 28               |
| Abr | 24               | Out | 27,5             |
| Mai | 23               | Nov | 20               |
| Jun | 22               | Dez | 39               |

Fonte: Fictícia

#### 4.5. O QUESTIONÁRIO

Um questionário deve ser:

- . Completo: deve conter todas as informações que se pretende obter.
- . Concreto: perguntas formuladas de forma clara e objetiva.
- . Secreto: sem identificação, para não impedir a liberdade do entrevistado.
- . Discreto: não conter perguntas que possam ferir a suscetibilidade do pesquisado.

#### 4.6. ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO - TIPOS DE QUESTÕES

. **Questão aberta:** o entrevistado tem a possibilidade de colocar sua opinião pessoal, principalmente quando se tratar de problemas delicados.

Exemplo: O que você considera prioritário para o bairro?

. **Questão fechada:** as possíveis respostas já se encontram especificadas. O entrevistado só pode assinalar entre as descritas.

Exemplo: O que você considera prioritário para o bairro? 1. ( ) Escola 2. ( ) Água 3. ( ) P. Saúde

. **Questão filtro:** a opinião do indivíduo é filtrada, para que não se perguntem coisas que o indivíduo não têm condições de responder.

Exemplo: Você já estudou alguma vez? 1. ( ) Sim 2. ( ) Não

. **Questões pôr quê:** quando se quer descobrir a razão, a causa de determinada opinião.

Exemplo: Pôr quê você nunca estudou?

. **Questão intensidade:** quando se quer saber quão intensamente o pesquisado faz ou pratica determinado ato.

Exemplo: Quantas pessoas moram na casa?

#### **4.7. REDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO**

##### **a. Clareza das perguntas**

É fundamental, pois perguntas mal formuladas conduz a respostas inúteis e a desperdício de tempo e dinheiro.

##### **b. Modificar perguntas**

Mesmo as bem formuladas, às vezes são respondidas de maneira imprecisa, principalmente as perguntas de ordem pessoal. Ex.: salário, idade.

##### **c. Evitar certas perguntas**

Principalmente as que possam ofender o entrevistado e que o leve a negar as respostas ou dar informações que não são verdadeiras. Pôr exemplo, as ligada a assuntos pessoais como renda, higiene, vida familiar, etc., devem ser formuladas com cuidado.

##### **d. Perguntas objetivas e fáceis de serem tabuladas**

Evitar termos técnicos ou siglas desconhecidas. As perguntas devem ser formuladas de forma que o entrevistado entenda o que desejamos que responda. As perguntas fechadas permitem fácil tabulação. Evitar perguntas abertas.

##### **e. Instruções e definições completas.**

Os termos usados nas perguntas não devem gerar dúvida para o entrevistado. Para tanto, o entrevistador deve ser treinado e orientado. É importante que o entrevistador saiba que será fiscalizado e quanto ganhará pelo trabalho.

##### **f. planejar a ordem das perguntas e o tamanho do questionário**

Ordem das perguntas: das mais simples e genéricas até as perguntas mais pessoais, seguindo uma seqüência lógica e aumentar aos poucos o grau de profundidade. Avisar ao entrevistado da mudança de assunto, principalmente se forem muito distintos. Colocar um subtítulo para alertar a natureza do assunto, pôr exemplo, de caráter econômico, opinião, etc.

Tamanho do questionário: evitar questionários longos para não aborrecer o entrevistado, além de prolongar a apuração dos resultados.

## CAPÍTULO 5 - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO TABULAR DOS DADOS

### 5.1. INTRODUÇÃO

A apresentação tabular é uma apresentação numérica dos dados. Consiste em dispor os dados em linhas e colunas distribuídos de modo ordenado, segundo algumas regras práticas ditadas pelo Conselho Nacional de Estatística e pelo IBGE. Tais regras acham-se publicadas nas **Normas de Apresentação Tabular** e dispõem sobre os elementos essenciais e complementares da tabela, a especificação dos dados e dos sinais convencionais, o procedimento correto a ser desenvolvido no preenchimento da tabela e outros dispositivos importantes.

As tabelas têm a vantagem de conseguir expor, sinteticamente e em um só local, os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar.

Reunindo, pois os valores em tabelas compactas, consegue-se apresentá-los e descrever-lhes a variação mais eficientemente. Essa condensação de valores permite ainda a utilização de representação gráfica, que normalmente representa uma forma mais útil elegante de apresentação da característica analisada.

### TABELA

Forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central. Na sua forma identificam-se espaços e elementos.

### DADO NUMÉRICO

Quantificação de um fato específico observado.

### ELABORAÇÃO GERAL DE TABELA

- Uma tabela deve ter número, inscrito no seu topo, sempre que um documento apresentar duas ou mais tabelas. Usar algarismos arábicos, precedidos da palavra Tabela.
- Toda tabela deve ter título (conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma tabela), inscrito no topo, para indicar a natureza (o que é) e as abrangências geográficas (onde) e temporal (quando) dos dados numéricos. Escrever as palavras por extenso, sem abreviações.
- A moldura de uma tabela não deve ter traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita. As tabelas não devem conter linhas separadoras.
- O cabeçalho, que indica o conteúdo das colunas, deve estar entre traços horizontais para melhor visualização. Usar palavras por extenso, sem abreviações.
- A unidade de medida indica a expressão quantitativa ou metroológica dos dados numéricos e deve ser feita com símbolos ou palavras entre parênteses. Exemplo: (m) ou (metro).
- Quando os dados forem divididos por uma constante, fazer a indicação usando palavras ou símbolos. Exemplo: (1 000 t) ou (1000t); (‰) ou (por mil); (hab/km<sup>2</sup>) ou (habitantes por quilômetro quadrado).
- O total pode também ser destacado entre traços horizontais.
- As palavras devem ser escritas em minúsculas ou maiúsculas, do início ao fim, exceto para as siglas.
- Sinal convencional:
  1. – Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento;
  2. .. Não se aplica dado numérico;
  3. ... Dado numérico não disponível;
  4. x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação;
  5. 0; 0,0; 0,00, -0; -0,0; -0,00, etc. Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de um dado numérico originalmente positivo ou negativo. Usa-se quando o valor é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada.
- Se uma tabela apresentar sinais convencionais explicar o significado em nota geral.
- O rodapé é o espaço inferior de uma tabela destinado à fonte, a nota geral e à nota específica.
- A nota geral aparece depois da fonte e serve para fazer um esclarecimento geral do conteúdo dos dados.

- A chamada aparece depois da nota geral e se refere a uma nota específica a algum elemento da tabela.
- Se a tabela apresentar uma ou mais chamadas, usar algarismos arábicos distribuídos em ordem crescente de numeração.
- A fonte é obrigatória e identifica o responsável (pessoa física ou jurídica) ou responsáveis pelos dados numéricos. Deve ser escrita por extenso. Usar siglas quando estas já estiverem explicadas.
- Apresentação de tempo:
  1. Série temporal consecutiva: 1981 – 1985 (anos de 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985); OUT 1991 – MAR 1992 (out, nov e dez de 1991 e jan, fev e mar de 1992); 30.05.1991-06.06.1991 (30 e 31 de mai de 1991 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de jun de 1991); 1º bimestre 1990 – 2º bimestre 1990 (1º bimestre de 1990 e o 2º bimestre de 1990).
  2. Série temporal não consecutiva: 1981/1985 (anos de 1981 e 1985); OUT 1991/MAR 1992 (out de 1991 e mar de 1992); 30.05.1991/06.06.1991 (30 de mai de 1991 e 6 de jun de 1991); 1988, 1990, 1991.
  3. Safra 91/92 (safra iniciada em 1991 e terminada em 1992).

### **EXEMPLOS DE TABELAS**

Tabela 1 – Pessoas residentes em domicílios particulares, por sexo e situação do domicílio - Brasil - 1990

| Situação do domicílio | Total       | Mulheres   | Homens     |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Total                 | 117 960 301 | 59 595 332 | 58 364 969 |
| Urbana                | 79 972 931  | 41 115 439 | 38 857 492 |
| Rural                 | 37 987 370  | 18 479 893 | 19 507 477 |

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Tabela 2 – Taxa de crescimento anual da população residente, em ordem decrescente, de 6 Municípios do Estado de Alagoas, no período de 1980 - 1991

| Município   | Taxa de crescimento anual (%) | Município        | Taxa de crescimento anual (%) |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Piranhas    | 8,44                          | São José da Laje | 0,00                          |
| Porto Calvo | 0,94                          | Jacuípe          | – 0,00                        |
| Capela      | 0,08                          | Maribondo        | – 0,08                        |

Fonte: IBGE.

Notas: Dados numéricos arredondados.

Sinais convencionais utilizados:

0,00 Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de dado numérico originalmente positivo.

– 0,00 Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de dado numérico originalmente negativo.

Tabela 3 – Esperança de vida ao nascer, por região socioeconômica – Brasil – 1940/1972

| Região socioeconômica                            | Esperança de vida ao nascer (anos) |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | 1940                               | 1950      | 1960      | 1970      | 1972      |
| Brasil                                           | 42,74 (1)                          | 45,90 (1) | 52,37 (1) | 52,49 (2) | 53,36 (3) |
| Região I – RJ                                    | 45,38                              | 50,91     | 59,19     | 57,29     | 63,21     |
| Região II – SP                                   | 43,57                              | 49,92     | 59,11     | 58,45     | 64,35     |
| Região III – PR, SC e RS                         | 50,09                              | 53,33     | 60,34     | 60,26     | 63,77     |
| Região IV – MG e ES                              | 43,93                              | 47,10     | 53,29     | 54,78     | 60,38     |
| Região V – MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA   | 38,17                              | 38,69     | 43,51     | 44,38     | 42,55     |
| Região VI – DF                                   | ..                                 | ..        | 48,91     | 54,17     | 60,31     |
| Região VII – RO, AC, AM, RR, PA, AP, MS, MT e GO | ...                                | ...       | ...       | 56,57     | ...       |

Fonte: IBGE.

Notas: Média das esperanças de vida ao nascer, resultantes de interpolação linear, nas Tábuas de Mortalidade Modelo Brasil, das probabilidades de morrer até as idades de 2, 3 e 5 anos, obtidos através do emprego da Técnica de Brass.

Sinais convencionais utilizados:

.. Não se aplica dado numérico.

... Dado numérico não disponível.

- (1) Inclui a população das Regiões Norte e Centro-Oeste. (2) Exclui os dados da zona rural das Regiões Norte e Centro-Oeste. (3) Exclui os dados relativos à Região VII, uma vez que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios só foi estendida àquela região a partir de 1973.

Tabela 4 – Total de estabelecimentos, pessoal ocupado, valor da produção e valor da transformação industrial das indústrias metalúrgicas da Região Norte – Brasil - 1982

| Unidade da Federação | Total de estabelecimentos | Pessoal ocupado (1) | Valor da produção (1 000 Cr\$) (2) | Valor da transformação industrial (1 000 Cr\$) |
|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Região Norte         | 79                        | 3 385               | 28 077                             | 13 390                                         |
| Rondônia             | 1                         | x                   | x                                  | x                                              |
| Acre                 | 2                         | x                   | x                                  | x                                              |
| Amazonas             | 31                        | 1 710               | 21 585                             | 10 103                                         |
| Roraima              | 2                         | x                   | x                                  | x                                              |
| Pará                 | 43                        | 1 675               | 6 492                              | 3 287                                          |
| Amapá                | –                         | –                   | –                                  | –                                              |

Fonte: Pesquisa Industrial – 1982-1984. Dados gerais, Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, v. 9, 110p.

Nota: Sinais convencionais utilizados:

x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação.

– Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

- (1) Em 31.12.1982.

- (2) Inclui o valor dos serviços prestados a terceiros e a estabelecimentos da mesma empresa.

## 5.2. SÉRIE ESTATÍSTICAS

Denomina-se SÉRIE ESTATÍSTICA toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da ÉPOCA, do LOCAL, ou da ESPÉCIE (fenômeno). Conforme varie um desses elementos, a série estatística classifica-se em TEMPORAL, GEOGRÁFICA e ESPECÍFICA.

Portanto, numa série estatística observa-se a existência de três elementos ou fatores: o TEMPO, o ESPAÇO e a ESPÉCIE.

## 5.3. SÉRIE TEMPORAL, HISTÓRICA OU CRONOLÓGICA

É a série cujos dados estão em correspondência com o tempo, ou seja, variam com o tempo.

Tabela 5 – Consumo de cigarros por pessoa na idade de 18 anos ou mais velha, Estados Unidos, 1900-1990

| <b>Anos</b> | <b>Números de Cigarros</b> |
|-------------|----------------------------|
| 1900        | 54                         |
| 1910        | 151                        |
| 1920        | 665                        |
| 1930        | 1.485                      |
| 1940        | 1.976                      |
| 1950        | 3.522                      |
| 1960        | 4.171                      |
| 1970        | 3.985                      |
| 1980        | 3.851                      |
| 1990        | 2.828                      |

Fonte: Princípios de Bioestatística, pag. 11. Ed. Thomson.

- Elemento variável: tempo (fator cronológico); Elemento fixo: local (fator geográfico) e o fenômeno (espécie)

## 5.4. SÉRIE GEOGRÁFICA, TERRITORIAL OU DE LOCALIDADE

É a série cujos dados estão em correspondência com a região geográfica, ou seja, o elemento variável é o fator geográfico (a região).

Tabela 6 – População da Região Norte – Brasil - 2010

| <b>Unidades da Federação</b> | <b>Habitantes</b> |
|------------------------------|-------------------|
| Amapá                        | 668.689           |
| Pará                         | 7.588.078         |
| Amazonas                     | 3.480.937         |
| Roraima                      | 451.227           |
| Rondônia                     | 1.560.501         |
| Acre                         | 732.793           |
| Tocantins                    | 1.383.453         |
| Região Norte                 | 15.865.678        |

Fundação IBGE (Censo 2010).

- Elemento variável: localidade (fator geográfico); Elemento fixo: tempo e o fenômeno

### 5.5. SÉRIE ESPECÍFICA OU CATEGÓRICA

É a série cujos dados estão em correspondência com a espécie, ou seja, variam com o fenômeno.

Tabela 7 – Estabelecimentos de saúde, públicos e particulares, por espécie. Brasil, 1985

| Espécie        | Estabelecimentos |
|----------------|------------------|
| Hospital       | 6.134            |
| Pronto-socorro | 306              |
| Policlinicas   | 7.667            |
| Outros (1)     | 14.865           |
| <b>Total</b>   | <b>14.912</b>    |

Fonte: IBGE (1988)

(1) Inclui postos de saúde, centros de saúde e unidades mistas.

- Elemento variável: fenômeno (espécie); Elemento fixo: local e o tempo

### 5.6. SÉRIES MISTAS

As combinações entre as séries anteriores constituem novas séries que são denominadas séries compostas ou mistas e são apresentadas em tabelas de dupla entrada.

Tabela 8 – Pessoas residentes em domicílios particulares, por estado conjugal, para as Microrregiões e os Municípios do Estado do Amapá - 1980

|                      | <b>Total</b> | <b>Solteiro</b> | <b>Casado</b> | <b>Separado</b> |
|----------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Total</b>         | 89 264       | 30 509          | 51 327        | 2 412           |
| <b>Microrregiões</b> |              |                 |               |                 |
| Macapá               | 80 920       | 28 012          | 46 042        | 2 288           |
| Amapá e Oiapoque     | 8 344        | 2 497           | 5 285         | 124             |
| <b>Municípios</b>    |              |                 |               |                 |
| Amapá                | 4 551        | 1 405           | 2 844         | 61              |
| Calçoene             | 1 352        | 474             | 770           | 39              |
| Macapá               | 70 829       | 25 168          | 39 502        | 2 034           |
| Mazagão              | 10 091       | 2 844           | 6 540         | 254             |
| Oiapoque             | 2 441        | 618             | 1 671         | 24              |

|                      | <b>Desquitado e divorciado</b> | <b>Viúvo</b> | <b>Sem declaração</b> |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Total</b>         | 152                            | 3 762        | 1 102                 |
| <b>Microrregiões</b> |                                |              |                       |
| Macapá               | 152                            | 3 406        | 1 020                 |
| Amapá e Oiapoque     | –                              | 356          | 82                    |
| <b>Municípios</b>    |                                |              |                       |
| Amapá                | –                              | 189          | 52                    |
| Calçoene             | –                              | 66           | 3                     |
| Macapá               | 128                            | 3 080        | 917                   |
| Mazagão              | 24                             | 326          | 103                   |
| Oiapoque             | –                              | 101          | 27                    |

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Nota: Sinal convencional utilizado:

– Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

Este exemplo se constitui numa Série Geográfica-Específica.

- Elemento variável: lugar e a categoria.
- Elemento fixo: tempo.

### 5.7. REGRAS DE ARREDONDAMENTO

De acordo com as Normas de Apresentação Tabular - 3ª edição/1993 - da Fundação IBGE, o arredondamento é feito da seguinte maneira:

1. Se o número que vai ser arredondado for seguido de 0, 1, 2, 3 ou 4 ele deve ficar inalterado.

| Número a arredondar | Arredondamento para | Número arredondado |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6,197               | Inteiro             | 6                  |
| 12,489              | Inteiro             | 12                 |
| 20,733              | Décimos             | 20,7               |
| 35,992              | Centésimos          | 35,99              |

2. Se o número que vai ser arredondado for seguido de 5, 6, 7, 8 ou 9 ele deve ser acrescido de uma unidade.

| Número a arredondar | Arredondamento para | Número arredondado |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 15,504              | Inteiro             | 16                 |
| 21,671              | Inteiro             | 22                 |
| 16,571              | Décimos             | 16,6               |
| 17,578              | Centésimos          | 17,58              |
| 215,500             | Inteiros            | 216                |
| 216,500             | Inteiros            | 217                |
| 216,750             | décimos             | 216,8              |
| 216,705             | centésimos          | 216,71             |

OBS: Não faça arredondamentos sucessivos

Ex.: 17,3452 passa a 17,3 e não para 17,35, para 17,4.

Se houver necessidade de um novo arredondamento, voltar aos dados originais.



## **CAPÍTULO 6 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA**

### **6.1. INTRODUÇÃO**

A Estatística Descritiva pode descrever os dados através de gráficos. A apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. A vantagem de um gráfico sobre a tabela está em possibilitar uma rápida impressão visual da distribuição dos valores ou das frequências observadas. Os gráficos propiciam uma idéia inicial mais satisfatória da concentração e dispersão dos valores, uma vez que através deles os dados estatísticos se apresentam em termos de grandezas visualmente interpretáveis.

### **6.2. REQUISITOS FUNDAMENTAIS EM UM GRÁFICO:**

- a. Simplicidade: possibilitar a análise rápida do fenômeno observado. Deve conter apenas o essencial.
- b. Clareza: possibilitar a leitura e interpretações correta dos valores do fenômeno.
- c. Veracidade: deve expressar a verdade sobre o fenômeno observado.

### **6.3. TIPOS DE GRÁFICOS QUANTO A FORMA:**

- a. Diagramas: gráficos geométricos dispostos em duas dimensões. São mais usados na representação de séries estatísticas.
- b. Cartogramas: é a representação sobre uma carta geográfica, sendo muito usado na Geografia, História e Demografia.
- c. Estereogramas: representam volumes e são apresentados em três dimensões.
- d. Pictogramas: a representação gráfica consta de figuras representativas do fenômeno. Desperta logo a atenção do público.

### **6.4. CLASSIFICAÇÃO DOS GRÁFICOS QUANTO AO OBJETIVO**

#### **1. GRÁFICOS DE INFORMAÇÃO**

O objetivo é proporcionar uma visualização rápida e clara da intensidade das categorias ou dos valores relativos ao fenômeno. São gráficos tipicamente expositivos, devendo ser o mais completo possível, dispensando comentários explicativos.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- deve conter título em letra de forma;
- as legendas podem ser omitidas, desde que as informações presentes possibilitem a interpretação do gráfico.

#### **2. GRÁFICOS DE ANÁLISE**

Estes gráficos fornecem informações importantes na fase de análise dos dados, sendo também informativos.

Os gráficos de análise, geralmente, vêm acompanhado de uma tabela e um texto onde se destaca os pontos principais revelados pelo gráfico ou pela tabela.

### **6.5. PRINCIPAIS TIPOS DE GRÁFICOS DE INFORMAÇÃO**

Os gráficos mais comuns são construídos seguindo o sistema de coordenadas cartesianas traçadas pôr dois eixos orientados. O gráfico em estatística é apresentado em uma moldura formada pôr dois semi-eixos. A moldura de um gráfico é um retângulo harmonioso. Para que um retângulo seja harmonioso é necessário que as dimensões de largura e altura guarde as seguintes proporções:

largura : altura  $\therefore$  5 ou 7 : 4 ( 1 : 0,57 a 0,80)

Para a unidade como a altura, a largura terá de 1,25 a 1,75.

## 6.6. GRÁFICOS EM CURVAS OU EM LINHAS

São usados para representar séries temporais, principalmente quando a série cobrir um grande número de períodos de tempo.

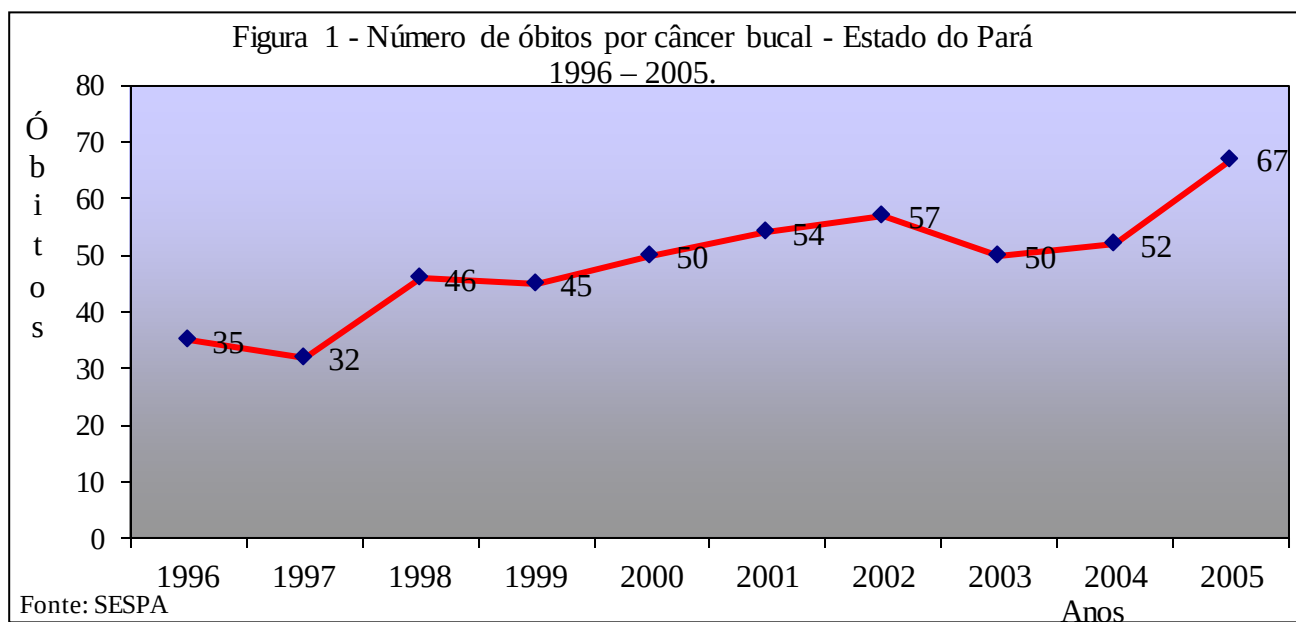
A abscissa é dividida em um determinado número de partes iguais, para cada uma delas representar o intervalo de tempo.

A Tabela 9 representa uma série temporal com 10 períodos (10 anos).

Tabela 9 – Número de óbitos por câncer bucal - Estado do Pará - 1980 -1994

| Anos | Número de óbitos |
|------|------------------|
| 1996 | 35               |
| 1997 | 32               |
| 1998 | 46               |
| 1999 | 45               |
| 2000 | 50               |
| 2001 | 54               |
| 2002 | 57               |
| 2003 | 50               |
| 2004 | 52               |
| 2005 | 67               |

Fonte: SESPA.



OBSERVAÇÃO: O gráfico em curvas requer que a série apresente um número significativo de informações (6 ou mais). Para 5 ou um número menor de ocorrências recomenda-se o gráfico em colunas.

## 6.7. GRÁFICOS EM COLUNAS

São usados também para representar séries temporais, principalmente quando a série cobrir um curto período de tempo. Porém, este tipo de gráfico representa praticamente qualquer série estatística.

É a representação de uma série estatística através de retângulos, dispostos em colunas (na vertical) ou em retângulos (na horizontal).

As bases das colunas são iguais e as alturas são proporcionais aos respectivos dados.

As regras para a construção são, praticamente, as mesmas do gráfico em curvas.

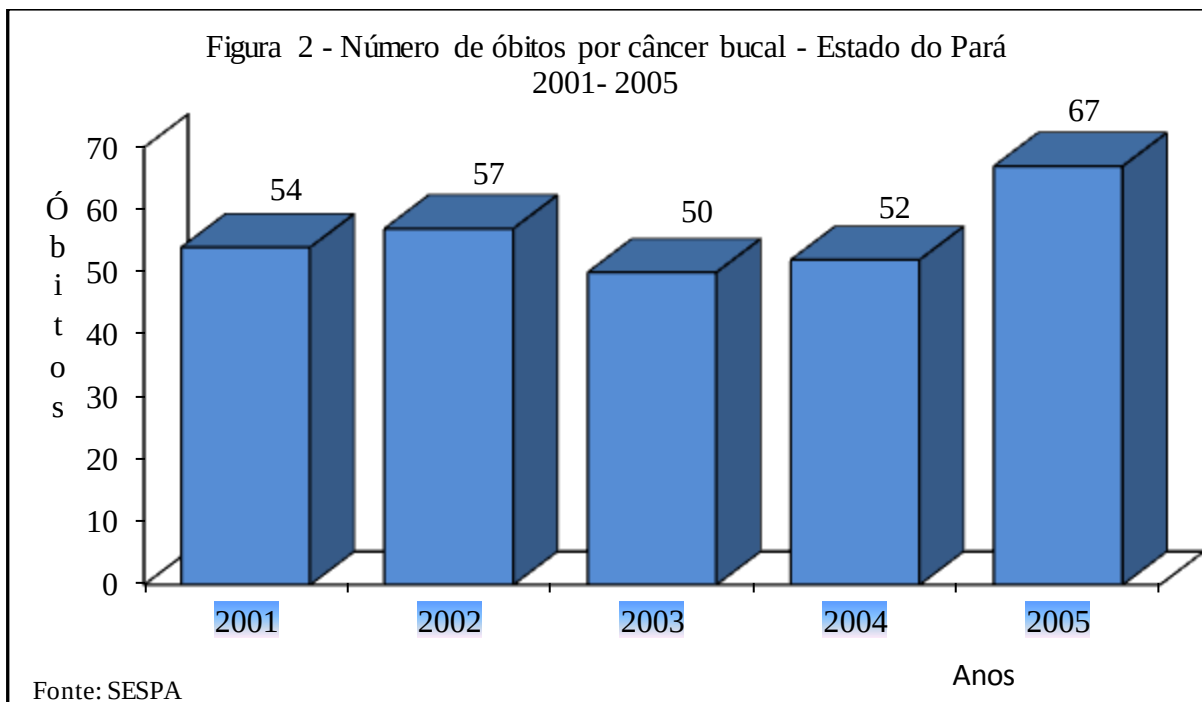
As bases das colunas são iguais e as alturas são proporcionais aos respectivos dados.

A Tabela 10 representa uma série temporal com 5 períodos (5 anos).

Tabela 10 – Número de óbitos por câncer bucal - Estado do Pará - 2001 - 2005

| Anos | Número de óbitos |
|------|------------------|
| 2001 | 54               |
| 2002 | 57               |
| 2003 | 50               |
| 2004 | 52               |
| 2005 | 67               |

Fonte: SESPA.



## OBSERVAÇÕES:

1. Para cada ano é construída uma coluna, variando a altura (proporcional a cada quantidade). As colunas são separadas uma das outras.
2. O espaço entre as colunas pode variar de  $1/3$  a  $2/3$  do tamanho da base da coluna.
3. As colunas devem estar dispostas em ordem cronológica.
4. Apesar dos gráficos em colunas representarem, preferencialmente, séries de tempo curtas, eles podem ser usadas também para representar as séries geográficas ou específicas.

## 6.8. GRÁFICOS EM BARRAS

Este tipo de gráfico representa principalmente as séries geográficas, as específicas e as variáveis qualitativas. As alturas dos retângulos são iguais e arbitrárias e os comprimentos são proporcionais aos respectivos dados.

As barras devem ser separadas uma das outras pelo mesmo espaço de forma que as inscrições identifiquem as diferentes barras. O espaço entre as barras deve variar de  $1/3$  a  $2/3$  de suas larguras.

As barras devem ser colocadas em ordem de grandeza de forma decrescente para facilitar a comparação dos valores. A categoria “outros” (quando existir) é representada na barra inferior, mesmo que o seu comprimento exceda o de alguma outra.

A Tabela 11 representa uma série específica com 11 categorias.

Tabela 11 - Distribuição de profissões entre pacientes potencialmente suicidas  
Hospital de Base de São Paulo – 01/92 a 02/93

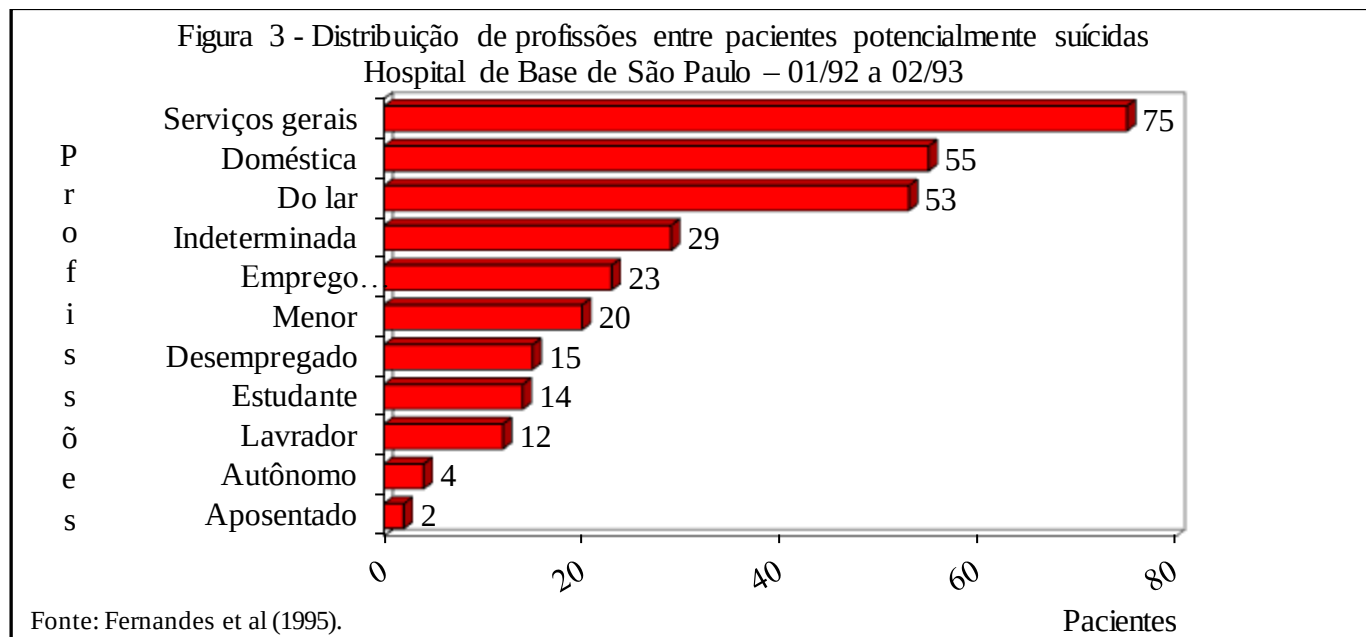
| Profissões                | Frequência |
|---------------------------|------------|
| Serviços gerais (1)       | 75         |
| Doméstica (2)             | 55         |
| Do lar                    | 53         |
| Indeterminada             | 29         |
| Emprego especializado (3) | 23         |
| Menor                     | 20         |
| Desempregado              | 15         |
| Estudante                 | 14         |
| Lavrador                  | 12         |
| Autônomo                  | 04         |
| Aposentado                | 02         |
| Total                     | 302        |

Fonte: Fernandes et al (1995). Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base de São Paulo.

(1) Garçom, encanador, pedreiro, frentista, operário, padeiro, etc.

(2) Copeira, faxineira, costureira

(3) Enfermeira, modelo, protético, escrivão, professor, etc.



**OBSERVAÇÃO:** Quando a variável em estudo for qualitativa e os nomes das categorias forem extensos ou as séries forem geográficas ou específicas é preferível o gráfico em barras, devido à dificuldade em se escrever a legenda em baixo da coluna.

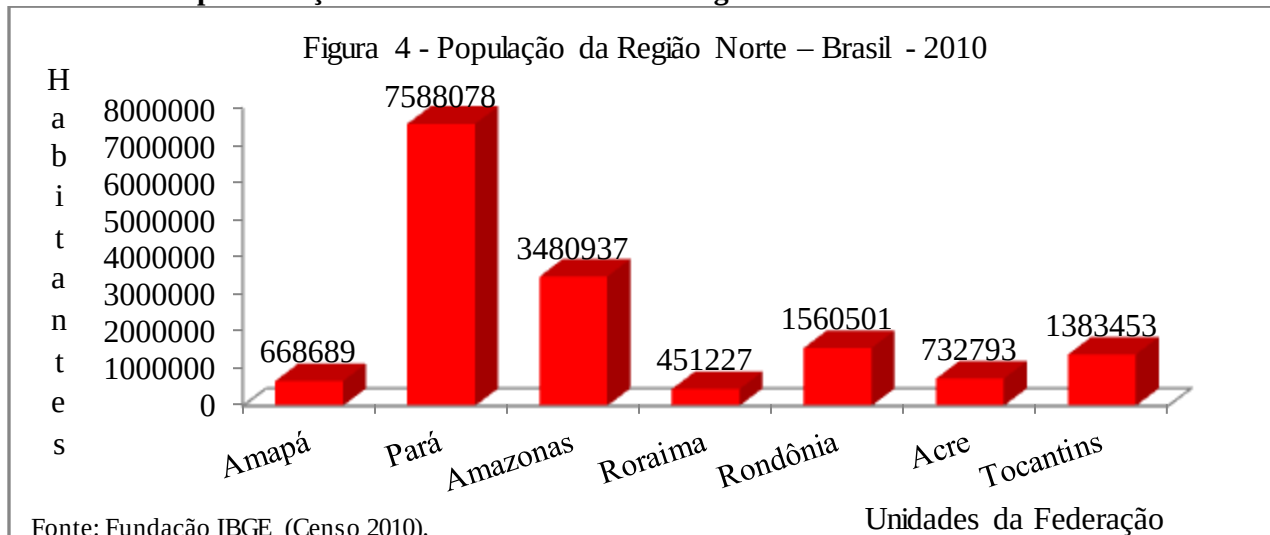
A Tabela 6 que representa uma série geográfica exemplifica bem esta situação.

Tabela 6 – População da Região Norte – Brasil – 2010

| Unidades da Federação | Habitantes |
|-----------------------|------------|
| Amapá                 | 668.689    |
| Pará                  | 7.588.078  |
| Amazonas              | 3.480.937  |
| Roraima               | 451.227    |
| Rondônia              | 1.560.501  |
| Acre                  | 732.793    |
| Tocantins             | 1.383.453  |
| Região Norte          | 15.865.678 |

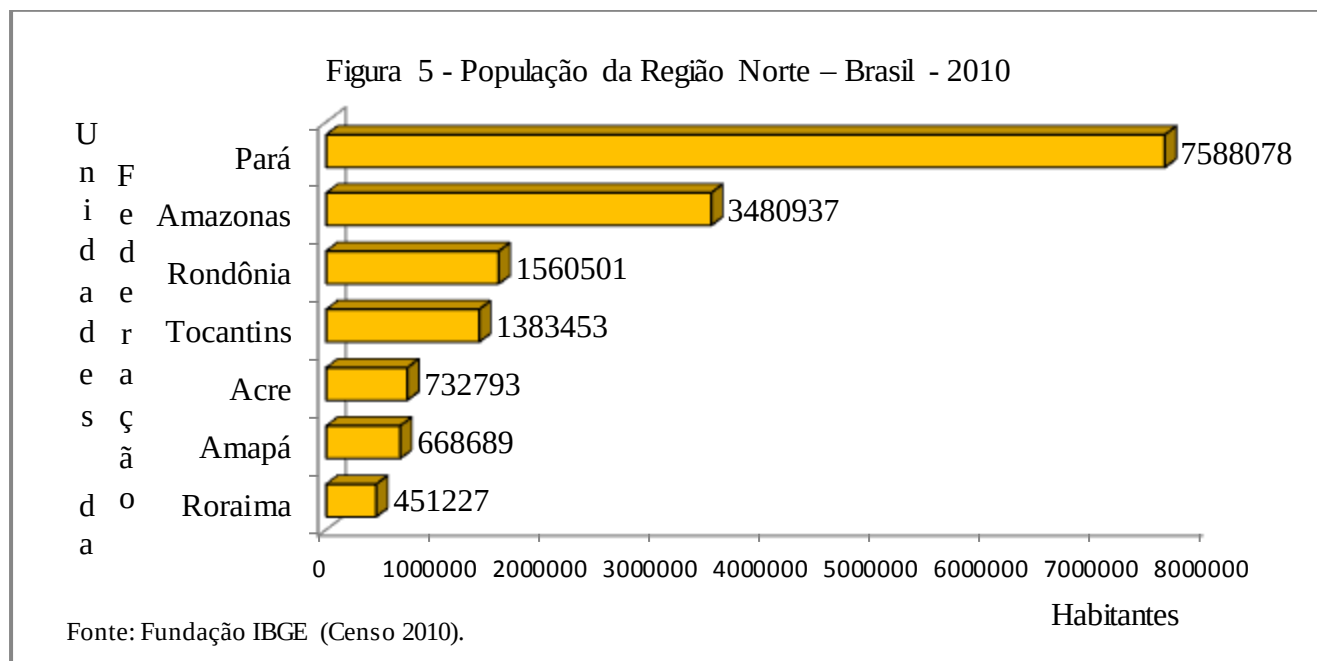
Fundação IBGE (Censo 2010).

Representação da Tabela 6 através de um gráfico em colunas.



Como os nomes das regiões são relativamente extensos foi necessário incliná-los para que pudessem ser escritos embaixo das colunas. Neste caso a Tabela 6 ficará mais bem representada através de um gráfico em barras.

#### Representação da Tabela 6 através de um gráfico em barras.



#### 6.9. GRÁFICO EM COLUNAS MÚLTIPLAS (AGRUPADAS)

É um tipo de gráfico útil para estabelecer comparações entre as grandezas de cada categoria dos fenômenos estudados.

A construção das colunas consiste em justapor essas colunas.

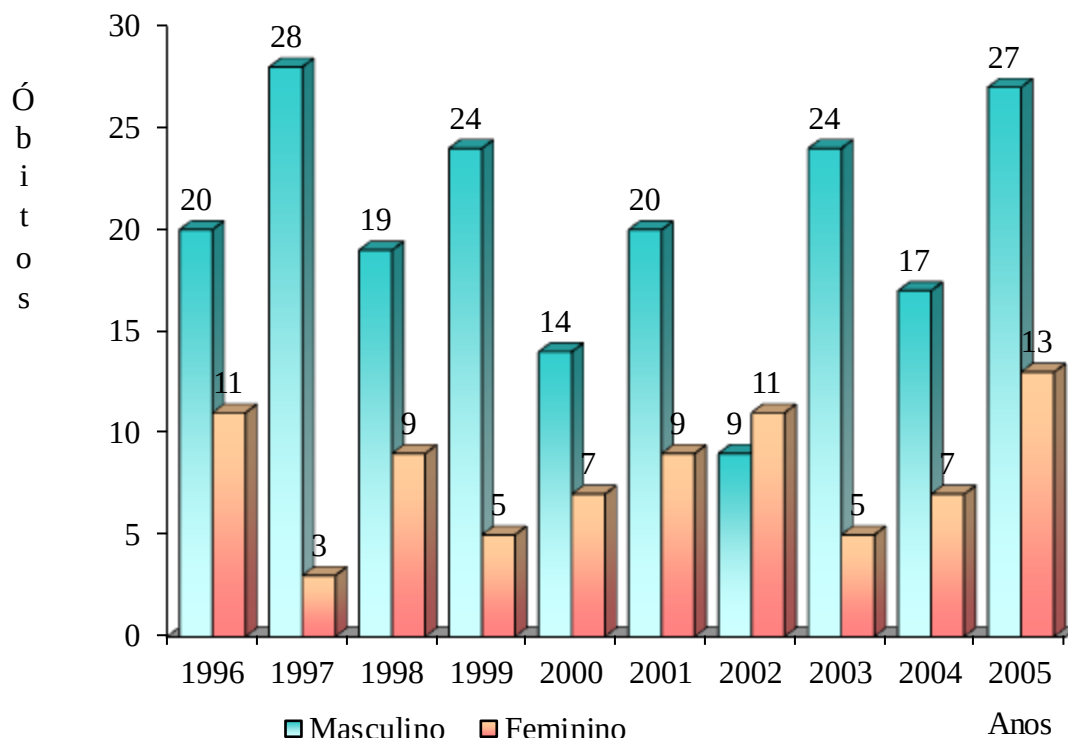
A Tabela 12 representa uma série específica/temporal.

Tabela 12 - Número de óbitos por câncer bucal, de acordo com o gênero e o ano de ocorrência.  
Estado do Pará - 1996 – 2005

| Gênero    | Anos |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Masculino | 20   | 28   | 19   | 24   | 14   | 20   | 9    | 24   | 17   | 27   |
| Feminino  | 11   | 3    | 9    | 5    | 7    | 9    | 11   | 5    | 7    | 13   |

Fonte: SESPA

Figura 6 - Número de óbitos por câncer bucal, de acordo com o sexo e o ano de ocorrência - Estado do Pará - 1996 - 2005



Fonte: SESPA

#### 6.10. GRÁFICO EM BARRAS MÚLTIPLAS (AGRUPADAS)

Útil quando a variável for qualitativa ou os dizeres das categorias a serem escritos são extensos.

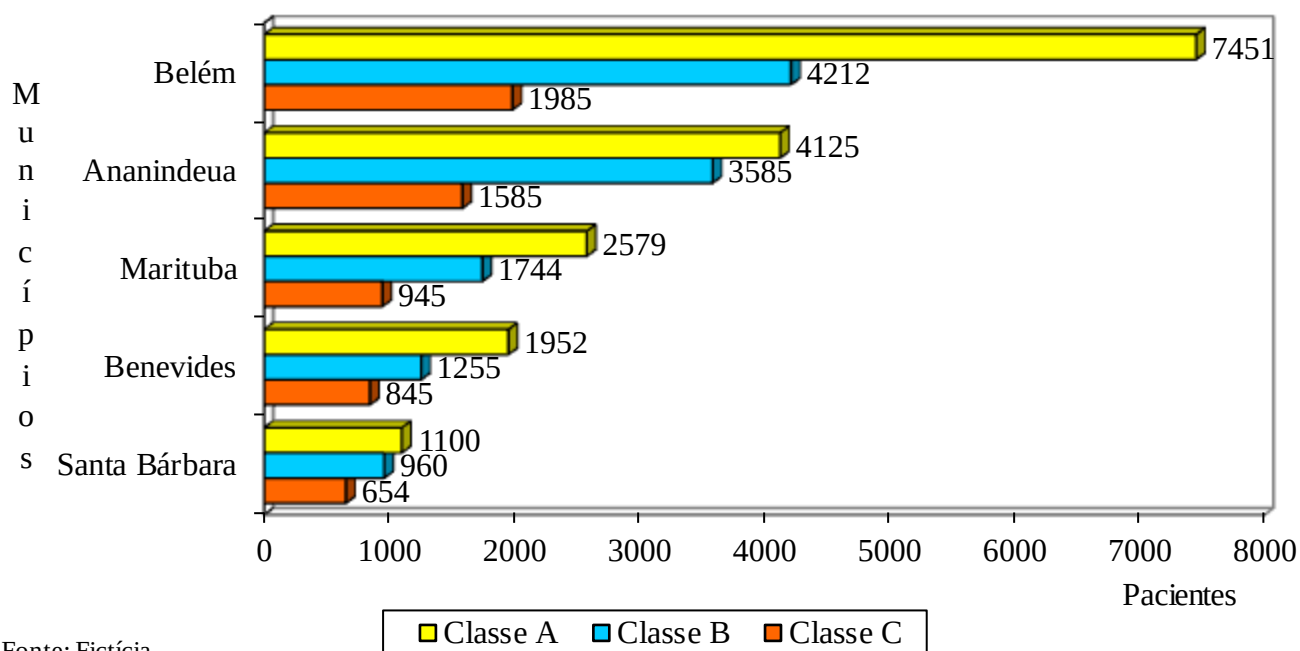
A Tabela 13 representa uma série específica/geográfica.

Tabela 13 - Procedência dos pacientes das Clínicas Odontológicas dos municípios da Região Metropolitana de Belém, de acordo com a classe social – 2012.

| Classe Social | Municípios |            |          |           |               |
|---------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|
|               | Belém      | Ananindeua | Marituba | Benevides | Santa Bárbara |
| Classe A      | 1 985      | 1 585      | 945      | 845       | 654           |
| Classe B      | 4 212      | 3 585      | 1 744    | 1 255     | 960           |
| Classe C      | 7 4 51     | 4 125      | 2 579    | 1 952     | 1 100         |

Fonte: Fictícia

Figura 7 - Procedência dos pacientes das Clínicas Odontológicas dos municípios da Região Metropolitana de Belém, de acordo com a classe social – 2012.



## 6.11. GRÁFICO EM SETORES

É a representação gráfica de uma série estatística em um círculo de raio qualquer, pôr meio de setores com ângulos centrais proporcionais às ocorrências. É também chamado de gráfico em pizza. É utilizado quando se pretende comparar cada valor da série com o total. O total da série corresponde a 360° (total de graus de um arco de circunferência). O gráfico em setores representa valores absolutos ou porcentagens complementares.

As séries geográficas, específicas e as categorias em nível nominal são mais representadas em gráficos de setores, desde que não apresentem muitas parcelas (**no máximo sete**).

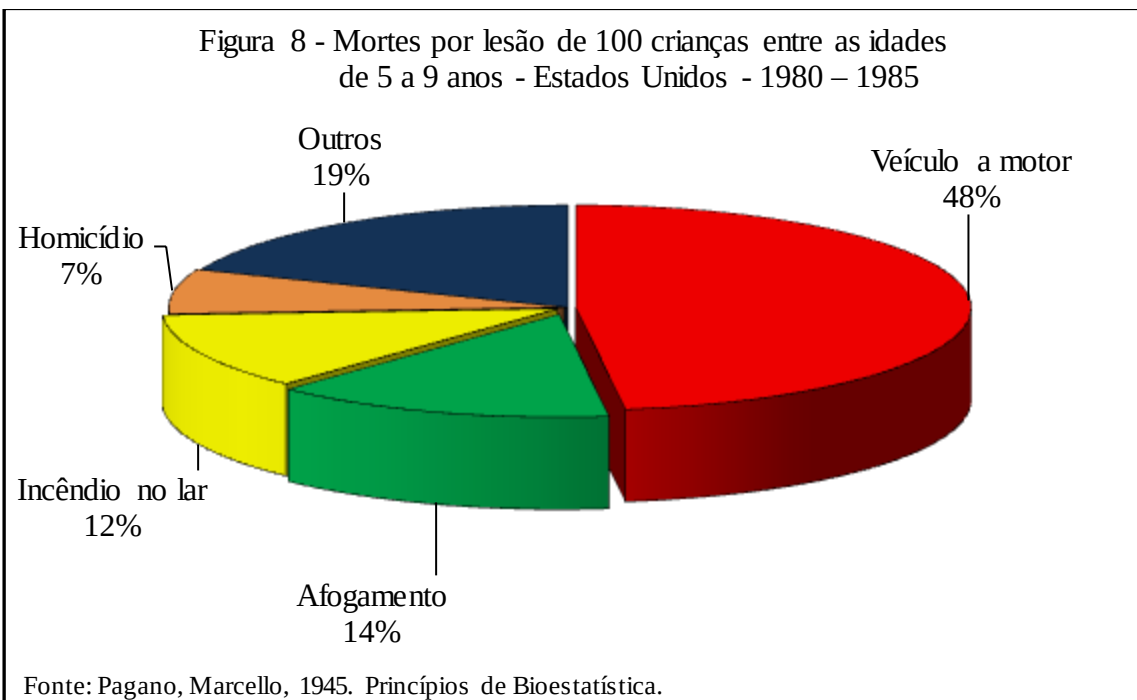
A Tabela 14 representa uma série específica com 5 categorias.

Tabela 14 – Mortes por lesão de 100 crianças entre as idades de 5 a 9 anos, Estados Unidos, 1980 – 1985

| Causas          | Número de Mortes | Porcentagem |
|-----------------|------------------|-------------|
| Veículo a motor | 48               | 48          |
| Afogamento      | 14               | 14          |
| Incêndio no lar | 12               | 12          |
| Homicídio       | 7                | 7           |
| Outros          | 19               | 19          |
| Total           | 100              | 100         |

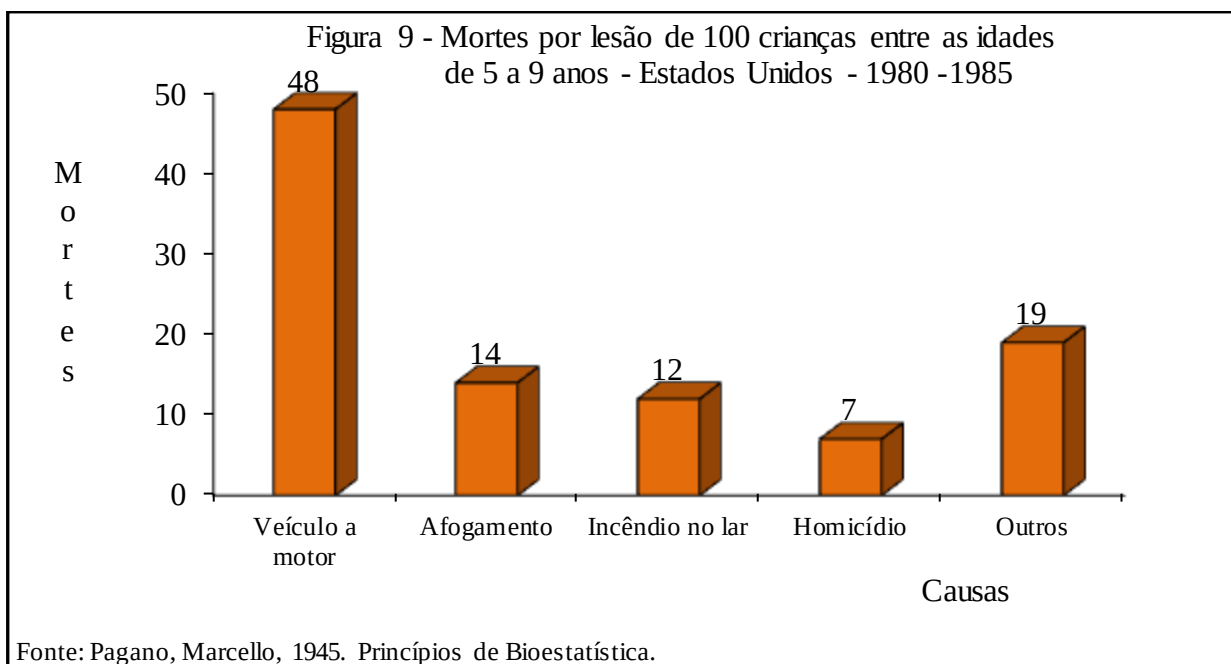
Fonte: Pagano, Marcello, 1945. Princípios de Bioestatística.

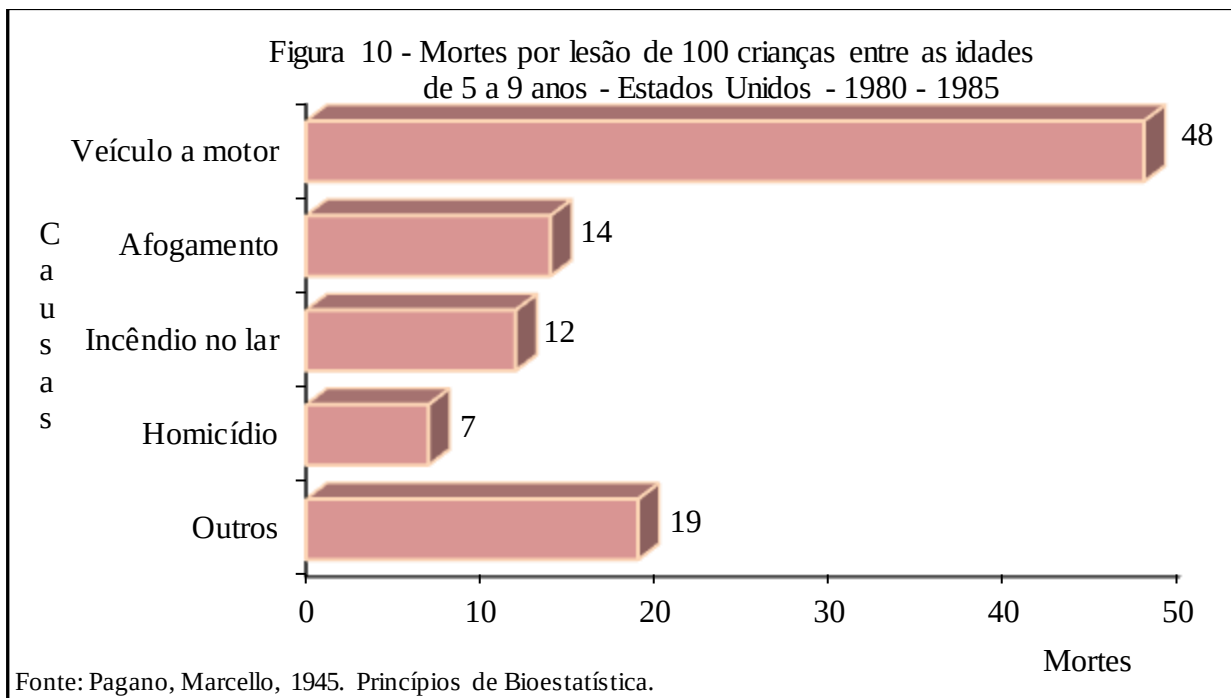




**Observação:** A legenda pode ser omitida escrevendo-se no interior de cada setor a porcentagem ou quantidade correspondente de cada um, conforme o gráfico acima.

A Tabela 14 também pode ser representada por um gráfico em colunas ou em barras.





**OBSERVAÇÃO:** Os gráficos mostrados acima foram construídos a partir do editor de texto Word.

## CAPÍTULO 7 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

### 7.1. INTRODUÇÃO

As tabelas estatísticas, geralmente, condensam informações de fenômenos que necessitam da coleta de grande quantidade de dados numéricos. No caso das distribuições de frequências que é um tipo de série estatística, os dados referentes ao fenômeno objeto de estudo se repetem na maioria das vezes sugerindo a apresentação em tabela onde apareçam valores distintos um dos outros.

### 7.2. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA VARIÁVEIS QUALITATIVAS

- **Variável qualitativa nominal**

Tabela 16 - Estado civil de 30 chefes de família do bairro A

| Estado civil | Frequência | Percentual |
|--------------|------------|------------|
| Casado       | 16         | 53         |
| Solteiro     | 14         | 47         |
| Total        | 30         | 100        |

Fonte: Fictícia

Observe que as categorias casado e solteiro não são ordenáveis.

- **Variável qualitativa ordinal**

Tabela 17 - Grau de instrução de 30 chefes de família do bairro A

| Grau de instrução  | Frequência | Percentual |
|--------------------|------------|------------|
| Ensino Fundamental | 18         | 60         |
| Ensino Médio       | 7          | 23         |
| Ensino Superior    | 5          | 17         |
| Total              | 30         | 100        |

Fonte: Fictícia

Observe que as categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior são ordenáveis.

### 7.3. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

É a série estatística que condensa um conjunto de dados conforme as frequências ou repetições de seus valores. Os dados encontram-se dispostos em classes ou categorias junto com as frequências correspondentes. Os elementos época, local e fenômeno são fixos. O fenômeno apresenta-se através de gradações, ou seja, os dados estão agrupados de acordo com a intensidade ou variação quantitativa gradual do fenômeno.

- **REPRESENTAÇÃO DOS DADOS (AMOSTRAIS OU POPULACIONAIS)**

## **COMO ORGANIZAR UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS SEM CLASSES**

As distribuições de frequências sem classes, geralmente, são utilizadas para representar variáveis quantitativas discretas.

### **1º PASSO: OBTER OS DADOS BRUTOS**

- **Dados brutos**: são aqueles que não foram numericamente organizados, ou seja, estão na forma com que foram coletados.
- Pergunta feita para 20 estudantes: Quantos filhos você possui?

Tabela 18 - **Número de filhos** de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |

### **2º PASSO: ORGANIZAR OS DADOS EM ROL**

- **Rol**: é a organização dos dados brutos em ordem de grandeza crescente ou decrescente.

Tabela 19 - **Número de filhos** de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### **3º PASSO: CONSTRUIR A TABELA DO TIPO “DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS”**

- **Distribuição de frequências**: é a disposição dos valores com as respectivas frequências. O número de observações ou repetições de um valor ou de uma modalidade, em um levantamento qualquer, é chamado frequência desse valor ou dessa modalidade. Uma tabela de frequências é uma tabela onde se procura fazer corresponder os valores observados da variável em estudo e as respectivas frequências.

Tabela 20 - **Número de filhos** de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Numero de estudantes<br>( $f_i$ ) | Percentual<br>( $f_r\%$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                 | 25                        |
| 1                             | 5                                 | 25                        |
| 2                             | 3                                 | 15                        |
| 3                             | 3                                 | 15                        |
| 4                             | 2                                 | 10                        |
| 5                             | 2                                 | 10                        |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                | 100                       |

**OBSERVAÇÕES:**

1.  $X$ : representa a variável Número de filhos
2.  $x_i$ : representa os valores que a variável assume (0, 1, 2, ..., 5 filhos)
3.  $f_i$ : é o número de vezes que cada valor aparece no conjunto de dados (frequência simples absoluta)
4.  $\sum f_i = n = 20$  ( $\Sigma$ : somatório)
5.  $n$ : tamanho da amostra (ou nº de elementos observados)
6.  $N$ : tamanho da população (ou nº de elementos observados)

**COMO ORGANIZAR UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS COM CLASSES**

As distribuições de frequências com classes, geralmente, são utilizadas para representar variáveis quantitativas contínuas.

**1º PASSO: OBTER OS DADOS BRUTOS**

Tabela 21 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas (dados em R\$ 1.000). Estado do Pará - 2012

|     |      |     |      |      |     |      |      |      |      |
|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| 4,1 | 2,7  | 5,2 | 11,0 | 4,2  | 6,0 | 3,7  | 9,0  | 10,0 | 5,0  |
| 4,8 | 6,2  | 7,0 | 3,6  | 4,8  | 8,5 | 25,0 | 5,3  | 28,0 | 29,0 |
| 2,5 | 3,8  | 4,7 | 12,0 | 20,0 | 3,5 | 3,8  | 13,0 | 3,5  | 4,8  |
| 4,0 | 11,0 | 2,8 | 6,3  | 3,9  | 4,9 | 6,5  | 5,0  | 30,0 | 30,0 |

**2º PASSO: Organizar os dados em rol**

Tabela 22 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas (dados em R\$ 1.000). Estado do Pará - 2012

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,5  | 2,7  | 2,8  | 3,5  | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 3,8  | 3,9  |
| 4,0  | 4,1  | 4,2  | 4,7  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,9  | 5,0  | 5,0  |
| 5,2  | 5,3  | 6,0  | 6,2  | 6,3  | 6,5  | 7,0  | 8,5  | 9,0  | 10,0 |
| 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |

**3º PASSO: CALCULAR A AMPLITUDE TOTAL**

- **Amplitude total ( $A_T$ ):** é a diferença entre o maior e o menor valor observado.

No exemplo, na tabela 22:

$$A_T = x_{max} - x_{min}$$

$$A_T = 30,0 - 2,5 = 27,5$$

**4º PASSO: DETERMINAR O NÚMERO DE CLASSES (K)**

- **Classe:** é cada um dos grupos de valores do conjunto de valores observados, ou seja, são os intervalos de variação da variável. Identifica-se uma classe pelos seus extremos ou pela ordem em que se encontra na tabela.

Exemplo: 2,5 † 7,5 (1ª classe) → Tabela 23

Não há uma fórmula exata para determinar o número de classes.

Duas soluções são apresentadas abaixo:

1°) Para  $n \leq 25 \rightarrow K = 5$

2°) Para  $n > 25$

|                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solução A) Extrair a raiz quadrada do <math>n</math> (total)</b> | $K \cong \sqrt{n} \rightarrow K \cong \sqrt{40} \cong 6,32 \rightarrow K \cong 6$ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solução B) Fórmula de Sturges</b>                                                                    | $K \cong 1 + 3,3 \cdot \log n$                                                                     |
| <b>No exemplo: <math>n = 40</math> e <math>\log n</math><br/><math>\rightarrow \log 40 = 1,6</math></b> | $K \cong 1 + 3,3 \cdot \log 40 \rightarrow K \cong 1 + 3,3 \cdot 1,6 = 6,29 \rightarrow K \cong 6$ |

Observação: o arredondamento do número é arbitrário.

#### 5° PASSO: CALCULAR O INTERVALO DE CLASSE ( $h$ )

- Intervalo de classe ou amplitude do intervalo de classe ( $h$ ): é o comprimento da classe.

$$h \cong \frac{A_T}{K} \cong \frac{27,5}{6} \cong 4,58 \rightarrow h \cong 5$$

Observação1: Arredondar o número correspondente ao intervalo de classe para facilitar os cálculos.

Observação 2: Para formar as classes, soma-se ao menor valor do rol o valor do intervalo de classe ( $h$ ).

#### 6° PASSO: CONSTRUIR A TABELA DO TIPO “DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS”

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos (Em R\$ 1.000) | Número de empresas ( $f_i$ ) | Percentual ( $f_r\%$ ) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 2,5 - 7,5             | 27                           | 67,5                   |
| 7,5 - 12,5            | 6                            | 12,5                   |
| 12,5 - 17,5           | 1                            | 5,0                    |
| 17,5 - 22,5           | 1                            | 2,5                    |
| 22,5 - 27,5           | 1                            | 2,5                    |
| 27,5 - 32,5           | 4                            | 10,0                   |
| Total ( $\Sigma$ )    | 40                           | 100,0                  |

Fonte: Fictícia

#### OBSERVAÇÕES:

- $f_i$ : frequência simples absoluta.
- $\Sigma f_i = n = 50$

- É importante que a distribuição conte com um número adequado de classes. Se o número de classes for excessivamente pequeno acarretará perda de detalhe e pouca informação se poderá extrair da tabela. Pôr outro lado, se forem utilizadas um número excessivo de classes, haverá alguma classe com freqüência nula ou muito pequena, não atingindo o objetivo de classificação que é tornar o conjunto de dados supervisionáveis.
- Quando a variável objeto de estudo for contínua, recomenda-se agrupar os valores observados em classes. Se a variável for discreta e o número de valores observados for muito grande recomenda-se agrupar os dados em classes, evitando-se, com isso, grande extensão da tabela e a não interpretação dos valores de fenômeno.
- A fórmula de Sturges revela um inconveniente: propõem um número demasiado de classes para um número pequeno de observações e relativamente poucas classes, quando o total de observações for muito grande.

#### 7.4. LIMITES DE CLASSES (LIMITE INFERIOR E LIMITE SUPERIOR)

São os valores extremos de cada classe.

Considere a classe: 2,5 – 7,5 - limite inferior ( $l_i$ ) = 2,5 e limite superior ( $l_s$ ) = 7,5.

Os valores 2,5 e 32,5, que representam, respectivamente, o limite inferior da 1ª e o superior da última classe, são denominados também limite inferior e limite superior da distribuição de freqüência.

É recomendável que os limites de classes sejam representados pôr números inteiros. Deve-se ter o cuidado para evitar interpretações ambíguas.

|                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pôr exemplo:<br>30 — 40<br>40 — 50<br>50 — 60<br>Deixa dúvida onde incluir o número 40.                             | O correto é:<br>30 — 39<br>40 — 49<br>50 — 59<br>Caso os valores estiverem arredondados para inteiro. |
| Caso os valores originais estiverem com a precisão até centavos:<br>30,00 — 39,99<br>40,00 — 49,99<br>50,00 — 59,99 | Recomenda-se, em virtude de ordem estética:<br>30   40<br>40   50<br>50   60                          |

#### Formas de expressar os limites das classes

1. 20 | 23: compreende todos os valores entre 20 e 23, inclusive os extremos.
2. 20 | 23: compreende todos os valores entre 20 e 23, excluindo o 23.
3. 20 | 23: compreende todos os valores entre 20 e 23, excluindo o 20.
4. 20 — 23: compreende todos os valores entre 20 e 23, excluindo os extremos.

#### 7.5 PONTO MÉDIO DAS CLASSES ( $x_i$ )

É o valor representativo da classe para efeito de cálculo de certas medidas.

**1ª fórmula:** Para qualquer representação tabular, basta acrescentar ao seu limite inferior a metade da amplitude do intervalo de classe.

$$x_i = \frac{h}{2} + l_i$$

**Exemplo:** Seja a 1 classe da Tabela 23:  $2,5 \vdash 7,5 \rightarrow h = 5$  e  $l_i = 2,5$

$$\text{Logo, } x_i = \frac{h}{2} + l_i \rightarrow x_1 = \frac{5}{2} + 2,5 = 5$$

**2ª fórmula:** Calculado através da média aritmética dos limites do intervalo.

$$x_i = \frac{l_i + l_s}{2}$$

**Exemplo:** Seja a 1 classe da Tabela 23:  $2,5 \vdash 7,5 \rightarrow l_i = 2,5$  e  $l_s = 7,5$

$$\text{Logo, } x_i = \frac{l_i + l_s}{2} \rightarrow x_1 = \frac{2,5 + 7,5}{2} = 5$$

Para obter os pontos médios das classes seguintes com **limites reais**, basta acrescentar ao ponto médio da classe precedente a amplitude do intervalo de classe (se for constante). Se o intervalo de classe for fechado, deve-se calcular o ponto individualmente.

## 7.6. TIPOS DE FREQUÊNCIAS

**a. Frequência simples absoluta ( $f_i$ ):** é o número de vezes que o elemento aparece no conjunto de dados observados, ou o número de elementos pertencentes a uma classe (grupo de valores).

**Exemplos:**  $f_{4,8} = 3$   $f_{1^a \text{ classe}} = 27$

$$\sum f_i = n \text{ (total de valores observados)}$$

**b. Frequência simples relativa ( $f_r$ ):** representa a proporção de observações de um valor individual ou de uma classe em relação ao número total de observações. Para calcular a frequência relativa basta dividir a frequência absoluta da classe ou do valor individual pelo número total de observações. É um valor importante para comparações.

$$f_r = \frac{f_i}{n} = \frac{f_i}{\sum f_i}$$

Para expressar o resultado em termos percentuais, multiplica-se o quociente obtido pôr 100.

$$f_r \% = \frac{f_i}{n} \cdot 100$$

A frequência relativa é o resultado de uma regra de três simples:

$$\begin{array}{lcl} n & - & 100\% \\ f_i & - & x\% \end{array} \quad \text{No exemplo:} \quad \begin{array}{lcl} 40 & - & 100\% \\ 27 & - & x\% \end{array} \rightarrow x = 67,5\%$$

**Observação 1:** a soma das frequências simples relativa de uma tabela de frequência é igual a 1:  $\sum f_r = 1$ .

**Observação 2:** a soma das frequências relativas percentuais de uma tabela de frequência é igual a 100%:  
 $\sum f_r \% = 100$ .



## 7.7. DISTRIBUIÇÕES CUMULATIVAS

### 1. FREQUÊNCIA ABSOLUTA ACUMULADA “ABAIXO DE” ( $F_i$ )

A frequência absoluta acumulada “abaixo de” uma classe ou de um valor individual é a soma das frequências simples absoluta da classe ou de um valor com as frequências simples absoluta das classes ou dos valores anteriores. A expressão “abaixo de” refere-se ao fato de que as frequências a serem acumuladas correspondem aos valores menores ou anteriores ao valor ou à classe cuja frequência acumulada se quer obter, incluindo no cálculo a frequência do valor ou da classe. Quando se quer saber quantas observações existem até uma determinada classe ou valor individual, recorre-se à frequência acumulada “abaixo”.

### 2. FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA “ABAIXO DE” ( $F_r$ )

A frequência relativa acumulada da classe ou do valor individual  $i$  é igual a soma da frequência simples relativa da classe ou do valor individual com as frequências simples relativas das classes ou dos valores anteriores. As frequências relativas acumuladas podem ser obtidas de duas formas:

1. Acumulando as frequências simples relativas de acordo com a definição de frequências acumuladas.
2. Calculando as frequências relativas diretamente a partir das frequências absolutas de acordo com a definição de frequências relativas:

$$F_r = \frac{F_i}{n}$$

### 3. FREQUÊNCIA ABSOLUTA ACUMULADA “ACIMA DE” ( $F_j$ )

A frequência absoluta acumulada “acima de” uma classe ou de um valor individual representa o número de observações existentes além do valor ou da classe, incluindo no cálculo as observações correspondentes a esse valor ou a essa classe. Para obter a frequência absoluta acumulada “acima de”, soma-se à frequência simples absoluta da classe ou do valor individual as frequências simples absolutas das classes ou dos valores individuais posteriores.

### 4. FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA “ACIMA DE” ( $F_r$ )

A frequência relativa acumulada “acima de” uma classe ou do valor individual  $j$  é igual à soma da frequência simples relativa da classe ou do valor individual com as frequências simples relativas das classes ou dos valores posteriores. Pode-se obter as frequências relativas acumuladas “acima de” a partir da:

1. definição de frequências acumuladas;
2. definição de frequências relativas.

$$F_r = \frac{F_j}{n}$$

## TABELAS COMPLETAS

Tabela 20 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Número de estudantes<br>( $f_i$ ) | Proporção<br>( $f_r$ ) | Percentual<br>( $f_r \%$ ) | ( $F_i$ ) | ( $F_r \%$ ) | ( $F_j$ ) | ( $F_R \%$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                 | 0,25                   | 25                         | 5         | 25           | 20        | 100          |
| 1                             | 5                                 | 0,25                   | 25                         | 10        | 50           | 15        | 75           |
| 2                             | 3                                 | 0,15                   | 15                         | 13        | 65           | 10        | 50           |
| 3                             | 3                                 | 0,15                   | 15                         | 16        | 80           | 7         | 35           |
| 4                             | 2                                 | 0,10                   | 10                         | 18        | 90           | 4         | 20           |
| 5                             | 2                                 | 0,10                   | 10                         | 20        | 100          | 2         | 10           |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                | 1,00                   | 100                        |           |              |           |              |

Fonte: Ficção

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Número de empresas<br>( $f_i$ ) | Ponto médio<br>( $x_i$ ) | Proporção<br>( $f_r$ ) | Percentual<br>( $f_r \%$ ) | ( $F_i$ ) | ( $F_r \%$ ) | ( $F_j$ ) | ( $F_R \%$ ) |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2,5 - 7,5                | 27                              | 5                        | 0,675                  | 67,5                       | 27        | 67,5         | 40        | 100,0        |
| 7,5 - 12,5               | 6                               | 10                       | 0,150                  | 15,0                       | 33        | 82,5         | 13        | 32,5         |
| 12,5 - 17,5              | 1                               | 15                       | 0,025                  | 2,5                        | 34        | 85,0         | 7         | 17,5         |
| 17,5 - 22,5              | 1                               | 20                       | 0,025                  | 2,5                        | 35        | 87,5         | 6         | 15,0         |
| 22,5 - 27,5              | 1                               | 25                       | 0,025                  | 2,5                        | 36        | 90,0         | 5         | 12,5         |
| 27,5 - 32,5              | 4                               | 30                       | 0,100                  | 10,0                       | 40        | 100,0        | 4         | 10,00        |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                              |                          | 1,000                  | 100,0                      |           |              |           |              |

Fonte: Ficção

## 7.8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

As distribuições de frequências são representadas através dos gráficos de análise.

### 1. HISTOGRAMAS

São gráficos de superfícies utilizados para representar distribuições de frequências com dados agrupados em classes.

O histograma é composto por retângulos (denominados células), cada um deles representando um conjunto de valores próximos (as classes).

A largura da base de cada célula deve ser proporcional à amplitude do intervalo da classe que ela representa e a área de cada célula deve ser proporcional à frequência da mesma classe.

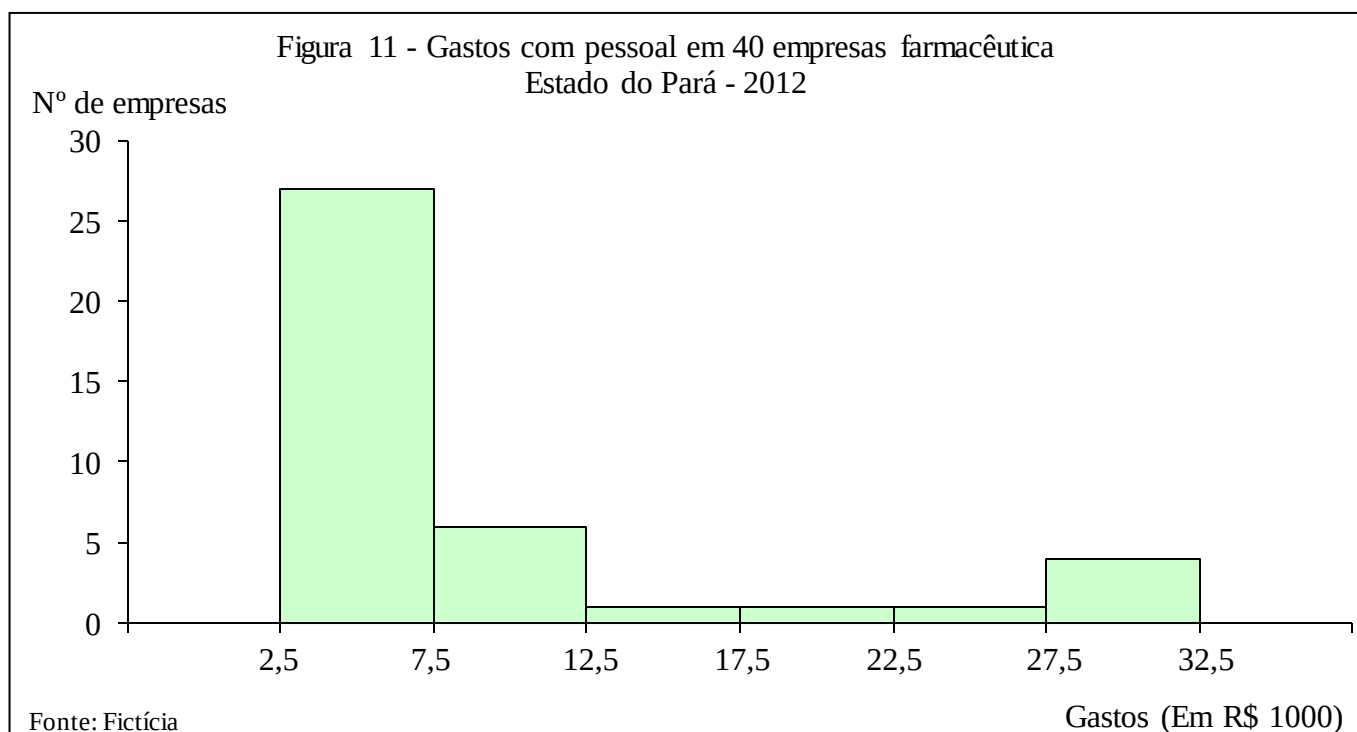
Se todas as classes tiverem igual amplitude, então as alturas dos retângulos serão proporcionais às frequências das classes que eles representam.

**Considere o histograma obtido a partir da Tabela 23.**

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos (Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | Percentual<br>( $f_r\%$ ) |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2,5 - 7,5             | 27                          | 67,5                      |
| 7,5 - 12,5            | 6                           | 15,0                      |
| 12,5 - 17,5           | 1                           | 2,5                       |
| 17,5 - 22,5           | 1                           | 2,5                       |
| 22,5 - 27,5           | 1                           | 2,5                       |
| 27,5 - 32,5           | 4                           | 10,0                      |
| Total ( $\Sigma$ )    | 40                          | 100,0%                    |

Fonte: Fictícia



## 2. POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS

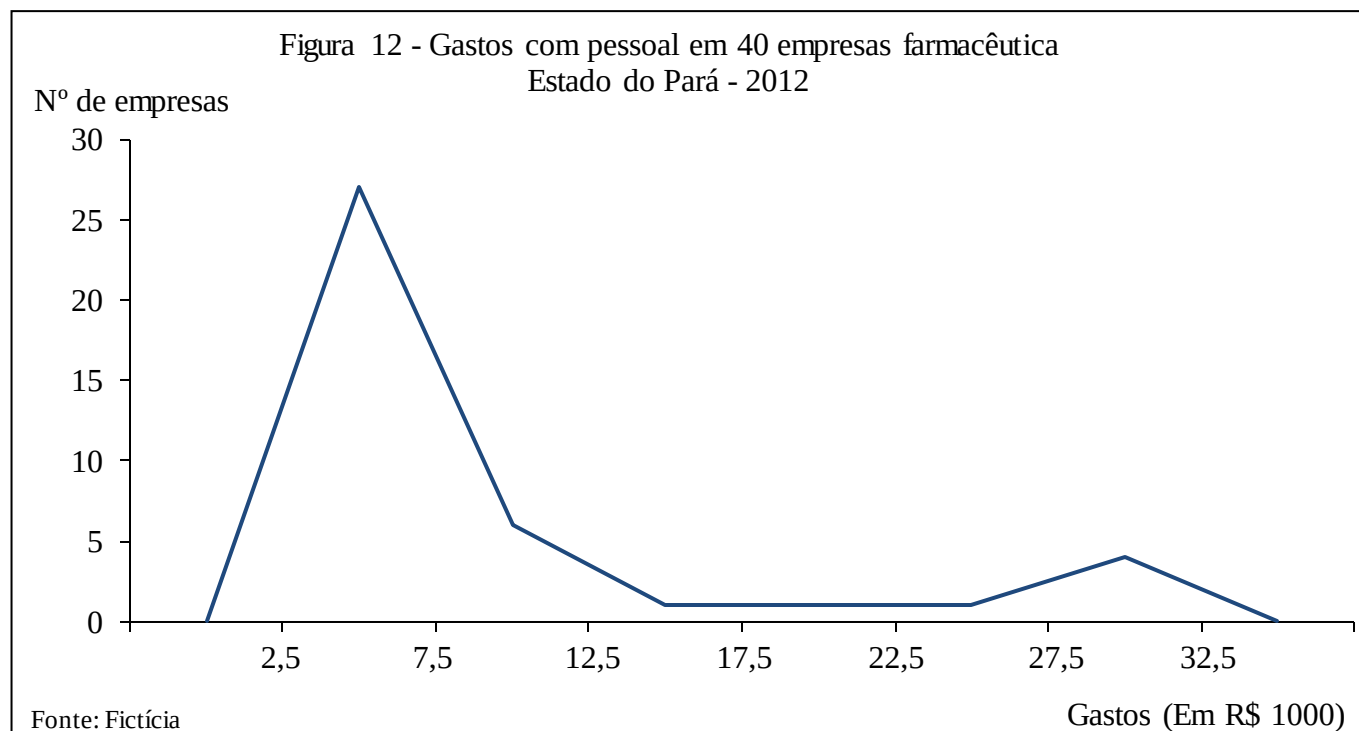
O polígono de frequências é o gráfico que obtemos unindo pontos dos lados superiores dos retângulos superiores dos retângulos de um histograma por meio de segmentos de reta consecutivos.

**A partir do histograma da Tabela 23, obtém-se o polígono de frequência.**

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos (Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | Percentual<br>( $f_r\%$ ) |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2,5 - 7,5             | 27                          | 67,5                      |
| 7,5 - 12,5            | 6                           | 15,0                      |
| 12,5 - 17,5           | 1                           | 2,5                       |
| 17,5 - 22,5           | 1                           | 2,5                       |
| 22,5 - 27,5           | 1                           | 2,5                       |
| 27,5 - 32,5           | 4                           | 10,0                      |
| Total ( $\Sigma$ )    | 40                          | 100,0%                    |

Fonte: Fictícia

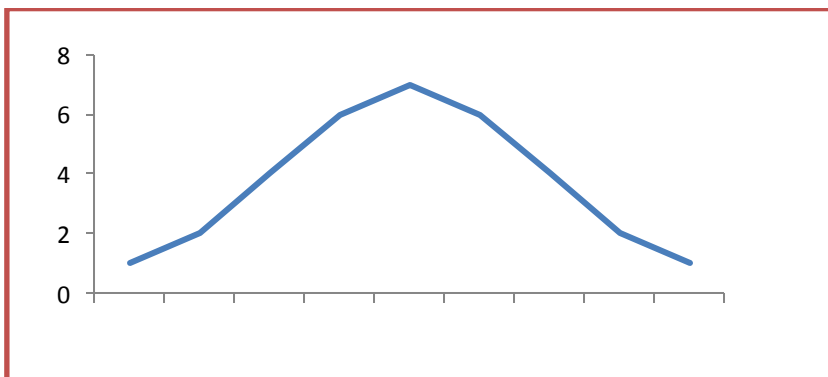


## 7.9. A CURVA DE FREQUÊNCIA

A curva de frequência mostra de modo mais evidente, a verdadeira natureza da distribuição da população, ou seja, dá a imagem tendencial do fenômeno estudado.

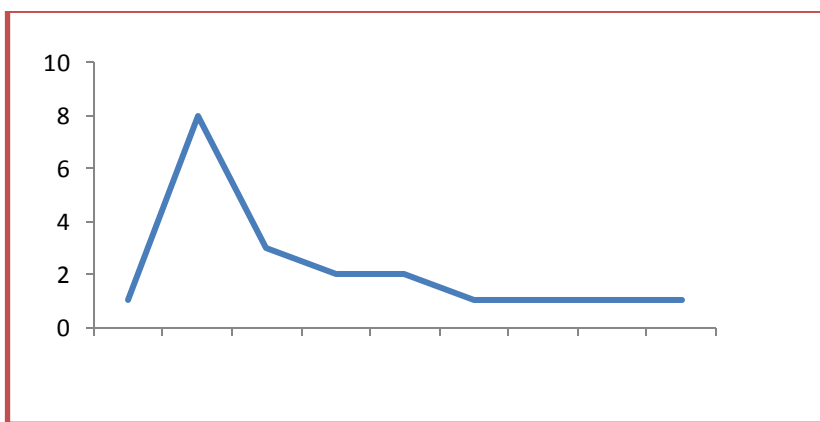
### 7.10 FORMAS DA CURVA DE FREQUÊNCIA (CURVAS EM FORMA DE SINO)

**a) Curva simétrica:** apresenta o valor máximo no ponto central e os pontos equidistantes desse ponto tem a mesma frequência.

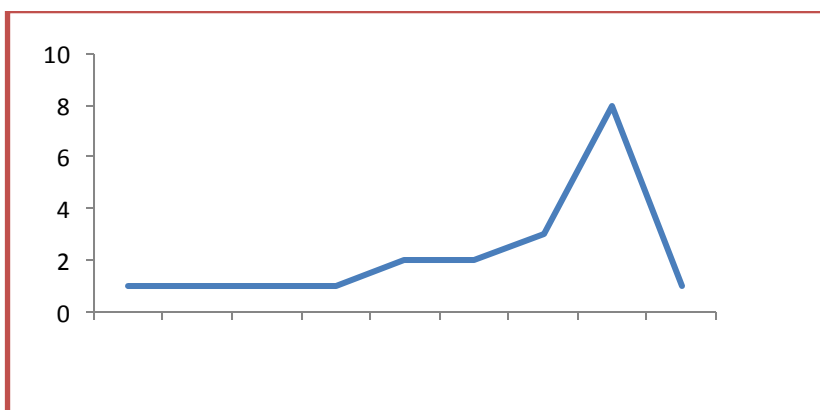


Obs: Muitos fenômenos na natureza tem o comportamento da curva simétrica na forma de um sino perfeito, por exemplo, a estatura dos adultos, QI, desgastes de degraus etc., passando a chamar-se de **Curva Normal**.

**b) Curva assimétrica positiva:** apresenta a cauda mais alongada à direita da ordenada máxima.



**c) Curva assimétrica negativa:** apresenta a cauda mais alongada à esquerda da ordenada máxima.



## CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (MEDIDAS DE POSIÇÃO)

As distribuições de frequências para variáveis discretas e contínuas descrevem os grupos que uma variável pode assumir. É possível visualizar a concentração de valores de uma distribuição de frequências. Se se localizam no início, no meio ou no final, ou se distribuem de forma igual.

As medidas de posição são números que resumem e representam características importantes da distribuição de frequências e podem apresentar-se de várias formas, dependendo daquilo que se pretende conhecer a respeito dos dados.

As medidas de posição são chamadas de medidas de tendência central, devido à tendência de os dados observados se concentrarem em torno desses valores centrais que se localizam em torno do meio ou centro de uma distribuição.

As medidas (número-resumo) mais usadas para representar um conjunto de dados são a média, a moda e a mediana.

### 8.1. MÉDIA ARITMÉTICA

#### 1. MÉDIA ARITMÉTICA – PARA DADOS NÃO-AGRUPADOS (OU DADOS SIMPLES)

Seja  $X$  uma variável que assume os valores  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ . A média aritmética simples de  $X$ , representada por  $\bar{x}$ , é definida por:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \quad \text{ou} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$x_i$ : são os valores que a variável  $X$  assume

$n$ : número de elementos da amostra observada

Exemplo: Considere os lucros da Empresa ProFarma durante o primeiro semestre do ano tenham sido de acordo com a tabela abaixo. Determinar o lucro médio nesse período (a média aritmética).

| Lucros (em R\$) da Empresa ProFarma durante o primeiro semestre. |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Janeiro                                                          | Fevereiro | Março     | Abril     | Maior     | Junho     |
| 14.800,00                                                        | 15.600,00 | 12.400,00 | 11.100,00 | 16.200,00 | 15.500,00 |

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \rightarrow \bar{x} = \frac{14.800 + 15.600 + 12.400 + 11.100 + 16.200 + 15.500}{6}$$

$$\bar{x} = 14.266,67$$

**Interpretação do resultado:** considerando o lucro total obtido no semestre, o valor médio corresponde ao lucro total dividido em seis partes iguais, ou seja, é como se o lucro fosse constante (R\$ 14.266,67) ao longo dos meses que constituem o semestre.

## 2. MÉDIA ARITMÉTICA – PARA DADOS AGRUPADOS

Se os valores da variável forem agrupados em uma distribuição de freqüências será usada a média aritmética dos valores  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  ponderadas pelas respectivas freqüências absolutas:  $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ .

|                                                  |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n}$ , onde: | $x_i$ : são os valores observados da variável ou ponto médio das classes<br>$f_i$ : frequência simples absoluta<br>$\sum f_i = n$ = número de elementos da amostra observada |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A fórmula acima será usada para as distribuições de freqüências sem classes e com classes.

## 3. MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS AGRUPADOS SEM CLASSES (MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA)

### Determinar a média aritmética da Tabela 20

Tabela 20 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Número de estudantes<br>( $f_i$ ) | ( $x_i \cdot f_i$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                 | 0                   |
| 1                             | 5                                 | 5                   |
| 2                             | 3                                 | 6                   |
| 3                             | 3                                 | 9                   |
| 4                             | 2                                 | 8                   |
| 5                             | 2                                 | 10                  |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                | 38                  |

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{38}{20}$$

$$\bar{x} = 1,9 \text{ filhos}$$

Fonte: Fictícia.

**Interpretação do resultado:** Os 20 estudantes universitários possuem, em média, 1,9 filhos. Nessa situação considera-se a aproximação do resultado 1,9 para 2,0. A interpretação do resultado é que há uma tendência desses estudantes possuírem 2 filhos.

## CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PELO ROL OU PELOS DADOS BRUTOS

### **OBSERVAÇÃO: RESULTADO SERÁ O MESMO OBTIDO NA TABELA 20**

Tabela 19 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

**Soma-se todos os valores e dividi-se pelo total de valores (MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES):**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \rightarrow \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{20}}{20}$$

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 1 + \dots + 4 + 5 + 5}{20} = \frac{38}{20} = 1,9 \text{ filhos}$$

$$\text{ou } \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{38}{20} = 1,9 \text{ filhos}$$

#### 4. MÉDIA ARITMÉTICA PARA DADOS AGRUPADOS COM CLASSES (MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA)

**Determinar a média aritmética da Tabela 23**

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | Ponto médio<br>( $x_i$ ) | ( $x_i \cdot f_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 5                        | 135                 |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 10                       | 60                  |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 15                       | 15                  |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 20                       | 20                  |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 25                       | 25                  |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 30                       | 120                 |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |                          | 375                 |

Fonte: Fictícia.

**Observe que é necessário calcular o ponto médio das classes. Será usada a mesma fórmula para o cálculo da média aritmética da tabela sem classes.**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{375}{40} = 9,375 \quad (\text{multiplica - se o resultado por mil}) \rightarrow \bar{x} = 9.375,00$$

Observação: o resultado foi multiplicado por mil porque os dados foram divididos por esta constante.

**Interpretação do resultado:** As 40 empresas farmacêuticas possuem um gasto médio com pessoal de R\$ 9.375,00.



## CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA PELO ROL OU PELOS DADOS BRUTOS

**OBSERVAÇÃO:** O RESULTADO NEM SEMPRE SERÁ O MESMO OBTIDO NA TABELA 23, UMA VEZ QUE HÁ PERDA DE DETALHES QUANDO OS DADOS SÃO AGRUPADOS EM CLASSES.

Tabela 22 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas (dados em R\$ 1.000). Estado do Pará - 2012

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,5  | 2,7  | 2,8  | 3,5  | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 3,8  | 3,9  |
| 4,0  | 4,1  | 4,2  | 4,7  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,9  | 5,0  | 5,0  |
| 5,2  | 5,3  | 6,0  | 6,2  | 6,3  | 6,5  | 7,0  | 8,5  | 9,0  | 10,0 |
| 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 |

**Somam-se todos os valores e dividi-se pelo total de valores:**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{359,1}{40} = 8,9775 \quad (\text{multiplica-se o resultado por mil}) \rightarrow \bar{x} = 8.977,50$$

**OBSERVAÇÃO:** Observe que pela Tabela 23, a média aritmética foi de 9,375 e pelo rol foi de 8,9775. A diferença é desprezível, pois os resultados mostram a mesma tendência. Porém, a média obtida pelo rol é mais precisa porque utiliza os valores originais obtidos.

## 5. PROPRIEDADES DA MÉDIA ARITMÉTICA

### 1ª propriedade

A soma algébrica dos desvios em relação à média é zero (nula).

$$\sum d_i = \sum (x_i - \bar{x})$$

onde:  $d_i$  são as distâncias ou afastamentos da média.

Em uma distribuição simétrica será igual a zero e tenderá a zero se a distribuição for assimétrica.

| Idades ( $x_i$ ) | $d_i = x_i - \bar{x}$ | $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{30}{5} = 6$ |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2                | $d_1 = 2 - 6 = -4$    |                                                   |
| 4                | $d_2 = 4 - 6 = -2$    |                                                   |
| 6                | $d_3 = 6 - 6 = 0$     |                                                   |
| 8                | $d_4 = 8 - 6 = +2$    |                                                   |
| 10               | $d_5 = 10 - 6 = +4$   |                                                   |
| $\sum x_i = 30$  | $\sum d_i = 0$        |                                                   |

### 2ª propriedade

Somando-se ou subtraindo-se uma constante (c) a todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada ou diminuída dessa constante.

Somar o valor 2 aos dados da tabela e calcular a nova média

| Idades ( $x_i$ ) | $x_i + 2$       |
|------------------|-----------------|
| 2                | $2 + 2 = 4$     |
| 4                | $4 + 2 = 6$     |
| 6                | $6 + 2 = 8$     |
| 8                | $8 + 2 = 10$    |
| 10               | $10 + 2 = 12$   |
| $\sum x_i = 30$  | $\sum x_i = 40$ |

A nova média será:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{40}{5} = 8$$

No exemplo, a média aritmética anterior ficou aumentada de 2.

### 3ª propriedade

Multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma variável por uma constante (c), a média do conjunto fica multiplicada ou dividida por essa constante:

Multiplicar o valor 2 aos dados da tabela e calcular a nova média

| Idades ( $x_i$ ) | $x_i \cdot 2$      |
|------------------|--------------------|
| 2                | $2 \times 2 = 4$   |
| 4                | $4 \times 2 = 8$   |
| 6                | $6 \times 2 = 12$  |
| 8                | $8 \times 2 = 16$  |
| 10               | $10 \times 2 = 20$ |
| $\sum x_i = 30$  | $\sum x_i = 60$    |

A nova média será:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{60}{5} = 12$$

No exemplo, a média aritmética anterior ficou multiplicada por 2.

### 4ª propriedade

A média das médias é a média global de 2 ou mais grupos.

$$\bar{x}_1 = 10 \quad n_1 = 15$$

$$\bar{x}_2 = 18 \quad n_2 = 23$$

Então:

$$\bar{x}_G = \frac{(\bar{x}_1 \cdot n_1) + (\bar{x}_2 \cdot n_2) + \dots + (\bar{x}_k \cdot n_k)}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

$$\bar{x}_G = \frac{(10 \cdot 15) + (18 \cdot 23)}{15 + 23} = 14,84$$

### 5ª propriedade

A soma dos quadrados dos afastamentos contados a partir da média aritmética é um mínimo.

| Idades ( $x_i$ ) | $d_i = x_i - \bar{x}$ | $\sum d_i^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2$ |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 2                | $d_1 = 2 - 6 = -4$    | $(-4)^2 = 16$                         |
| 4                | $d_2 = 4 - 6 = -2$    | $(-2)^2 = 4$                          |
| 6                | $d_3 = 6 - 6 = 0$     | $(0)^2 = 0$                           |
| 8                | $d_4 = 8 - 6 = +2$    | $(+2)^2 = 4$                          |
| 10               | $d_5 = 10 - 6 = +4$   | $(+4)^2 = 16$                         |
| $\sum x_i = 30$  | $\sum d_i = 0$        | $\sum d_i^2 = 40$                     |

**De modo que:**  $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 40$ , sendo este valor o menor possível. Isso significa que, se tomássemos outro valor que não a média ( $\bar{x}$ ), o resultado dessa operação seria maior que o obtido.

### 6ª propriedade

A média aritmética é atraída pelos valores extremos.

Considere os valores originais:

$$x_i: 2, 4, 6, 8, 10 \rightarrow \bar{x} = 6$$

Se o primeiro valor  $x_i$  for alterado para 0:

$$x_i: 0, 4, 6, 8, 10 \rightarrow \bar{x} = 5,6$$

Se o último valor  $x_i$  for alterado para 12:

$$x_i: 2, 4, 6, 8, 12 \rightarrow \bar{x} = 6,4$$

## 6. CÁLCULO SIMPLIFICADO DA MÉDIA ARITMÉTICA ( $\bar{x}$ )

O cálculo simplificado (ou abreviado) da  $\bar{x}$  é obtido através da escolha de uma média arbitrária – A; esta média arbitrária é utilizada como um valor que, supostamente, se aproxima do valor verdadeiro de  $\bar{x}$ .

Estatura (em cm) de 40 alunos da Escola Beta - 2003

| Estatura (Em cm)   | Número de alunos ( $f_i$ ) | $x_i$ (ponto médio) | $d = x_i - A$ | $f_i \cdot d$ |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 150 - 154          | 4                          | 152                 | - 8           | - 32          |
| 154 - 158          | 9                          | 156                 | - 4           | - 36          |
| 158 - 162          | 11                         | A $\rightarrow$ 160 | 0             | 0             |
| 162 - 166          | 8                          | 164                 | 4             | 32            |
| 166 - 170          | 5                          | 168                 | 8             | 40            |
| 170 - 174          | 3                          | 172                 | 12            | 36            |
| Total ( $\Sigma$ ) | 40                         | ---                 |               | <b>40</b>     |

A média verdadeira  $\bar{x}$  é obtida por  $x$ :

$$x = A + \frac{\sum f_i \cdot d}{n}$$

Dado que  $A = 160$ , então:  $x = 160 + \frac{40}{40} = 160 + 1 = 161$

## 7. EXEMPLOS PRÁTICOS DE APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA

1. Determinar a média aritmética dos números 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{5 + 3 + 6 + 5 + 4 + 5 + 2 + 8 + 6 + 5 + 4 + 8 + 3 + 4 + 5 + 4 + 8 + 2 + 5 + 4}{20} = \frac{96}{20} = 4,8$$

2. Há seis 5, dois 3, dois 6, cinco 5, dois 2 e três 8. Então:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{6 \times 5 + 2 \times 3 + 2 \times 6 + 5 \times 5 + 2 \times 2 + 3 \times 8}{6 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3} = \frac{96}{20} = 4,8$$

3. Entre 100 números, vinte são 4, quarenta são 5, trinta são 6 e os restantes são 7. Determinar a média aritmética dos números.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{20 \times 4 + 40 \times 5 + 30 \times 6 + 10 \times 7}{100} = \frac{530}{100} = 5,30$$

3. Os graus finais de um estudante em Matemática, Física, Inglês, e Higiene são, respectivamente, 82, 86, 90, e 70. Se os pesos atribuídos a essas matérias são, respectivamente, 3, 5, 3 e 1, determinar o grau médio.

Atenção: Emprega-se a média aritmética ponderada, sendo o fator de ponderação a associar a cada grau o peso atribuído a cada matéria.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum p_i \cdot x_i}{n} = \frac{3 \times 82 + 5 \times 86 + 3 \times 90 + 1 \times 70}{3 + 5 + 3 + 1} = 85$$

Observe que  $f_i$  representa os pesos de cada nota.

4. Em uma companhia que tem 80 operários, 60 recebem R\$ 60,00, 10 recebem R\$ 20 e 10 recebem R\$ 40,00 por hora. Determinar o salário médio por hora.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum p_i \cdot x_i}{n} = \frac{60 \times 60 + 10 \times 20 + 3 \times 90 + 10 \times 40}{60 + 10 + 10} = \frac{4.200}{80} = R\$ 52,50$$

## 8.2. MODA ( $Mo$ )

Também chamada de norma, valor dominante ou valor típico.

Defini-se a moda como o valor que ocorre com maior frequência em conjunto de dados.

Exemplo: Se o salário modal dos empregados de uma empresa é igual a mil reais, este é o salário recebido pela maioria dos empregados dessa empresa.

A moda é utilizada freqüentemente quando os dados estão registrados na escala nominal.

Exemplo:

| Gênero dos alunos – Turma A – Escola Z |            |
|----------------------------------------|------------|
| Gênero                                 | Frequência |
| Masculino                              | 40         |
| Feminino                               | 60         |
| Total                                  | 100        |

A moda é **gênero feminino** porque tem maior frequência.

### 1. MODA – PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Primeiramente os dados devem ser ordenados para, em seguida, observar o valor que tem maior frequência.

**Exemplo:** Calcular a moda dos seguintes conjuntos de dados:

1.  $X = (4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8) \rightarrow Mo = 6$  (0 valor mais freqüente)

Esse conjunto é unimodal, pois apresenta apenas uma moda.

2.  $Y = (1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6) \rightarrow Mo = 2$  e  $Mo = 4$  (valores mais freqüentes)

Esse conjunto é bimodal, pois apresenta duas modas.

3.  $Z = (1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5) \rightarrow Mo = 2, Mo = 3$  e  $Mo = 4$  (valores mais freqüentes)

Esse conjunto é plurimodal, pois apresenta mais de duas modas.

4.  $W = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$

Esse conjunto é amodal porque não apresenta um valor predominante.

## 2. MODA – PARA DADOS AGRUPADOS SEM CLASSES

Basta observar na tabela o valor que apresenta a maior frequência.

### Determinar a moda da Tabela 20

Tabela 20 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Número de estudantes<br>( $f_i$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                 |
| 1                             | 5                                 |
| 2                             | 3                                 |
| 3                             | 3                                 |
| 4                             | 2                                 |
| 5                             | 2                                 |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                |

Os resultados 0 e 1 apresentam as maiores frequências.

$$Mo = 0 \quad e \quad Mo = 1$$

**Interpretação do resultado:** Esses resultados indicam que a maior frequência foi de estudantes que não possuem filhos e aqueles que possuem apenas 1 filho.

Esse conjunto de dados (Número de filhos de estudantes universitários) é bimodal, pois apresenta duas modas.

### CÁLCULO DA MODA PELO ROL

#### **OBSERVAÇÃO: RESULTADO SERÁ O MESMO OBTIDO NA TABELA 20**

Tabela 19 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

No rol, os resultados 0 e 1 apresentam as maiores frequências. Portanto,  **$Mo = 0$  e  $Mo = 1$** . Quer dizer que predominam entre os 20 estudantes investigados os que não possuem filhos e os que possuem apenas 1 filho.

### 3. MODA – PARA DADOS AGRUPADOS COM CLASSES

#### Determinar a moda da Tabela 23

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2,5 – 7,5                | 27                          |
| 7,5 – 12,5               | 6                           |
| 12,5 – 17,5              | 1                           |
| 17,5 – 22,5              | 1                           |
| 22,5 – 27,5              | 1                           |
| 27,5 – 32,5              | 4                           |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |

#### **1º Processo: Moda bruta (método mais simples)**

1º Passo: *Identifica – se a classe modal (a classe de maior frequência)*

- Na Tabela 23 é a 1ª classe: 2,5 – 7,5

2º Passo: *Aplica – se a fórmula:*  $Mo = \frac{l_i + l_s}{2}$

sendo,

$l_i$ : limite inferior da classe modal = 2,5

$l_s$ : limite superior da classe modal = 7,5

$$Mo = \frac{2,5 + 7,5}{2} = 5 \quad (\text{multiplica – se o resultado por mil}) \rightarrow Mo = 5.000$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, o gasto mais freqüente com pessoal foi de R\$ 5.000,00.

#### **2º Processo: Método de Czuber (método mais elaborado)**

Este método leva em consideração não apenas as freqüências das classes adjacentes, mas também a freqüência da classe modal.

1º Passo: *Identifica – se a classe modal (a classe de maior frequência)*

- Na Tabela 23 é a 1ª classe: 2,5 – 7,5

2º Passo: *Aplica – se a fórmula:*  $Mo = L_{Mo} + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot h$

sendo,

$\Delta$  = símbolo do delta

$L_{Mo}$ : limite inferior da classe modal = 2,5

$h$ : intervalo da classe modal = 5

$\Delta_1$ : frequência simples da classe modal – frequência simples anterior à da classe modal

$$\Delta_1 = 27 - 0 = 27$$

$\Delta_2$ : frequência simples da classe modal – frequência simples posterior à da classe modal

$$\Delta_2 = 27 - 6 = 21$$

$$Mo = 2,5 + \frac{27}{27 + 21} \times 5 = 5,3125 \quad (\text{multiplica – se o resultado por mil}) \rightarrow Mo = 5.312,5$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, o gasto mais freqüente com pessoal foi de R\$ 5.312,50.

### 3º Processo: Método de King (método mais elaborado)

Este método baseia-se na influência das freqüências das classes adjacentes sobre a classe modal. Não leva em consideração a freqüência da classe modal, tornando-se limitado. Se a freqüência da classe modal for muito maior do que as das classes adjacentes, atribui-se uma importância exagerada a essas freqüências.

1º Passo: Identifica – se a classe modal (a classe de maior frequência)

- Na Tabela 23 é a 1ª classe: 2,5 † 7,5

$$2^\circ \text{ Passo: Aplica – se a fórmula: } Mo = L_{Mo} + \frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \cdot h$$

sendo,

$L_{Mo}$ : limite inferior da classe modal = 2,5

$h$ : intervalo da classe modal = 5

$f_{post}$ : frequência simples da classe adjacente posterior à da classe modal = 6

$f_{ant}$ : frequência simples da classe adjacente anterior à da classe modal = 0

$$Mo = 2,5 + \frac{6}{0 + 6} \cdot 5 = 7,5 \quad (\text{multiplica – se o resultado por mil}) \rightarrow Mo = 7.500$$

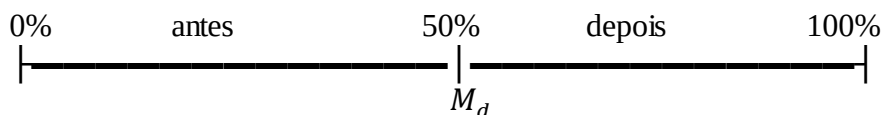
**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, o gasto mais freqüente com pessoal foi de R\$ 7.500,00.

**Observação:** Para a Tabela 23, é melhor adotar a moda gerada pela Fórmula de Czuber, uma vez que a freqüência da classe modal é muito maior que as freqüências das classes adjacentes.



### 8.3. MEDIANA ( $M_d$ )

É uma medida de posição cujo número divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Por esse motivo, a mediana é considerada uma medida separatríz. Portanto, a mediana se localiza no centro de um conjunto de números ordenados segundo uma ordem de grandeza.



Observe que 50% dos valores observados (ordenados) estão abaixo da **Mediana** e 50% depois.

#### 1. MEDIANA - PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

##### a) O número de valores observados é ímpar

Exemplo: Considere o conjunto de dados:

$$X = (5, 2, 7, 10, 3, 4, 1)$$

1º) Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente:

$$X = (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10)$$

2º) Determinar a ordem ou posição (P) da Mediana por

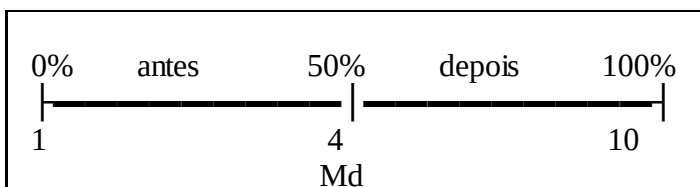
$$P = \frac{n + 1}{2}, \quad \text{quando } n \text{ for ímpar}$$

$$P = \frac{7 + 1}{2} = 4^{\text{a}} \text{ posição.}$$

O número 4 se encontra nesta posição. Portanto,

$$M_d = 4$$

Observe que 50% dos valores observados (ordenados) estão antes do 4 e 50% depois.



##### b) O número de valores observados é par

Exemplo: Considere o conjunto de dados:

$$X = (4, 3, 9, 8, 7, 2, 10, 6)$$

1º) Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente:

$$X = (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)$$

2º) Determinar a ordem ou posição (P) da Mediana por

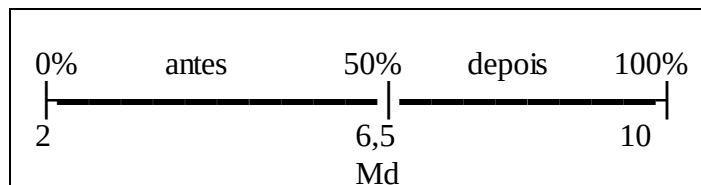
$$P = \frac{n}{2} \text{ e } P = \frac{n}{2} + 1, \quad \text{quando } n \text{ for par}$$

$$P = \frac{8}{2} = 4^{\text{a}} \text{ posição e } P = \frac{8}{2} + 1 = 5^{\text{a}} \text{ posição}$$

Os números são 6 (4ª posição) e 7 (5ª posição). Tire-se a média aritmética entre os dois números.

$$M_d = \frac{6 + 7}{2} = 6,5$$

Observe que 50% dos valores observados (ordenados) estão antes do 6,5 e 50% depois.



## 2. MEDIANA – PARA DADOS AGRUPADOS SEM CLASSES

### Determinar a mediana da Tabela 20

Tabela 20 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Número de estudantes<br>( $f_i$ ) | ( $F_i$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                 | 5         |
| 1                             | 5                                 | 10        |
| 2                             | 3                                 | 13        |
| 3                             | 3                                 | 16        |
| 4                             | 2                                 | 18        |
| 5                             | 2                                 | 20        |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                |           |

1º Passo: Determinar a posição (P) da mediana por:

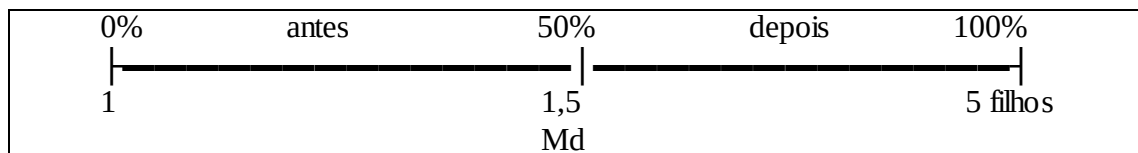
Como n é par (n = 20), encontram-se as duas posições:

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $P = \frac{n}{2} = \frac{20}{2} = 10^{\text{a}} \text{ posição}$ | $P = \frac{n}{2} + 1 = \frac{20}{2} + 1 = 11^{\text{a}} \text{ posição}$ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

2º Passo: Gerar a  $F_i$  (frequência absoluta acumulada abaixo de): verifica-se que o 10 contém o 10º elemento e o 13 contém o 11º elemento.

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10º corresponde ao numero 1<br>11º corresponde ao numero 2 | $M_d = \frac{1 + 2}{2} = 1,5 \text{ filhos}$ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

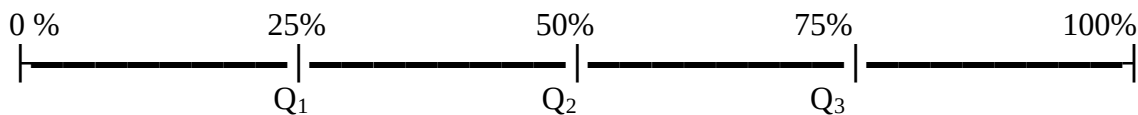
**Interpretação do resultado:** Esses resultados indicam que 50% dos estudantes universitários possuem menos que 1,5 filhos e a outra metade possuem mais do que 1,5 filhos.





## 8.4. QUARTIS (MEDIDAS SEPARATRIZES)

Dividem um conjunto de dados em quatro partes iguais.



$Q_1 = 1^\circ$  quartil, deixa 25% dos elementos.

$Q_2 = 2^\circ$  quartil, é igual a mediana, deixa 50% dos elementos.

$Q_3 = 3^\circ$  quartil, deixa 75% dos elementos.

### Determinar o $Q_1$ , o $Q_2$ e o $Q_3$ da Tabela 23

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | ( $F_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 27        |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 33        |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 34        |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 35        |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 36        |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 40        |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |           |

### Cálculo do $Q_1$

1º Passo: Calcular a posição da  $Q_1$ :  $P = \frac{n}{4}$ . Como  $n = 40$ , então:  $P = \frac{40}{4} = 10^{\text{a}}$  posição.

(como os dados estão agrupados em classes, não importa se  $n$  for ímpar ou par, calcula-se apenas uma posição)

2º Passo: Gerar a  $F_i$  (frequência absoluta acumulada abaixo de) para identificar a classe que contém o  $Q_1$ : o número 10 está dentro do 27.

Portanto, a classe da  $Q_1$  é a 1ª: 2,5 - 7,5

3º Passo: Aplica-se a fórmula:  $Q_1 = L_{Q_1} + \frac{\frac{n}{4} - F_a}{f_{Q_1}} \times h$

sendo,

$L_{Q_1}$ : limite inferior da classe da  $Q_1 = 2,5$

$$\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$$

$F_a$ : Frequência absoluta acumulada anterior à classe da  $Q_1 = 0$

$h$ : intervalo da classe do  $Q_1 = 5$

$f_{Q_1}$ : frequência simples da classe da  $Q_1 = 27$

$$Q_1 = 2,5 + \frac{10 - 0}{27} \cdot 5 = 4,352 \quad (\text{multiplica - se o resultado por 1.000}) \rightarrow Q_1 = 4.352$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, 25% dos gastos com pessoal estão abaixo de R\$ 4.352,00 e 75% estão acima desse valor.

**Cálculo do  $Q_2 \rightarrow Q_2 = Md = 6,2$  (R\$ 6.200,00)**

### Cálculo do $Q_3$

1º Passo: Calcular a posição da  $Q_3$ :  $P = \frac{3 \cdot n}{4}$ . Como  $n = 40$ , então:  $P = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30^{\text{a}}$  posição.

(como os dados estão agrupados em classes, não importa se  $n$  for ímpar ou par, calcula-se apenas uma posição)

2º Passo: Gerar a  $F_i$  (frequência absoluta acumulada abaixo de) para identificar a classe que contém o  $Q_3$ : o número 30 está dentro do 33.

Portanto, a classe da  $Q_3$  é a 2ª: 7,5  $\vdash$  12,5

3º Passo: Aplica-se a fórmula:  $Q_3 = L_{Q_3} + \frac{\frac{3 \cdot n}{4} - F_a}{f_{Q_3}} \cdot h$

sendo,

$L_{Q_3}$ : limite inferior da classe da  $Q_3 = 7,5$

$$\frac{3 \cdot n}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$$

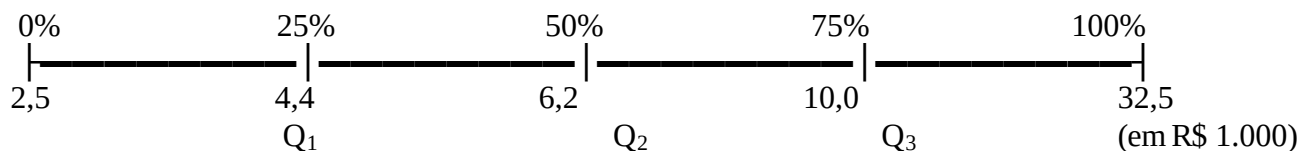
$F_a$ : Frequência absoluta acumulada anterior à classe da  $Q_3 = 27$

$h$ : intervalo da classe do  $Q_3 = 5$

$f_{Q_3}$ : frequência simples da classe da  $Q_3 = 6$

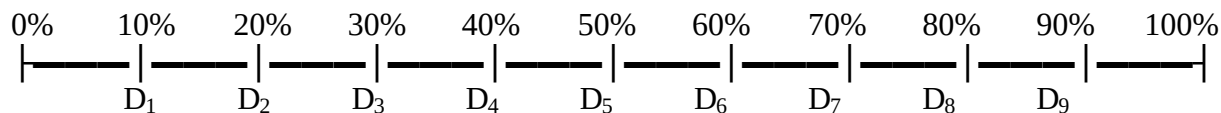
$$Q_3 = 7,5 + \frac{30 - 27}{6} \cdot 5 = 10 \quad (\text{multiplica - se o resultado por 1.000}) \rightarrow Q_3 = 10.000$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, 75% dos gastos com pessoal estão abaixo de R\$ 10.000,00 e 25% estão acima desse valor.



### 8.5. DECIS (MEDIDAS SEPARATRIZES)

Dividem um conjunto de dados em 10 partes iguais.



#### Determinar o Decil 3 ( $D_3$ ) da Tabela 23

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | ( $F_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 27        |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 33        |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 34        |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 35        |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 36        |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 40        |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |           |

#### Cálculo do $D_3$

1º Passo: Calcular a posição do decil 3:  $P = \frac{i \cdot n}{10}$ , em que  $i = 1, \dots, 9$ .

Como  $i = 3$  e  $n = 40$ . Então:  $P = \frac{3 \cdot 40}{10} = 12^a$ .

2º Passo: Gerar a  $F_i$  (frequência absoluta acumulada abaixo de) para identificar a classe que contém o  $D_3$ : o número 12 está dentro do 27.

Portanto, a classe da  $D_3$  é a 1ª: 2,5 - 7,5

3º Passo: Aplica-se a fórmula:

$$\begin{array}{ccc} \text{Fórmula geral} & & i = 3 \\ \boxed{D_i = L_{D_i} + \frac{\frac{i \cdot n}{10} - F_a}{f_{D_i}} \cdot h} & \rightarrow & \boxed{D_3 = L_{D_3} + \frac{\frac{3 \cdot n}{10} - F_a}{f_{D_3}} \cdot h} \end{array}$$

sendo,

$L_{D_i}$ : limite inferior da classe do  $D_i \Rightarrow L_{D_3}$ : limite inferior da classe do  $D_3 \Rightarrow L_{D_3} = 2,5$

$$\frac{i \cdot n}{10} = \frac{3 \cdot 40}{10} = 12$$

$F_a$ : Frequencia absoluta acumulada anterior à classe do  $D_i$  ( $D_3$ ) = 0

$h$ : intervalo da classe do  $D_i$  ( $D_3$ ) = 5

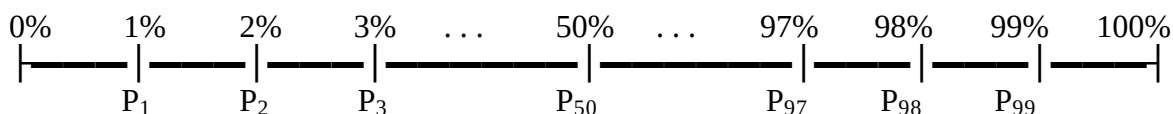
$f_{D_i}$ : frequencia simples da classe do  $D_i$  ( $D_3$ )  $\Rightarrow f_{D_3} = 27$

$$D_3 = 2,5 + \frac{12 - 0}{27} \cdot 5 = 4,722 \text{ (multiplica - se o resultado por 1.000)} \rightarrow D_3 = 4.722$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, 30% dos gastos com pessoal estão abaixo de R\$ 4.722,00 e 70% estão acima desse valor.

## 8.6. PERCENTIS (MEDIDAS SEPARATRIZES)

Dividem um conjunto de dados em 100 partes iguais.



### Determinar o Percentil 86 ( $P_{86}$ ) da Tabela 23

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | ( $F_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 27        |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 33        |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 34        |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 35        |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 36        |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 40        |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |           |

### Cálculo do $P_{86}$

1º Passo: Calcular a posição do percentil 86:  $P = \frac{i \cdot n}{100}$ , em que  $i = 1, \dots, 99$ .

Como  $i = 86$  e  $n = 40$ . Então:  $P = \frac{86 \cdot 40}{100} = 34,4^a$ .

2º Passo: Gerar a  $F_i$  (frequencia absoluta acumulada abaixo de) para identificar a classe que contém o  $P_{86}$ : o número 34,4 está dentro do 34.

Portanto, a classe da  $P_{86}$  é a 1ª: 12,5 - 17,5

3º Passo: Aplica – se a fórmula:

*Fórmula geral*

$$P_i = L_{P_i} + \frac{\frac{i \cdot n}{100} - F_a}{f_{P_i}} \cdot h$$

$i = 86$

$$P_{86} = L_{P_{86}} + \frac{\frac{86 \cdot n}{100} - F_a}{f_{P_{86}}} \cdot h$$

sendo,

$L_{P_i}$ : limite inferior da classe do  $P_i \Rightarrow L_{P_{86}}$ : limite inferior da classe do  $P_{86} \Rightarrow L_{P_{86}} = 12,5$

$$\frac{i \cdot n}{100} = \frac{3.40}{100} = 34,4$$

$F_a$ : Frequencia absoluta acumulada anterior à classe da  $P_i$  ( $P_{86}$ ) = 33

$h$ : intervalo da classe do  $P_i$  ( $P_{86}$ ) = 5

$f_{P_i} ::$  frequencia simples da classe do  $P_i$  ( $P_{86}$ )  $\Rightarrow f_{P_{86}} = 1$

$$P_{86} = 12,5 + \frac{34,4 - 33}{1} \cdot 5 = 19,5 \quad (\text{multiplica – se o resultado por 1.000}) \rightarrow P_{86} = 19.500$$

**Interpretação do resultado:** Para as 40 empresas farmacêuticas, 86% dos gastos com pessoal estão abaixo de R\$ 19.500,00 e 14% estão acima desse valor.



## 8. MÉDIA GEOMÉTRICA – $M_G$

A média geométrica  $M_G$  de um conjunto de  $n$  valores não negativos é definida, genericamente, como a raiz  $n$ -ésima do produto de todos eles.

### A) MÉDIA GEOMÉTRICA SIMPLES

$$M_G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \dots x_n} \quad \text{ou} \quad M_G = \sqrt[n]{\prod x_i}$$

$\prod$ : significa o produtório entre os valores da variável

Exemplo: Calcular a média geométrica da série  $X = (2, 3, 6)$

$$M_G = \sqrt[3]{2 \cdot 3 \cdot 6} = 3,3$$

Cálculo por logaritmos:

$$\log M_G = \frac{\sum \log x_i}{n} = \frac{\log x_1 + \log x_2 + \dots + \log x_n}{n} \quad \text{ou} \quad M_G = \text{antilog} \left[ \frac{\log x_1 + \log x_2 + \dots + \log x_n}{n} \right]$$

$$\log M_G = \frac{\log 2 + \log 3 + \log 6}{3} = \frac{0,30 + 0,48 + 0,78}{3} = \frac{1,56}{3} \quad \text{ou} \quad M_G = \text{antilog } 0,52 = 3,31$$

$$\log M_G = 0,52 \rightarrow M_G = 10^{0,52} = 3,31$$

### B) MÉDIA GEOMÉTRICA PONDERADA

$$M_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i^{f_i}} = \sqrt[n]{x_1^{f_1} \cdot x_2^{f_2} \cdot x_3^{f_3} \cdot \dots \cdot x_n^{f_n}} \quad \text{onde} \quad n = \sum_{i=1}^n f_i$$

Exemplo: Calcular a média geométrica dos valores da tabela abaixo:

| Idades ( $x_i$ ) | ( $f_i$ ) |
|------------------|-----------|
| 1                | 2         |
| 3                | 4         |
| 9                | 2         |
| 27               | 1         |
| $\Sigma$         | 9         |

$$M_G = \sqrt[9]{1^2 \cdot 3^4 \cdot 9^2 \cdot 27^1} = 3,83$$

## 9. PROPRIEDADES DA MÉDIA GEOMÉTRICA - $M_G$

As principais propriedades da média geométrica são:

1. A média geométrica é menor ou igual à média aritmética. Dado um conjunto de valores positivos e diferentes entre si, a média geométrica será menor que a média aritmética.

Exemplo:

|                 |                                           |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| $X = (2, 3, 6)$ | $M_G = \sqrt[3]{2 \cdot 3 \cdot 6} = 3,3$ | $M_H = \frac{2 + 3 + 6}{3} = 3,67$ |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|

- Quando todos os valores da distribuição forem iguais, então as médias geométrica e aritmética serão iguais.
- Se houver, pelo menos um **zero** entre os valores da distribuição, a média geométrica será nula.
- A média geométrica é também influenciada pelos valores extremos da distribuição.

A média geométrica deve ser utilizada quando os dados se desenvolvem segundo uma progressão geométrica, como é o caso dos preços num período de inflação galopante.

Exemplo: Em um período inflacionário o preço de determinado produto e seu respectivo consumo está abaixo descrito. Calcular o preço médio por trimestre do artigo durante o ano.

|              | <b>Consumo</b> | <b>Preço</b> |
|--------------|----------------|--------------|
| 1º trimestre | 200 caixas     | \$ 30,00     |
| 2º trimestre | 100 caixas     | \$ 100,00    |
| 3º trimestre | 200 caixas     | \$ 200,00    |
| 4º trimestre | 100 caixas     | \$ 500,00    |

$$M_G = \sqrt[600]{30^{200} \cdot 100^{100} \cdot 200^{200} \cdot 500^{100}} = 110,26$$

## 10. MÉDIA HARMÔNICA – $M_H$

A média harmônica de um conjunto de  $n$  valores  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , é o inverso da média aritmética dos inversos.

### A) MÉDIA HARMÔNICA SIMPLES

$$M_H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Exemplo: Calcular a média harmônica da série  $X = (2, 3, 6)$

$$M_H = \frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 3$$

### B) MÉDIA HARMÔNICA PONDERADA

$$M_H = \frac{\sum f_i}{\sum \frac{f_i}{x_i}} = \frac{n}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2} + \dots + \frac{f_n}{x_n}}$$

Exemplo: Uma pessoa gastou R\$ 120,00 em camisas de R\$ 30,00 e R\$ 100,00 em camisas de R\$ 50,00 a unidade. Neste caso, os valores da variável são os preços por camisa, e seus pesos as quantidades gastas em camisas.

$$M_H = \frac{120 + 100}{\frac{120}{30} + \frac{100}{50}} = 36,67$$

b.1) Cálculo pela média aritmética

Os valores da variável são os preços por camisa, mas agora os pesos são o número de camisas compradas.

$$\bar{x} = \frac{(4 \times 30) + (2 \times 50)}{4 + 2} = 36,67$$

## 11. PROPRIEDADES DA MÉDIA HARMÔNICA – $M_H$

As principais propriedades da média harmônica são:

- A média harmônica de uma distribuição é menor ou igual à média geométrica.

Exemplo:

|                 |                                           |                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $X = (2, 3, 6)$ | $M_G = \sqrt[3]{2 \cdot 3 \cdot 6} = 3,3$ | $M_H = \frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 3$ |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

- Quando todos os valores da distribuição forem iguais, então as médias geométrica e harmônica serão iguais.
- A presença de pelo menos um valor igual a **zero** entre os valores da distribuição, não permite o cálculo da média harmônica, ou seja,  $M_H$  será nula.
- A média harmônica também sofre influência dos valores extremos de uma distribuição.

A média harmônica é particularmente recomendada para série de valores que são inversamente proporcionais, como para o cálculo de velocidade média, tempo médio de escoamento de estoques, custo médio de bens comprados com uma quantia fixa etc.

**Exemplo 1:** Um vendedor viaja da cidade A para a cidade B a 50 km/h e volta a 90 km/h. Determinar a velocidade média de toda a viagem.

$$M_H = \frac{2}{\frac{1}{50} + \frac{1}{90}} = 64,28 \text{ km/h}$$

**Exemplo 2:** Caso as distâncias percorridas não forem iguais, utilizar a média harmônica ponderada. Distância de A para B: 80 km, velocidade: 40 km/h; distância de B para C: 150 km, velocidade: 50 km/h; distância de C para C: 200 km, velocidade: 100 km/h.

$$M_H = \frac{80 + 150 + 200}{\frac{80}{40} + \frac{150}{50} + \frac{200}{100}} = 61,42 \text{ km/h}$$

**Exemplo 3:** Uma empresa possui um estoque de 20.000 unidades na cidade X e de 32.000 unidades na cidade Y. O primeiro esgota-se em quatro meses e o segundo em oito meses. Determinar o tempo médio de escoamento de ambos os estoques.

$$M_H = \frac{20.000 + 32.000}{\frac{20.000}{4} + \frac{32.000}{8}} = 5,78 \text{ meses}$$

## RELAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS ARITMÉTICA, GEOMÉTRICA E HARMÔNICA

- $\bar{x} > M_G > M_H$ . A média aritmética sempre será maior que a média geométrica, que por sua vez será maior que a média harmônica.

Exemplo:  $X = (2, 3, 6)$

|                                        |                                           |                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $\bar{x} = \frac{2 + 3 + 6}{3} = 3,67$ | $M_G = \sqrt[3]{2 \cdot 3 \cdot 6} = 3,3$ | $M_H = \frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 3$ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

- $\bar{x} = M_G = M_H$ . A igualdade será verificada quando todos os valores da distribuição forem iguais.

## CAPÍTULO 9 - MEDIDAS DE DISPERSÃO (MEDIDAS DE VARIABILIDADE)

São medidas utilizadas para medir o grau de variabilidade, ou dispersão dos valores observados em torno da média aritmética. Servem para medir a representatividade da média e proporcionam conhecer o nível de homogeneidade ou heterogeneidade dentro de cada grupo analisado.

Quando se examina duas séries de valores, por vezes, elas tem a mesma tendência central, contudo apresentam graus de dispersão em toda a escala, de um lado e de outro do valor central.

Considere, por exemplo, as séries A e B que representam **a duração da terapia de transfusão para dez pacientes com doença falciforme**, no Hospital A (Série A) e no Hospital B (Série B).

| Hospital A        |       | Hospital B        |  |
|-------------------|-------|-------------------|--|
| Duração (em anos) |       | Duração (em anos) |  |
| 10                |       | 7                 |  |
| 10                |       | 7                 |  |
| 11                |       | 8                 |  |
| 12                |       | 9                 |  |
| 12                |       | 12                |  |
| Md                |       | Md                |  |
| 12,5              |       |                   |  |
| 13                |       | 13                |  |
| 14                |       | 13                |  |
| 14                |       | 16                |  |
| 14                |       | 17                |  |
| 15                |       | 23                |  |
| 125               | Média | 125               |  |
|                   | 12,5  |                   |  |

Nota-se pela simples inspeção dessas séries que elas não são homogêneas e não apresentam o mesmo grau de dispersão não obstante a média de duração da terapia e a mediana terem o mesmo valor em ambas: 12,5. Observa-se, claramente, que o **Hospital A** apresenta pequena variação no tempo de duração da terapia em relação ao valor médio (os valores do desvio em relação à média são pequenos). Já o **Hospital B** apresenta grande variação no tempo de duração da terapia em relação à média (os valores do desvio em relação à média são grandes).

É preciso, pois, calcular as medidas de dispersão que medem os afastamentos dos valores dessas séries em torno de um valor central ou promédio.

Os desvios são expressos nas mesmas unidades de medida que os valores da distribuição. As medidas de dispersão mais usadas são: **amplitude total, desvio médio, variância e desvio padrão e o coeficiente de variação**.

### 9.1. MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA

#### 1. AMPLITUDE TOTAL ( $A_T$ )

É a diferença entre o maior e o menor valor observado.

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $A_T = x_{max} - x_{min}$ | <p>Série A = <math>15 - 10 = 5</math></p> <p>Série B = <math>23 - 7 = 16</math></p> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

A série A é mais homogênea do que a série B, porque apresentou menor amplitude total.

## 2. DESVIO MÉDIO ( $D_M$ )

Analisa todos os desvios ou distâncias em relação à média aritmética.

O cálculo dos desvios é feito por:

|                                                                                                                         |                              |                                                                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $d_i = (x_i - \bar{x})$ onde, $d_i$ = desvio ou distância<br>$x_i$ = valores observados<br>$\bar{x}$ = média aritmética |                              | A soma de todos os desvios em relação à média aritmética é igual a zero:<br>$\sum d_i = \sum (x_i - \bar{x}) = 0$ |                           |
| Cálculo dos $d_i$ :                                                                                                     |                              | Para eliminar a soma zero, coloca-se os desvios em módulo:                                                        |                           |
| Série A                                                                                                                 | Série B                      | Série A                                                                                                           | Série B                   |
| $d_1 = 10 - 12,5 = -2,5$                                                                                                | $d_1 = 7 - 12,5 = -5,5$      | $d_1 =  -2,5  = 2,5$                                                                                              | $d_1 =  -5,5  = 5,5$      |
| $d_2 = 10 - 12,5 = -2,5$                                                                                                | $d_2 = 7 - 12,5 = -5,5$      | $d_2 =  -2,5  = 2,5$                                                                                              | $d_2 =  -5,5  = 5,5$      |
| $d_3 = 11 - 12,5 = -1,5$                                                                                                | $d_3 = 8 - 12,5 = -4,5$      | $d_3 =  -1,5  = 1,5$                                                                                              | $d_3 =  -4,5  = 4,5$      |
| $d_4 = 12 - 12,5 = -0,5$                                                                                                | $d_4 = 9 - 12,5 = -3,5$      | $d_4 =  -0,5  = 0,5$                                                                                              | $d_4 =  -3,5  = 3,5$      |
| $d_5 = 12 - 12,5 = -0,5$                                                                                                | $d_5 = 12 - 12,5 = -0,5$     | $d_5 =  -0,5  = 0,5$                                                                                              | $d_5 =  -0,5  = 0,5$      |
| $d_6 = 13 - 12,5 = +0,5$                                                                                                | $d_6 = 13 - 12,5 = +0,5$     | $d_6 =  +0,5  = 0,5$                                                                                              | $d_6 =  +0,5  = 0,5$      |
| $d_7 = 14 - 12,5 = +1,5$                                                                                                | $d_7 = 13 - 12,5 = +0,5$     | $d_7 =  +1,5  = 1,5$                                                                                              | $d_7 =  +0,5  = 0,5$      |
| $d_8 = 14 - 12,5 = +1,5$                                                                                                | $d_8 = 16 - 12,5 = +3,5$     | $d_8 =  +1,5  = 1,5$                                                                                              | $d_8 =  +3,5  = 3,5$      |
| $d_9 = 14 - 12,5 = +1,5$                                                                                                | $d_9 = 17 - 12,5 = +4,5$     | $d_9 =  +1,5  = 1,5$                                                                                              | $d_9 =  +4,5  = 4,5$      |
| $d_{10} = 15 - 12,5 = +2,5$                                                                                             | $d_{10} = 23 - 12,5 = +10,5$ | $d_{10} =  +2,5  = 2,5$                                                                                           | $d_{10} =  +10,5  = 10,5$ |
| $\sum d_i = 0.$                                                                                                         | $\sum d_i = 0.$              | $\sum  d_i  = 15.$                                                                                                | $\sum  d_i  = 39.$        |

Dessa forma, é possível calcular a média dos desvios por:

|                                                               | Série A                                            | Série B                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $D_M = \frac{\sum  d_i }{n} = \frac{\sum  x_i - \bar{x} }{n}$ | $D_M = \frac{\sum  d_i }{n} = \frac{15}{10} = 1,5$ | $D_M = \frac{\sum  d_i }{n} = \frac{39}{10} = 3,9$ |

Observe que os afastamentos dos valores da série B são maiores que os verificados para a série A. O desvio médio resume o comportamento dos desvios ou afastamentos em cada série. No caso, a série A apresentou menor desvio médio, portanto é a série cujos valores são mais homogêneos.

## 3. VARIÂNCIA

A variância considera os desvios elevados ao quadrado  $(x_i - \bar{x})^2$ , para eliminar a soma zero, ou seja, evitando que  $\sum d_i = 0$ .

### a) VARIÂNCIA POPULACIONAL ( $\sigma^2$ )

Quando o estudo é feito em toda população.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (d_i)^2}{N} = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{N}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Série A</p> $d_1 = (-2,5)^2 = 6,25$<br>$d_2 = (-2,5)^2 = 6,25$<br>$d_3 = (-1,5)^2 = 2,25$<br>$d_4 = (-0,5)^2 = 0,25$<br>$d_5 = (-0,5)^2 = 0,25$<br>$d_6 = (+0,5)^2 = 0,25$<br>$d_7 = (+1,5)^2 = 2,25$<br>$d_8 = (+1,5)^2 = 2,25$<br>$d_9 = (+1,5)^2 = 2,25$<br>$d_{10} = (+2,5)^2 = 6,25$<br><br>$\Sigma(d_i)^2 = 28,5$ | <p>Série B</p> $d_1 = (-5,5)^2 = 30,25$<br>$d_2 = (-5,5)^2 = 30,25$<br>$d_3 = (-4,5)^2 = 20,25$<br>$d_4 = (-3,5)^2 = 12,25$<br>$d_5 = (-0,5)^2 = 0,25$<br>$d_6 = (+0,5)^2 = 0,25$<br>$d_7 = (+0,5)^2 = 0,25$<br>$d_8 = (+3,5)^2 = 12,25$<br>$d_9 = (+4,5)^2 = 20,25$<br>$d_{10} = (+10,5)^2 = 110,25$<br><br>$\Sigma(d_i)^2 = 236,5$ | $\sigma^2 = \frac{\Sigma(d_i)^2}{N} = \frac{\Sigma(x_i - \bar{X})^2}{N}$ |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Série A</p> $\sigma = \frac{28,5}{10} = 2,85$                         | <p>Série B</p> $\sigma = \frac{236,5}{10} = 23,7$ |

A variância representa a média do quadrado dos desvios em relação à média aritmética. A série A apresenta-se mais homogênea do que a série B, pois tem menor variância, ou seja, menor variabilidade dos valores observados em relação à média aritmética. Conclui-se também que a média aritmética da série A é mais representativa do que a média da série B.

#### FÓRMULA PRÁTICA PARA O CÁLCULO DA VARIÂNCIA POPULACIONAL:

|                                                                               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fórmula original</b></p> $\sigma^2 = \frac{\Sigma(x_i - \bar{X})^2}{N}$ | <p><b>Fórmula prática</b></p> $\sigma^2 = \frac{\Sigma x_i^2 - \frac{(\Sigma x_i)^2}{N}}{N}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### OBSERVAÇÃO:

1.  $\sigma^2$  é a variância populacional (lê – se sigma ao quadrado).
2.  $\bar{X}$  é a média da população.

#### APLICAÇÃO DA FÓRMULA PRÁTICA

| Série A - ( $x_i$ ) | ( $x_i^2$ )           |
|---------------------|-----------------------|
| 10                  | 100                   |
| 10                  | 100                   |
| 11                  | 121                   |
| 12                  | 144                   |
| 12                  | 144                   |
| 13                  | 169                   |
| 14                  | 196                   |
| 14                  | 196                   |
| 14                  | 196                   |
| 15                  | 225                   |
| $\Sigma x_i = 125$  | $\Sigma x_i^2 = 1591$ |

#### Série A

$$\Sigma x_i = 125, \quad \Sigma x_i^2 = 1591$$

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma x_i^2 - \frac{(\Sigma x_i)^2}{N}}{N} = \frac{1591 - \frac{(125)^2}{10}}{10} = 2,85$$

| Série B - ( $x_i$ ) | ( $x_i^2$ )         |
|---------------------|---------------------|
| 7                   | 49                  |
| 7                   | 49                  |
| 8                   | 64                  |
| 9                   | 81                  |
| 12                  | 144                 |
| 13                  | 169                 |
| 13                  | 169                 |
| 16                  | 256                 |
| 17                  | 289                 |
| 23                  | 529                 |
| $\sum x_i = 125$    | $\sum x_i^2 = 1799$ |

**Série B**

$$\sum x_i = 125, \quad \sum x_i^2 = 1799$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{N}}{N} = \frac{1799 - \frac{(125)^2}{10}}{10} = 23,7$$

**b) VARIÂNCIA AMOSTRAL ( $s^2$ )**

É usada quando o estudo é feito por amostragem.

| <i>Fórmula original</i>                      | <i>Fórmula prática</i>                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$ | $s^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n - 1}$ |

**OBSERVAÇÃO:**

1.  $s^2$  é a *variância amostral*.

2.  $\bar{x}$  é a *média amostral*.

3. No cálculo da Variância numa amostra, usa-se o denominador  $n - 1$  à sua fórmula, pois se obtém uma estimativa melhor do parâmetro da população ( $\sigma^2$ ), pois a quantidade de elementos disponíveis na amostra influencia no valor desta medida. Quando a amostra for grande ( $n > 30$ ) não há diferença entre usar  $n - 1$  ou  $n$ . Entretanto, deve-se dar preferência ao cálculo de  $s^2$  o uso do denominador  $n - 1$  sempre que a amostra apresentar menos de 30 elementos. Emprega-se neste caso, um fator de correção:

$$\text{Fator de correção de Bessel} = \frac{n}{n - 1}$$

**Exemplo:** Calcular a variância para a amostra da tabela abaixo:

| Idades (em anos) ( $x_i$ ) | ( $x_i^2$ )       |
|----------------------------|-------------------|
| 2                          | 4                 |
| 3                          | 9                 |
| 4                          | 16                |
| 7                          | 49                |
| $\sum x_i = 16$            | $\sum x_i^2 = 78$ |

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n - 1} = \frac{78 - \frac{(16)^2}{4}}{4 - 1} = 4,67$$

**3.1. PROPRIEDADES DA VARIÂNCIA****1ª propriedade**

Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante ( $c$ ) a todos os valores de uma variável, a variância não se altera.

**2ª propriedade**

Multiplicando (ou dividindo) por um valor constante (c), cada valor da variável, a variância fica multiplicada (ou dividida) pelo quadrado da constante.

**FÓRMULAS DA VARIÂNCIA – PARA DADOS AGRUPADOS SEM CLASSES E COM CLASSES**

| <b>Variância populacional</b>                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fórmula original</i><br>$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2 f_i}{N}$ | <i>Fórmula prática</i><br>$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i - \frac{(\sum x_i f_i)^2}{N}}{N}$ |
| <b>Variância amostral</b>                                                    |                                                                                              |
| <i>Fórmula original</i><br>$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n - 1}$  | <i>Fórmula prática</i><br>$s^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i - \frac{(\sum x_i f_i)^2}{n}}{n - 1}$  |

**4. DESVIO-PADRÃO**

É a raiz quadrada da variância.

Na fórmula original para o cálculo da variância, observa-se que é uma soma de quadrados. Por exemplo, se a unidade original for metro (m) o resultado será metro ao quadrado (m<sup>2</sup>). Para retornar a unidade de medida original, extrai-se a raiz quadrada da variância, passando a chamar-se de desvio-padrão.

O desvio-padrão indica, em termos absolutos, o afastamento dos valores observados em relação à média aritmética da série estudada.

| <b>Desvio-padrão populacional</b> | <b>Desvio-padrão amostral</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$        | $s = \sqrt{s^2}$              |

**4.1. PROPRIEDADES DO DESVIO-PADRÃO****1ª propriedade**

Adicionando-se (ou subtraindo-se) uma constante (c) a todos os valores de uma variável, o desvio-padrão ficará inalterado. (Ver exemplo da 1ª propriedade da Variância).

**2ª propriedade**

Multiplicando-se (ou dividindo-se) por uma mesma constante (c) todos os valores de uma variável, o desvio-padrão ficará multiplicado (ou dividido) pelo valor absoluto daquela constante.



## CÁLCULO DA VARIÂNCIA E DO DESVIO-PADRÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS SEM CLASSES (TABELA 20)

Tabela 20 - Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses - 2012

| Número de filhos<br>( $x_i$ ) | Número de<br>estudantes<br>( $f_i$ ) | ( $x_i \cdot f_i$ ) | ( $x_i^2$ ) | ( $x_i^2 \cdot f_i$ ) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 0 (Nenhum)                    | 5                                    | 0                   | 0           | 0                     |
| 1                             | 5                                    | 5                   | 1           | 5                     |
| 2                             | 3                                    | 6                   | 4           | 12                    |
| 3                             | 3                                    | 9                   | 9           | 27                    |
| 4                             | 2                                    | 8                   | 16          | 32                    |
| 5                             | 2                                    | 10                  | 25          | 50                    |
| Total ( $\Sigma$ )            | 20                                   | 38                  |             | 126                   |

| Variância amostral                                                                                           |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Usando a fórmula prática</i></p> $s^2 = \frac{\Sigma x_i^2 f_i - \frac{(\Sigma x_i f_i)^2}{n}}{n - 1}$ | $s^2 = \frac{126 - \frac{(38)^2}{20}}{20 - 1} = 2,8 \text{ filhos}^2$ |

| Desvio-padrão amostral |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| $s = \sqrt{s^2}$       | $s = \sqrt{2,83} = 1,7 \text{ filhos}$ |

## CÁLCULO DA VARIÂNCIA E DO DESVIO-PADRÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS COM CLASSES (TABELA 23)

Tabela 23 - Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas - Estado do Pará - 2012

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | Ponto médio<br>( $x_i$ ) | ( $x_i \cdot f_i$ ) | ( $x_i^2$ ) | ( $x_i^2 \cdot f_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 5                        | 135                 | 25          | 675                   |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 10                       | 60                  | 100         | 600                   |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 15                       | 15                  | 225         | 225                   |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 20                       | 20                  | 400         | 400                   |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 25                       | 25                  | 625         | 625                   |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 30                       | 120                 | 900         | 3600                  |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |                          | 375                 |             | 6125                  |

| Variância amostral                                                                                       |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Usando a fórmula prática</i></p> $s^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i - \frac{(\sum x_i f_i)^2}{n}}{n - 1}$ | $s^2 = \frac{6125 - \frac{(375)^2}{40}}{40 - 1} = 66,9 \text{ reais}^2$ |

| Desvio-padrão amostral |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| $s = \sqrt{s^2}$       | $s = \sqrt{66,9} = 8,2 \text{ reais}$ |

## 9.2. MEDIDAS DE DISPERSÃO RELATIVA

### 1. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON (CV)

É uma medida relativa de dispersão útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em torno da média de distribuições distintas.

O desvio padrão limita o seu emprego por ser expresso na mesma unidade de medida dos dados. Portanto, o Coeficiente de Variação compara duas ou mais séries de valores, relativamente à sua dispersão ou variabilidade, quando expressa em unidades diferentes.

| <i>População</i>                         | ou | <i>Amostra</i>                      |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| $CV = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100$ |    | $CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$ |

onde:  $\sigma$  = desvio-padrão populacional

$\bar{X}$  = média populacional

$S$  = desvio-padrão amostral

$\bar{x}$  = média amostral

Por ser uma medida de dispersão relativa, o CV é adimensional, isto é, não apresenta unidade de medida. Portanto, o coeficiente de variação pode ser expresso em porcentagem.

Duas maneiras de analisar o CV:

| A               |                    | ou | B               |                    |
|-----------------|--------------------|----|-----------------|--------------------|
| Baixa dispersão | $CV \leq 15\%$     |    | Baixa dispersão | $CV \leq 10\%$     |
| Média dispersão | $15\% < CV < 30\%$ |    | Média dispersão | $10\% < CV < 20\%$ |
| Alta dispersão  | $CV \geq 30\%$     |    | Alta dispersão  | $CV \geq 20\%$     |

**Exemplo 1:** No Laboratório Farmacêutico Pfizer, o salário médio dos homens é de R\$ 5.000,00, com desvio-padrão de R\$ 1.300,00, e o das mulheres o salário médio é de R\$ 4.000,00, com desvio-padrão de R\$ 1.200,00. Calcular o coeficiente de variação para cada grupo.

$$\text{Homens} \rightarrow CV = \frac{\sigma}{\bar{X}} = \frac{1.300}{5.000} \times 100 = 26\%$$

$$\text{Mulheres} \rightarrow CV = \frac{\sigma}{\bar{X}} = \frac{1.200}{4.000} \times 100 = 30\%$$

**Conclusão:** De acordo com os resultados, os salários das mulheres apresentam maior variação relativa que os dos homens.

**Exemplo 2:** Calcular o coeficiente de variação para a Tabela 20 (Número de filhos de uma amostra de 20 estudantes universitários paraenses) e para a Tabela 23 (Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas).

| Variáveis                      | $\bar{x}$ | S   |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Tabela 20 – Número de filhos   | 1,9       | 1,7 |
| Tabela 23 – Gastos com pessoal | 9,4       | 8,2 |

$$\text{Tabela 20} \rightarrow CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{1,7}{1,9} \times 100 = 89,5\%$$

$$\text{Tabela 23} \rightarrow CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{8,2}{9,4} \times 100 = 87,2\%$$

**Conclusão:** Os resultados mostram que as duas distribuições apresentam-se de forma heterogênea, ou seja, com alta dispersão dos valores observados. Isto significa que, entre os 20 estudantes universitários, o número de filhos é bastante variado. Da mesma forma, entre as 40 empresas farmacêuticas, a variação nos gastos com pessoal é bastante elevada. Em outras palavras: existem empresas com gastos elevados com pessoal, outras com gastos intermediários e outro grupo com gastos bastante reduzido.

O CV mede o grau de homogeneidade das distribuições. Quanto mais próximo de 1 ou 100% for o coeficiente de variação, mais heterogênea é a distribuição dos valores observados em torno da média aritmética. Quanto maior a dispersão (ou mais heterogênea for a distribuição) menor será a representatividade da média aritmética.

No exemplo 2, a distribuição dos gastos com pessoal é, ligeiramente, mais homogênea, porque apresentou menor coeficiente de variação (CV = 87,2%). Observe que a dispersão nos dois grupos deve ser considerada alta, pois os dois valores estão mais próximos de cem.

**ATENÇÃO:** O desvio-padrão S somente será usado para comparar duas distribuições, quando as unidades de medidas forem iguais e as quantidades de valores observados também forem iguais ou muito próximos.

**Exemplo:** Considere os dois grupos abaixo, com 20 crianças em cada um, as respectivos médias de pesos (em kg), os desvios-padrões e os coeficientes de variações correspondentes.

$$\text{Grupo 1} \rightarrow CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{0,8}{5,3} \times 100 = 15,1\%$$

$$\text{Grupo 2} \rightarrow CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{2,1}{7,4} \times 100 = 28,4\%$$

| Variáveis                             | $\bar{x}$ | S   | CV    |
|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| Grupo 1: Pesos (em kg) de 20 crianças | 5,3       | 0,8 | 15,1% |
| Grupo 2: Pesos (em kg) de 20 crianças | 7,4       | 2,1 | 28,4% |

Pode ser usado o **S** ou o **CV** para fazer comparações entre as duas distribuições acima. Observe que o desvio-padrão já informa que há maior variação nos pesos do segundo grupo de crianças. Caso o segundo grupo tivesse 30 crianças ou se a sua variável em estudo fosse altura, por exemplo, é correto usar o **CV**, por se tratar de grupos distintos no tamanho ou no tipo de variável.

### 1.1. PROPRIEDADES DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON

#### 1ª propriedade

Multiplicando-se (ou dividindo-se) por uma mesma constante (c) todos os valores de uma variável, o  $C_V$  ficará inalterado.

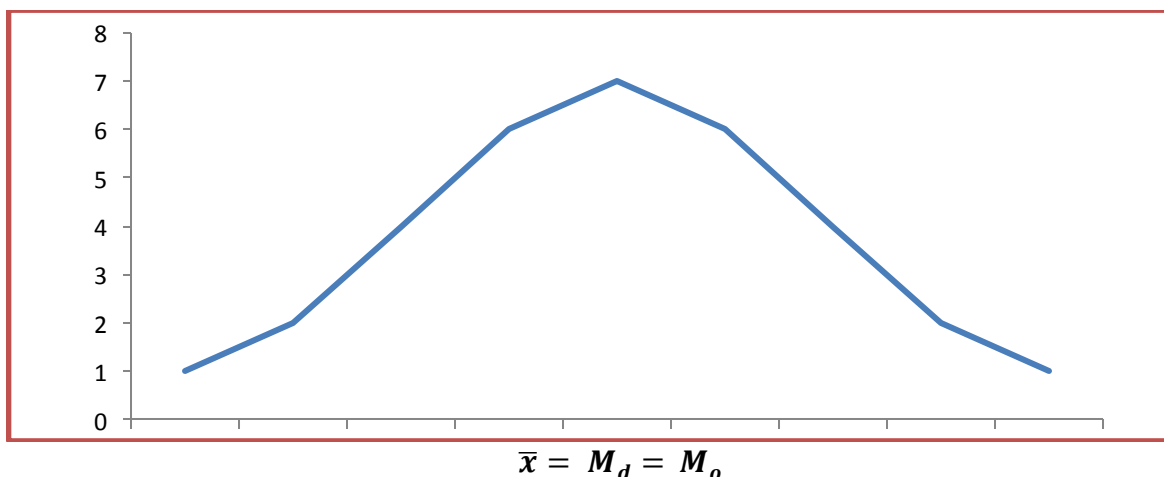
#### 2ª propriedade

Adicionando-se (ou subtraindo-se) uma constante (c) a todos os valores de uma variável, o  $C_V$  ficará, respectivamente:

- menor (ou maior), se a média for positiva;
- maior (ou menor), se a média for negativa.

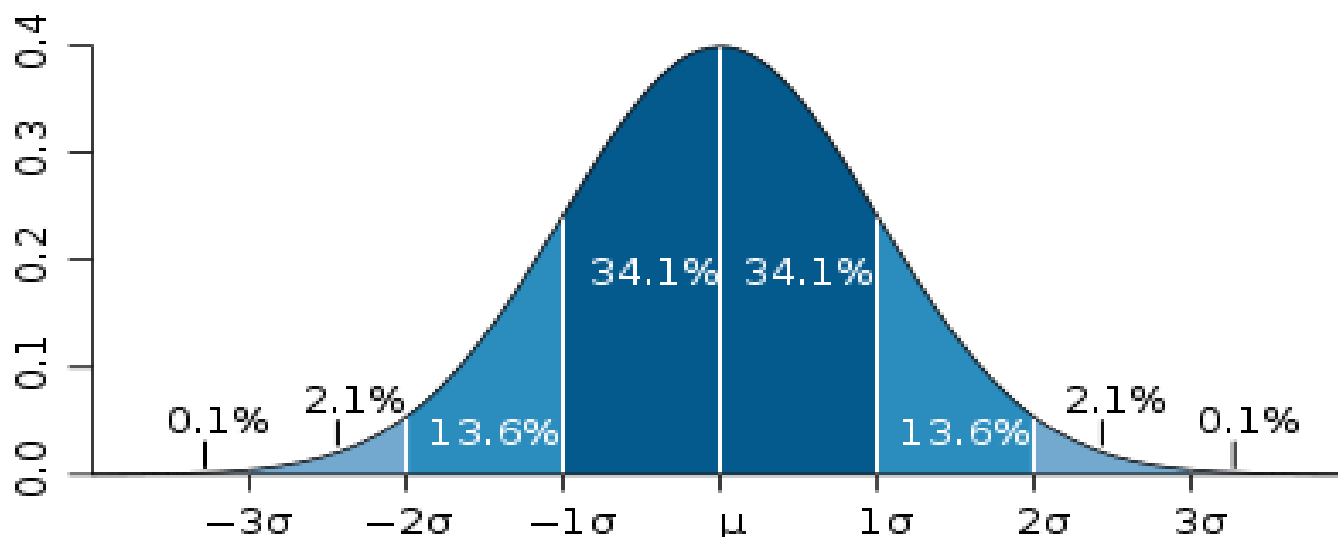
### 9.3. SIGNIFICADO PRÁTICO DO DESVIO-PADRÃO

Numa distribuição simétrica, a construção gráfica em forma de sino corresponde a uma curva normal (ou curva de Gauss). Numa curva simétrica os valores de média aritmética, mediana e moda coincidem com o pico da curva.



### ZONA DE NORMALIDADE

É definida por um conjunto de valores (ou região) em torno da média aritmética, contidos num intervalo de amplitude 1S (uma vez o desvio-padrão), ou seja, -S (antes da média) e +S (depois da média). De acordo com alguns estudos matemáticos, essa região engloba 68,26% dos valores da série.



Por outro lado, se for considerado o intervalo de amplitude 2S (duas vezes o desvio-padrão), abrange de 95,44% dos elementos da série. O intervalo de amplitude 3S (três vezes o desvio-padrão) abrange 99,74%, quase 100%, da série.

**Exemplo:** Uma farmácia cobra o suplemento alimentar de cada cliente mediante peso (por quilo) da quantidade de suplemento consumida. Foi observado, durante um mês, que as quantidades de suplemento consumidas são normalmente distribuídas. Se a média for de 550 g e o desvio-padrão 200 g, calcule:

- a amplitude do intervalo da zona de normalidade;
- a amplitude dos 95% centrais.

**Solução:**

a) zona de normalidade: de  $(\bar{x} - S)$  até  $(\bar{x} + S)$

Sendo  $\bar{x} = 550 \text{ g}$  e  $S = 200 \text{ g}$  calcula-se o intervalo:

$$(\bar{x} - S) = 550 - 200 = 350 \text{ g}$$

$$(\bar{x} + S) = 550 + 200 = 750 \text{ g}$$

A amplitude do intervalo da zona de normalidade é de 350 g até 750 g. Isso significa que 68% dos clientes da farmácia consomem entre 350 g e 750 g de suplemento alimentar.

b) amplitude dos 95% centrais: de  $(\bar{x} - 2S)$  até  $(\bar{x} + 2S)$

$$(\bar{x} - 2S) = 550 - 2 \times 200 = 150 \text{ g}$$

$$(\bar{x} + 2S) = 550 + 2 \times 200 = 900 \text{ g}$$

A amplitude dos 95% centrais é de 150 g até 900 g. Essa amplitude indica que 95% dos clientes consomem entre 150 g e 900 g de suplemento alimentar.

## CAPÍTULO 10 - MEDIDAS DE ASSIMETRIA

As medidas de assimetria e curtose completam o quadro de estatísticas descritivas para que se compreenda o comportamento de uma distribuição de frequências.

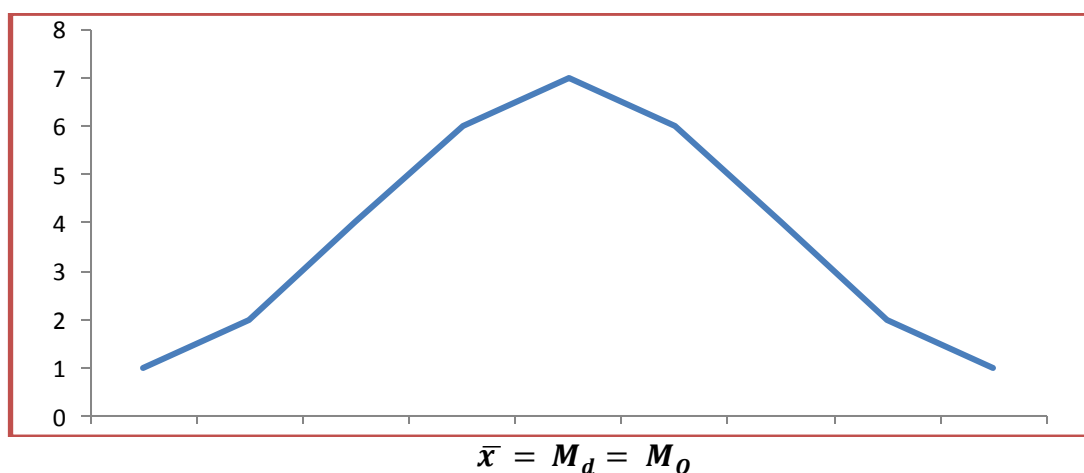
Além do valor médio e da variabilidade, uma distribuição de frequências também difere quanto à sua forma. As características mais importantes são o grau de deformação ou assimetria e o grau de achatamento ou afilamento da curva de frequências ou do histograma.

**Assimetria** é o grau de afastamento ou de deformação de uma curva de frequências (polígono polido).

### 10.1. TIPOS DE CURVA DE FREQUÊNCIAS

#### a) Curva Simétrica ou Distribuição Simétrica

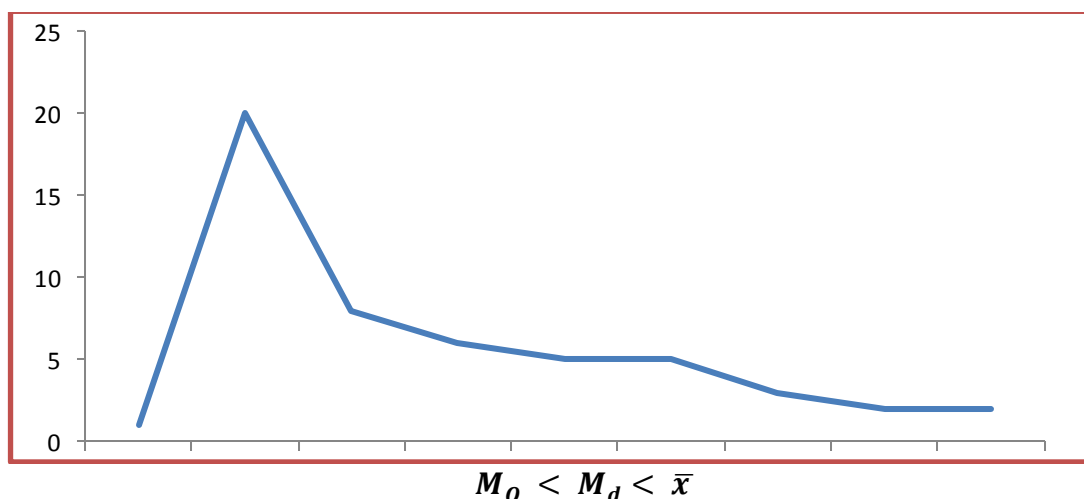
Os valores observados se concentram mais no centro da distribuição.



A média, a mediana e a moda são iguais

#### b) Curva Assimétrica ou Distribuição Assimétrica Positiva

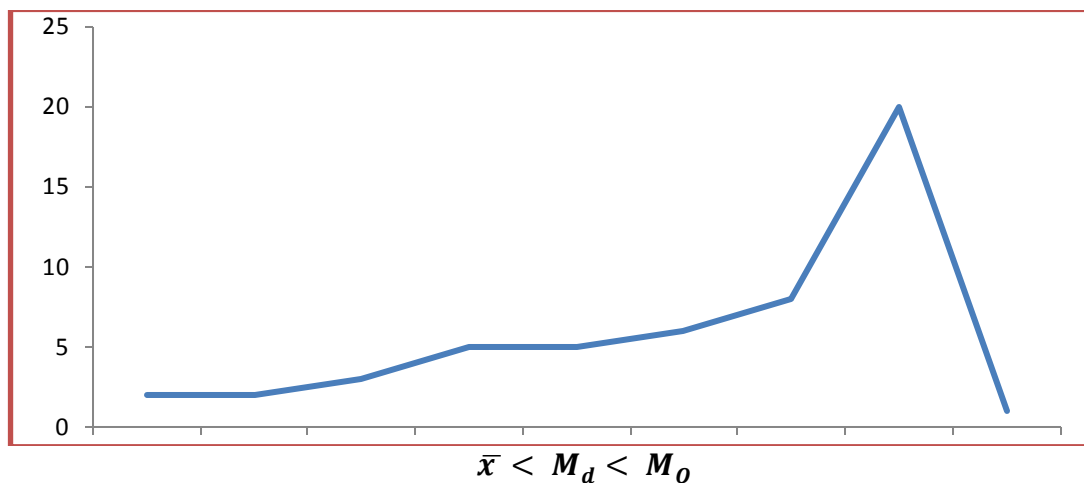
Apresenta a cauda mais alongada à direita da ordenada máxima (a moda) do que à esquerda. Predominam valores superiores à moda. Há uma concentração de valores na extremidade inferior da escala.



A média é maior que a mediana, que é maior que a moda

### c) Curva Assimétrica ou Distribuição Assimétrica Negativa

Apresenta a cauda mais alongada à esquerda da ordenada máxima (a moda) do que à direita. Predominam valores inferiores à moda. Há uma concentração de valores na extremidade superior da escala.



A média é menor que a mediana, que é menor que a moda

## 10.2. MÉTODO DE COMPARAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

$\bar{x} = M_o \rightarrow$  Distribuição Simétrica

$\bar{x} > M_o \rightarrow$  Distribuição Assimétrica Positiva

$\bar{x} < M_o \rightarrow$  Distribuição Assimétrica Negativa

## 10.3. COEFICIENTE DE ASSIMETRIA DE PEARSON

### 1º COEFICIENTE DE PEARSON

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>População</b>                    |
| $AS = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma}$ |

ou

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Amostra</b>                 |
| $AS = \frac{\bar{x} - M_o}{S}$ |

### 2º COEFICIENTE DE PEARSON

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>População</b>                        |
| $AS = \frac{3.(\bar{x} - M_d)}{\sigma}$ |

ou

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Amostra</b>                     |
| $AS = \frac{3.(\bar{x} - M_d)}{S}$ |

Se:

$AS = 0 \rightarrow$  a distribuição é simétrica

$AS > 0 \rightarrow$  a distribuição é assimétrica positiva (à direita)

$AS < 0 \rightarrow$  a distribuição é assimétrica negativa (à esquerda)

O 2º Coeficiente de assimetria pode variar entre  $-3$  e  $+3$ . Na prática raramente ultrapassará os limites  $-1$  e  $+1$ . Quando a distribuição não tiver forte assimetria, o 2º Coeficiente de Pearson deverá ser usado preferencialmente ao primeiro.

### CÁLCULO DO 1º E DO 2º COEFICIENTE DE PEARSON PARA AS VARIÁVEIS NÚMERO DE FILHOS (TABELAS 20) E GASTOS COM PESSOAL (TABELA 23).

| Medidas       | Tabela 20 | Tabela 23 |
|---------------|-----------|-----------|
| Média         | 1,9       | 9,4       |
| Moda          | 0 e 1     | 5,3       |
| Mediana       | 1,5       | 6,2       |
| Desvio padrão | 1,7       | 8,2       |

**Tabela 20**

#### 1º Coeficiente de Pearson

$$AS = \frac{\bar{x} - M_o}{S} = \frac{1,9 - 0}{1,7} = 1,1$$

#### 2º Coeficiente de Pearson

$$AS = \frac{3 \cdot (\bar{x} - M_d)}{S} = \frac{3 \cdot (1,9 - 1,5)}{1,7} = 0,7$$

**Observação:** Quando a distribuição for bimodal ou plurimodal, usar o 2º Coeficiente de Pearson para evitar que seja calculado duas ou mais vezes o coeficiente de assimetria. Na Tabela 20, apenas a moda igual a zero foi usada para o cálculo do 1º Coeficiente de Pearson.

**Tabela 23**

#### 1º Coeficiente de Pearson

$$AS = \frac{\bar{x} - M_o}{S} = \frac{9,4 - 5,3}{8,2} = 0,5$$

#### 2º Coeficiente de Pearson

$$AS = \frac{3 \cdot (\bar{x} - M_d)}{S} = \frac{3 \cdot (9,4 - 6,2)}{8,2} = 1,2$$

### Análise dos resultados:

1. De acordo com a medida de assimetria ( $AS > 0$ ), distribuição do número de filhos é assimétrica positiva, ou seja, predominam universitários com poucos filhos. Observe que a maioria possui 2 ou menos filhos.
2. A distribuição dos gastos com pessoal também é assimétrica positiva. Isto significa que as empresas farmacêuticas apresentam valores, predominantemente, baixos com relação aos gastos com pessoal.



## CAPÍTULO 11 - MEDIDAS DE CURTOSE

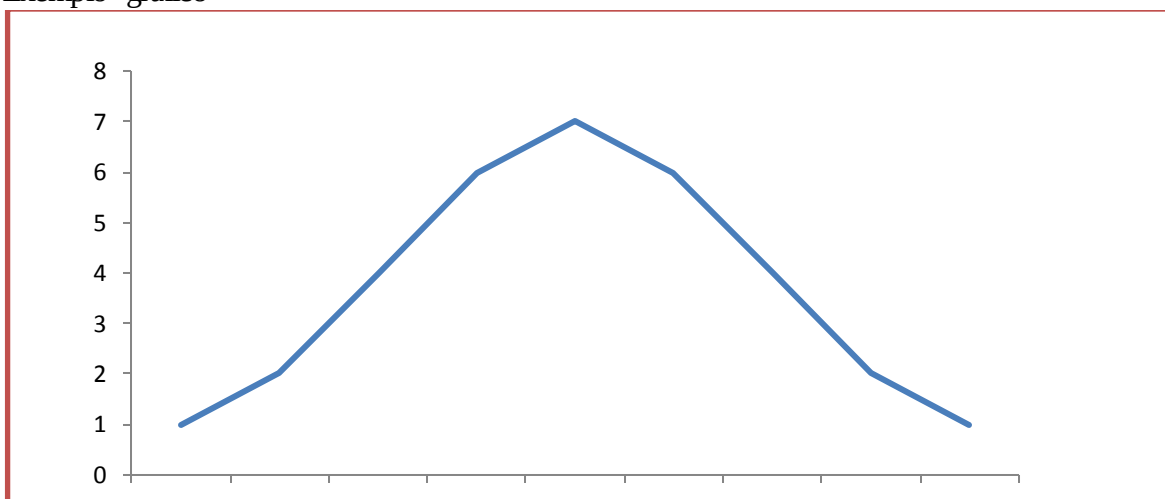
Denomina-se curtose o grau de achatamento de uma distribuição de frequências, geralmente unimodal, em relação a uma distribuição de frequências padrão, denominada **curva normal** (curva correspondente a uma distribuição teórica de probabilidade).

As medidas de curtose procuram, de fato, explicar o grau de concentração de valores da distribuição de frequências em torno do centro desta distribuição. Numa distribuição de frequências unimodal, quanto maior for a concentração de valores em torno do centro da mesma, menor será o valor da sua curtose. Gráficamente isto será associado a uma curva com a parte central mais afilada, mostrando um pico de frequência simples mais destacado, mais pontiagudo, caracterizando a moda da distribuição de forma mais nítida.

### 11.1. TIPOS DE CURVA DE CURTOSE

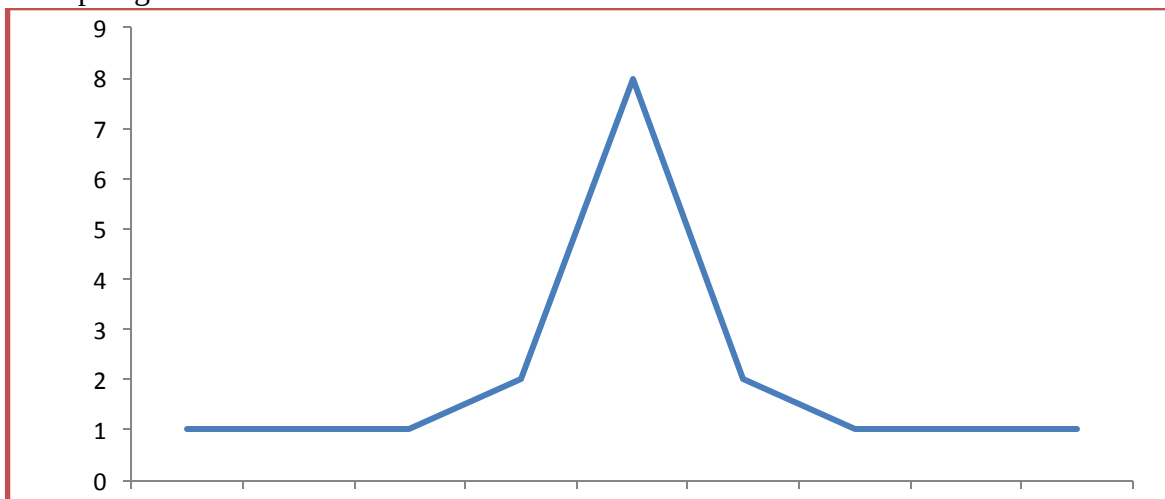
a) **Distribuição mesocúrtica:** é uma distribuição cuja forma não é chata e nem delgada.

Exemplo gráfico



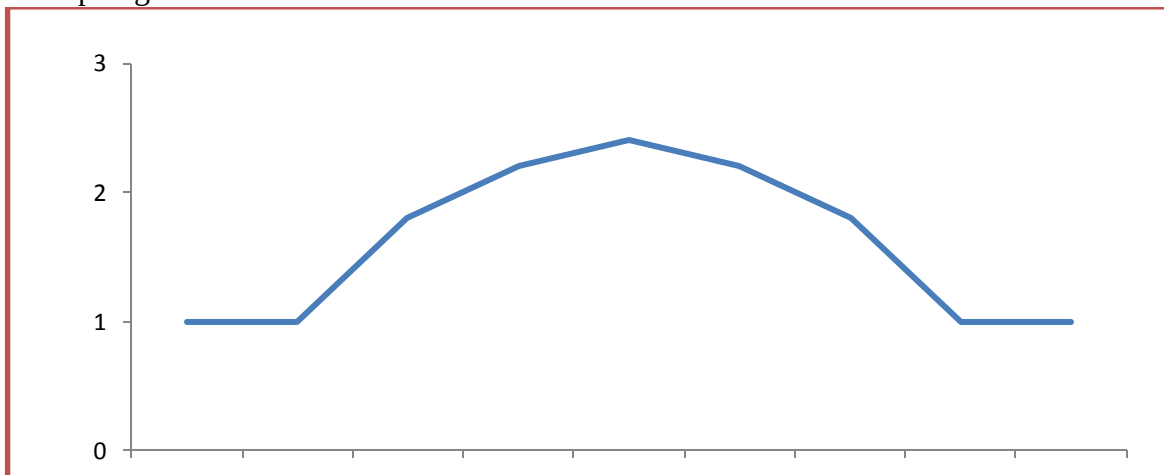
b) **Distribuição leptocúrtica:** é uma distribuição cuja forma é delgada.

Exemplo gráfico



c) **Distribuição platicúrtica:** é uma distribuição cuja forma é achatada.

Exemplo gráfico



## 11.2. COEFICIENTE PERCENTÍLICO DE CURTOSE

Serve para medir o grau de curtose de uma distribuição.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Coeficiente</i></b></p> $K = \frac{Q_3 - Q_1}{2 (P_{90} - P_{10})}$ | <p>Em que:</p> <p><math>Q_3 = 3^\circ</math> quartil</p> <p><math>Q_1 = 1^\circ</math> quartil</p> <p><math>P_{90} = 90^\circ</math> percentil</p> <p><math>P_{10} = 10^\circ</math> percentil</p> | <p>Relativo à curva normal:</p> <p>Se <math>K = 0,263 \rightarrow</math> a distribuição de frequência mesocúrtica</p> <p>Se <math>K &gt; 0,263 \rightarrow</math> a distribuição de frequência é platicúrtica</p> <p>Se <math>K &lt; 0,263 \rightarrow</math> a distribuição de frequência é leptocúrtica</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quando a distribuição for **normal** a medida da curtose será **K = 0,263** → a distribuição será mesocúrtica. Portanto, uma distribuição de frequências será:

- Mesocúrtica – quando apresentar uma medida de curtose igual à da distribuição normal.
- Platicúrtica – quando apresentar uma medida de curtose maior que a da distribuição normal.
- Leptocúrtica – quando apresentar uma medida de curtose menor que a da distribuição normal.

## APLICAÇÃO

**1. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE CURTOSE PARA A VARIÁVEL GASTOS COM PESSOAL (TABELA 23)**

**2. ANALISAR QUE TIPO DE CURVA DE FREQUÊNCIA CORRESPONDE À DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL.**

Tabela 23. Gastos com pessoal em 40 empresas farmacêuticas. Estado do Pará, 2007.

| Gastos<br>(Em R\$ 1.000) | Nº de empresas<br>( $f_i$ ) | ( $F_i$ ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2,5 - 7,5                | 27                          | 27        |
| 7,5 - 12,5               | 6                           | 33        |
| 12,5 - 17,5              | 1                           | 34        |
| 17,5 - 22,5              | 1                           | 35        |
| 22,5 - 27,5              | 1                           | 36        |
| 27,5 - 32,5              | 4                           | 40        |
| Total ( $\Sigma$ )       | 40                          |           |

O  $Q_3$  e o  $Q_1$  já foram calculados  $\rightarrow Q_3 = 10,0$  e  $Q_1 = 4,4$ .

**Cálculo do  $P_{90}$  ( $i = 90$ )**

**1º Passo: Calcular a posição do percentil 90:**  $P = \frac{i \cdot n}{100} = \frac{90 \cdot 40}{100} = 36^a$

**2º Passo: Gerar a  $F_i$  para identificar a classe do  $P_{90}$ .**

- Classe do  $P_{90} \rightarrow 22,5 \vdash 27,5$

**3º Passo: Fórmula:**

$$P_i = L_{P_i} + \frac{\frac{i \cdot n}{100} - F_a}{f_{P_i}} \cdot h \quad \rightarrow \quad P_{90} = L_{P_{90}} + \frac{\frac{90 \cdot 40}{100} - F_a}{f_{P_{90}}} \cdot h$$

$$P_{90} = 22,5 + \frac{36 - 35}{1} \cdot 5 \quad \rightarrow \quad P_{90} = 27,5$$

**Cálculo do  $P_{10}$  ( $i = 10$ )**

**1º Passo: Calcular a posição do percentil 10:**  $P = \frac{i \cdot n}{100} = \frac{10 \cdot 40}{100} = 4^a$

**2º Passo: Gerar a  $F_i$  para identificar a classe do  $P_{10}$ .**

- Classe do  $P_{10} \rightarrow 2,5 \vdash 7,5$

**3º Passo: Fórmula:**

|                                                                       |   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| $P_i = L_{P_i} + \frac{\frac{i \cdot n}{100} - F_a}{f_{P_i}} \cdot h$ | → | $P_{10} = L_{P_{10}} + \frac{\frac{10 \cdot 40}{100} - F_a}{f_{P_{10}}} \cdot h$ |
| $P_{10} = 2,5 + \frac{4 - 0}{27} \cdot 5$                             | → | $P_{10} = 3,2$                                                                   |

$$K = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{10,0 - 4,4}{2(27,5 - 3,2)} = 0,115$$

**Análise do resultado:** Como  $0,115 < 0,263$ , conclui-se que a distribuição de frequências dos gastos com pessoal é mais delgada, ou seja, tende ao achatamento **leptocúrtica**, em relação à curva normal. Ou seja, possui uma curva de frequência mais afilada, não se caracterizando como uma distribuição normal dos gastos observados. Ou seja, os gastos com pessoal entre as empresas farmacêuticas observadas não se distribuem normalmente.

## CAPÍTULO 12 - CORRELAÇÃO E REGRESSÃO

Frequentemente procura-se verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis.

- O peso pode estar relacionado com a idade das pessoas;
- O consumo das famílias pode estar relacionado com sua renda,
- Bem como, a demanda de um determinado produto e seu preço.

A verificação da existência e do grau de relação entre variáveis é o objeto de estudo da correlação.

|                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Karl Pearson</b></p> <p>Nascimento: 27 de março de 1857, em Londres</p> <p>Morte: 27 de abril de 1936, em Londres</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

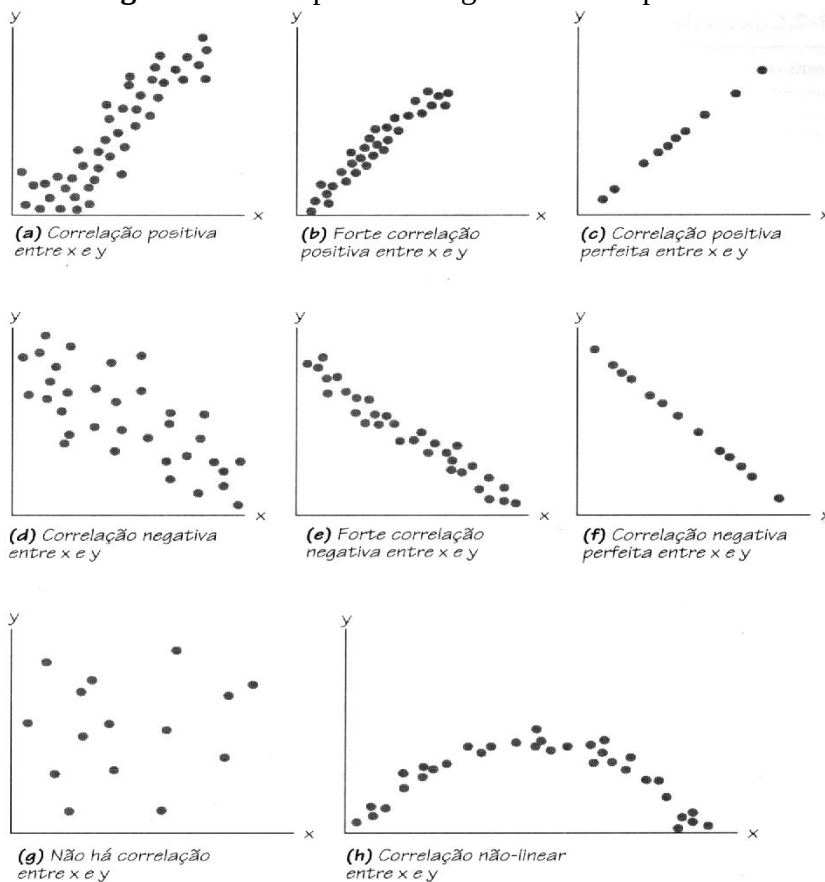
### 12.1. CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES

Se um sistema de coordenadas retangulares mostra a localização dos pontos  $(x, y)$  e se todos os pontos desse diagrama parecem cair nas proximidades de uma reta, a correlação é denominada linear.

Fazendo  $X$  a variável independente, se  $Y$  tende a aumentar quando  $X$  cresce, a correlação é denominada positiva. Se  $Y$  tende a diminuir quando  $X$  aumenta, a correlação é denominada negativa.

#### 1. DIAGRAMAS DE DISPERSÃO

**Figura 16:** Exemplos de Diagramas de Dispersão.



**Observação:** Para correlações na forma da Figura 16(h) é necessário que seja aplicada uma transformação nos dados, ou seja, é necessário linearizar os dados, já que os mesmos não têm comportamento linear.

## 2. COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON

O instrumento de medida da correlação linear é dado pelo coeficiente de correlação de Pearson. E pode ser calculado a partir da fórmula a seguir:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

ou

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{\left( n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) \left( n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right)}}$$

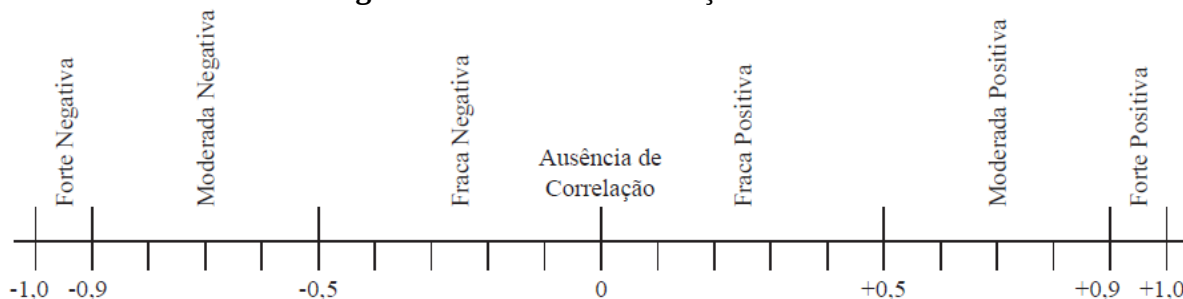
ou  $r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$ , onde  $S_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}$ ,  $S_x$  e  $S_y$  são os desvios padrão de X e Y,

respectivamente. Assim  $r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{(n-1) S_x S_y}$ .

Obs.: O campo de variação do coeficiente  $r$  situa-se entre -1 e +1.

## 3. INTERPRETANDO O VALOR DE R

**Figura 17:** Escala de Correlação entre as Variáveis X e Y.



- i) Valores de  $r$  acima de 0,90 ou abaixo de -0,90, indicam uma forte correlação;
- ii) Valores de  $r$  que vão de 0,50 a 0,90 ou de -0,50 a -0,90, indicam correlação moderada;
- iii) Valores de  $r$  de 0 a 0,50 e de -0,50 a 0,00, indicam fraca correlação.

Quanto mais próximo de -1 ou +1, mais forte será a correlação entre as variáveis estudadas.

**Exemplo:** Construa o diagrama de dispersão e calcule o coeficiente de correlação linear entre as variáveis X e Y da tabela abaixo.

|   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| X | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| Y | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8  | 9  |

Solução: calcular primeiramente os somatórios

| X  | Y  | XY  | X <sup>2</sup> | Y <sup>2</sup> |
|----|----|-----|----------------|----------------|
| 1  | 1  | 1   | 1              | 1              |
| 3  | 2  | 6   | 9              | 4              |
| 4  | 4  | 16  | 16             | 16             |
| 6  | 4  | 24  | 36             | 16             |
| 8  | 5  | 40  | 64             | 25             |
| 9  | 7  | 63  | 81             | 49             |
| 11 | 8  | 88  | 121            | 64             |
| 14 | 9  | 126 | 196            | 81             |
| 56 | 40 | 364 | 524            | 256            |

Portanto

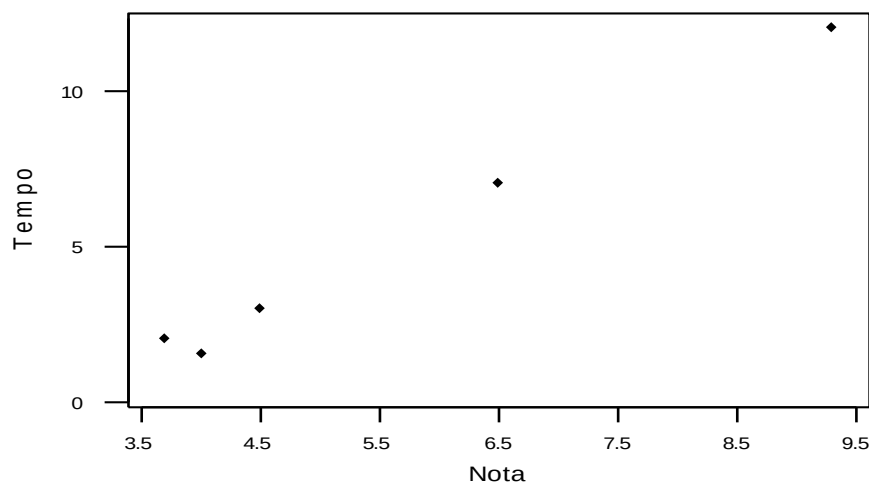
$$r = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}} = \frac{8 \times 364 - (56)(40)}{\sqrt{(8 \times 524 - (56)^2)(8 \times 256 - (40)^2)}}$$

$$r = \frac{2912 - 2240}{\sqrt{(4192 - 3136)(2048 - 1600)}} = \frac{672}{\sqrt{1056 \times 448}} = \frac{672}{\sqrt{473088}} = \frac{672}{687,81} = 0,98$$

**Exemplo 1:** Nota da prova e tempo de estudo. X é o tempo de estudo (em horas) e Y é a nota da prova. A Tabela abaixo apresenta os pares de observações (X<sub>i</sub>, Y<sub>i</sub>) para cada estudante.

| Tempo (X) | Nota (Y) |
|-----------|----------|
| 3,0       | 4,5      |
| 7,0       | 6,5      |
| 2,0       | 3,7      |
| 1,5       | 4,0      |
| 12,0      | 9,3      |

O coeficiente de correlação de Pearson dos dados é dado por  $r = 0,996$ . Pode-se dizer que existe uma forte correlação positiva entre a nota da prova e o tempo de estudo, quanto maior a nota da prova, maior o tempo de estudo.

**Figura 18:** Diagrama de Dispersão.**Exercícios:**

1) Construa o diagrama de dispersão, calcule o coeficiente de correlação de Pearson e interprete:

a) Considerando as alturas de homens e mulheres:

| Homens (cm) | Mulheres (cm) |
|-------------|---------------|
| 170         | 165           |
| 182         | 168           |
| 179         | 151           |
| 168         | 155           |

b) Considere as duas variáveis observadas em 50 estados norte-americanos. Onde foram medidas a taxa de criminalidade ( $Y$ ) e a taxa de analfabetismo ( $X$ ). E considere as medidas  $\bar{x} = 1,17$ ,  $\bar{y} = 7,38$ ,  $S_x = 0,609$ ,  $S_y = 3,692$  e  $\sum x_i y_i = 509,12$ .

c) Considere as duas variáveis observadas em 50 estados norte-americanos. Onde foram observadas a expectativa de vida ( $Y$ ) e a taxa de analfabetismo ( $X$ ). E considere as medidas  $\bar{x} = 1,17$ ,  $\bar{y} = 70,88$ ,  $S_x = 0,609$ ,  $S_y = 1,342$  e  $\sum x_i y_i = 4.122,8$ .

d) Considere as variáveis observadas em nove localidades com as mesmas características demográficas e socioeconômicas. Sendo  $Y$  o consumo de cerveja diário por mil habitantes, em litros e  $X$  a temperatura máxima (em °C).

| Localidade ( $X$ ) | Temperatura ( $Y$ ) |
|--------------------|---------------------|
| 16                 | 290                 |
| 31                 | 374                 |
| 38                 | 393                 |
| 39                 | 425                 |
| 37                 | 406                 |
| 36                 | 370                 |
| 36                 | 365                 |
| 22                 | 320                 |
| 10                 | 269                 |



e) Considere a altura (cm) e o peso (kg) de 12 indivíduos.

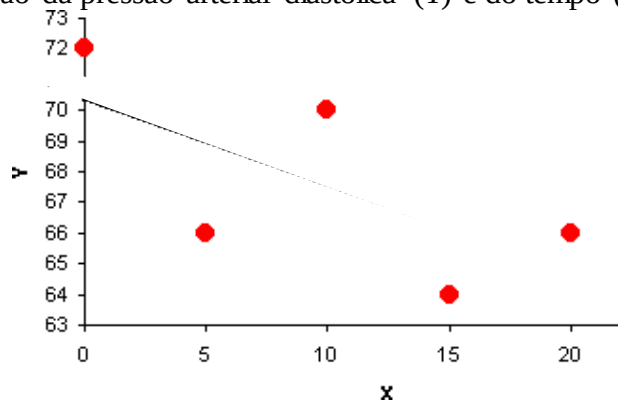
| Altura (X) | Peso (Y) |
|------------|----------|
| 175        | 76       |
| 169        | 71       |
| 185        | 90       |
| 180        | 81       |
| 170        | 70       |
| 174        | 73       |
| 187        | 76       |
| 168        | 65       |
| 176        | 70       |
| 195        | 92       |
| 196        | 90       |
| 162        | 55       |

2) Calcule o coeficiente de correlação:

| Paciente | X (tempo (minutos) em repouso) | Y (Pressão arterial diastólica) |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 0                              | 72                              |
| 2        | 5                              | 66                              |
| 3        | 10                             | 70                              |
| 4        | 15                             | 64                              |
| 5        | 20                             | 66                              |

3) Avalie o tipo de correlação a partir do Diagrama abaixo:

**Figura 3:** Diagrama de dispersão da pressão arterial diastólica (Y) e do tempo (minutos) em repouso (X).



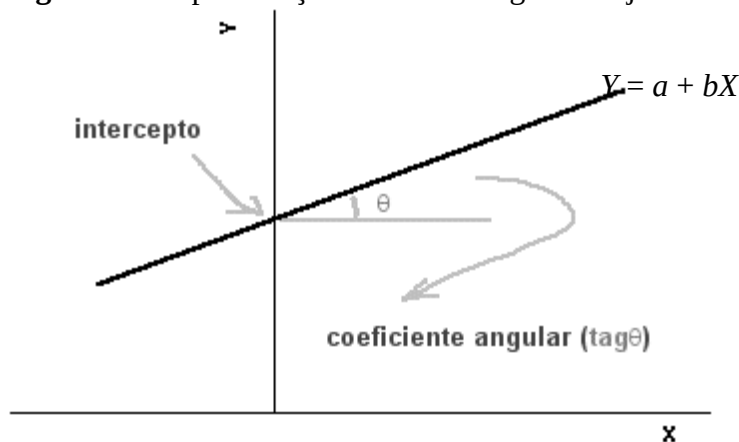
## 12.2. AJUSTAMENTO DE CURVAS (REGRESSÃO)

Na prática, constata-se frequentemente a existência de uma relação entre duas (ou mais) variáveis e se deseja expressar tal relação sob forma matemática, estabelecendo-se uma equação (função) entre as variáveis.

Supondo a variável  $X$  independente (variável explicativa) e a variável  $Y$  aleatória (variável dependente ou resposta), dizemos que  $Y = f(x)$ .

As **retas de regressão linear** são funções resultantes do ajuste de uma função linear entre duas variáveis  $Y$  e  $X$ . Para obter a reta de regressão é necessário calcular o coeficiente angular (coeficiente de regressão) e o intercepto da reta com a ordenada  $Y$ , ou seja, o ponto onde a reta ajustada corta o eixo de  $Y$ .

**Figura 19.** Representação da reta de regressão ajustada.



### 1. AJUSTAMENTO DA RETA

Estabelecida a função  $Y = a + bX$ , é necessário conhecer os valores de  $a$  e  $b$  de forma que a reta passe tão próxima quanto possível dos pontos assinalados no diagrama de dispersão. Isto é, deseja-se minimizar a discrepância total entre os pontos marcados e a reta que será determinada.

Utilizando o método dos mínimos quadrados, para se estimar os parâmetros de  $a$  e  $b$ , tem-se:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad \text{e} \quad a = \bar{Y} - b\bar{X},$$

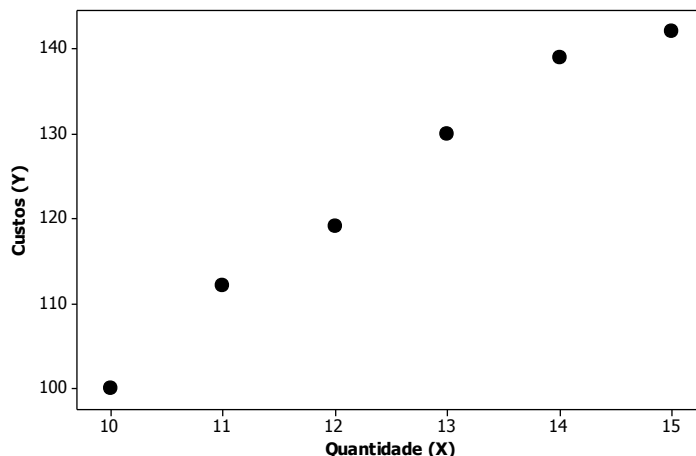
onde  $n$  é o número de observações ou tamanho da amostra,  $\bar{X}$  é a média da variável  $X$  e  $\bar{Y}$  é a média da variável  $Y$ . Comumente a reta ajustada é representada por  $\hat{Y} = E(Y) = a + bX$  para  $a$  e  $b$  estimados.

#### Exemplo:

Utilizando os dados abaixo:

|                                |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Quantidade ( $X$ ) em unidades | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| Custos ( $Y$ ) em R\$          | 100 | 112 | 119 | 130 | 139 | 142 |

- Construa o diagrama de dispersão.
- Calcule o coeficiente de correlação linear.
- Encontre a reta de regressão linear ajustada.
- Qual é o custo para 16 unidades de  $X$ ?

**Solução:****Figura 20:** Diagrama de dispersão.

| X  | Y   | XY   | X <sup>2</sup> | Y <sup>2</sup> |
|----|-----|------|----------------|----------------|
| 10 | 100 | 1000 | 100            | 10000          |
| 11 | 112 | 1232 | 121            | 12544          |
| 12 | 119 | 1428 | 144            | 14161          |
| 13 | 130 | 1690 | 169            | 16900          |
| 14 | 139 | 1946 | 196            | 19321          |
| 15 | 142 | 2130 | 225            | 20164          |
| 75 | 742 | 9426 | 955            | 93090          |

O coeficiente de correlação linear de Pearson é dado por:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

$$r = \frac{6 \times 9426 - (75)(742)}{\sqrt{(6 \times 955 - (75)^2)(6 \times 93090 - (742)^2)}} = \frac{56556 - 55650}{\sqrt{(5730 - 5625)(558540 - 550564)}} =$$

$$= \frac{906}{\sqrt{105 \times 7976}} = \frac{906}{\sqrt{837480}} = \frac{906}{915,14} = 0,99$$

Para ajustar uma reta de regressão linear aos dados deve-se encontrar os coeficientes de regressão  $a$  e  $b$ , também chamados de parâmetros. E os mesmos são estimados a partir de:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{6 \times 9426 - (75)(742)}{6 \times 955 - (75)^2} = \frac{906}{5730 - 5625} = \frac{906}{105} = 8,63$$

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{75}{6} = 12,5$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{742}{6} = 123,67$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} = 123,67 - (8,63 \times 12,5) = 15,795 = 15,80.$$

Portanto a reta ajustada é dada por  $\hat{Y}_i = 15,8 + 8,63X_i$ .

O custo para 16 unidades de  $X$  é dado a partir da substituição do valor de  $X = 16$  na equação

$\hat{Y}_i = 15,8 + 8,63X_i$ , logo  $\hat{Y}_{16}$  é dado por:

$$\hat{Y}_{16} = 15,8 + 8,63 \times 16 = 153,88.$$

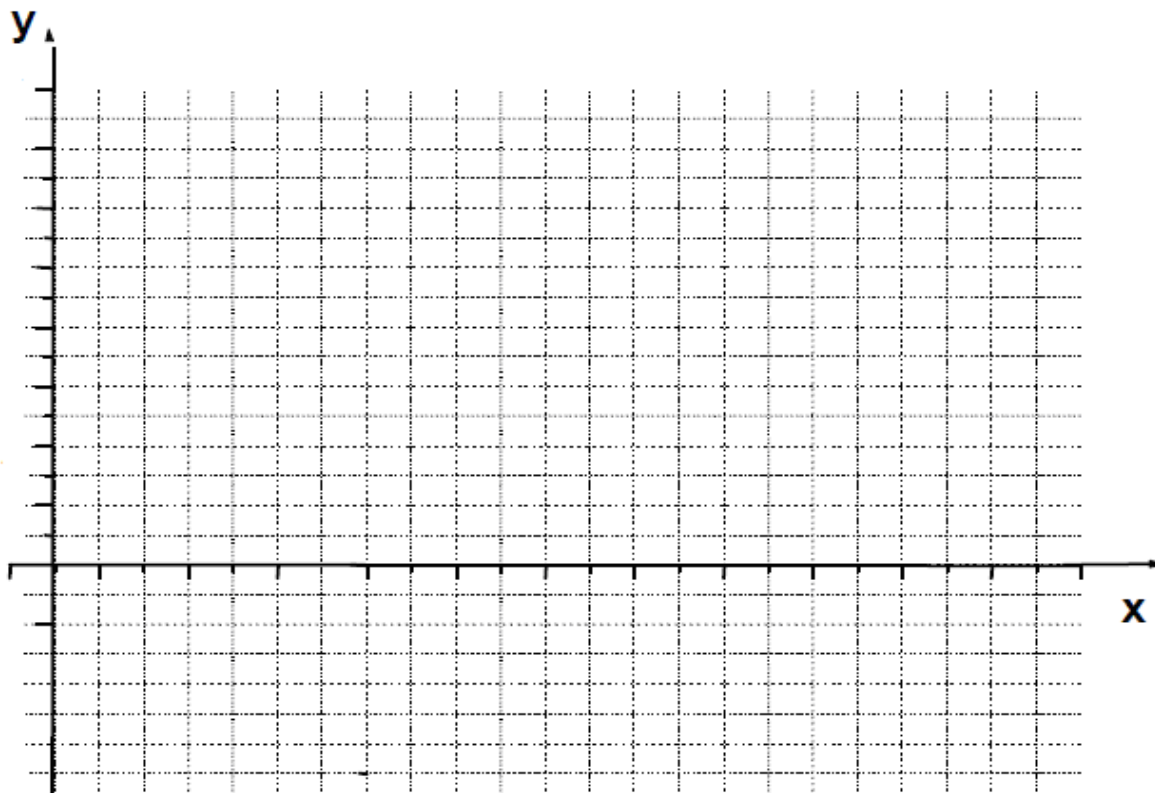
O custo para 16 unidades de  $X$  é dado por R\$153,88.

### Exercícios:

1) Para as medidas de quantidade de chuva ( $X$ ) que ocorreu em vários anos e a respectiva safra de trigo ( $Y$ ), encontre os itens:

- Construa o diagrama de dispersão.
- Calcule o coeficiente de correlação linear.
- Encontre a reta de regressão linear ajustada.
- Qual é a safra de trigo para uma precipitação pluviométrica de 500 mm?

| Precipitação Pluviométrica (mm) | Safra de Trigo (t/ha) |
|---------------------------------|-----------------------|
| 327,7                           | 5,4420                |
| 182,9                           | 2,4991                |
| 287,0                           | 4,5454                |
| 472,4                           | 7,0184                |
| 223,5                           | 3,6224                |
| 261,6                           | 3,8749                |
| 403,9                           | 6,2086                |
| 332,7                           | 4,7370                |



2) A matéria-prima usada na fabricação de uma fibra sintética é armazenada em um local onde não há controle de umidade. Durante 12 dias, mediu-se a umidade relativa ( $X$ ) no local de armazenamento e o conteúdo de umidade ( $Y$ ) (ambos em percentagens) de uma amostra da matéria-prima, obtendo-se os seguintes resultados:

**a)** Construa o diagrama de dispersão.

**b)** Calcule o coeficiente de correlação linear de Pearson.

**c)** Ajuste uma reta de mínimos quadrados que nos permita prever o conteúdo de umidade em termos da umidade relativa.

**d)** Com o resultado do item (a), estime o conteúdo de umidade quando a umidade relativa é 38%.

| Umidade (%) | Conteúdo de umidade (%) |
|-------------|-------------------------|
| 46          | 12                      |
| 53          | 14                      |
| 37          | 11                      |
| 42          | 13                      |
| 34          | 10                      |
| 29          | 8                       |
| 60          | 17                      |
| 44          | 12                      |
| 41          | 10                      |
| 48          | 15                      |
| 33          | 9                       |
| 40          | 13                      |

## CAPÍTULO 13 - ATIVIDADES

## Tabulação de dados

**Tabela 1** – Informações sobre o estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário (expresso como fração do salário mínimo), idade (medida em anos e meses) e procedência de 40 funcionários da Empresa GloboAnalysis, em 2011.

| Nº | Estado civil | Grau de instrução  | Nº de filhos* | Salário (em salário mínimo) | Idade |       | Região de procedência |
|----|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|
|    |              |                    |               |                             | anos  | meses |                       |
| 1  | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 4,00                        | 26    | 03    | Interior              |
| 2  | Casado       | Ensino fundamental | 1             | 4,56                        | 32    | 10    | Capital               |
| 3  | Casado       | Ensino fundamental | 2             | 5,25                        | 36    | 05    | Capital               |
| 4  | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 5,73                        | 20    | 10    | Outro                 |
| 5  | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 6,26                        | 40    | 07    | Outro                 |
| 6  | Casado       | Ensino fundamental | 0             | 6,66                        | 28    | 00    | Interior              |
| 7  | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 6,86                        | 41    | 00    | Interior              |
| 8  | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 7,39                        | 43    | 04    | Capital               |
| 9  | Casado       | Ensino médio       | 1             | 7,59                        | 34    | 10    | Capital               |
| 10 | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 7,44                        | 23    | 06    | Outro                 |
| 11 | Casado       | Ensino médio       | 2             | 8,12                        | 33    | 06    | Interior              |
| 12 | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 8,46                        | 27    | 11    | Capital               |
| 13 | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 8,74                        | 37    | 05    | Outro                 |
| 14 | Casado       | Ensino fundamental | 3             | 8,95                        | 44    | 02    | Outro                 |
| 15 | Casado       | Ensino médio       | 0             | 9,13                        | 30    | 05    | Interior              |
| 16 | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 9,35                        | 38    | 08    | Outro                 |
| 17 | Casado       | Ensino médio       | 1             | 9,77                        | 31    | 07    | Capital               |
| 18 | Casado       | Ensino fundamental | 2             | 9,80                        | 39    | 07    | Outro                 |
| 19 | Solteiro     | Superior           | —             | 10,53                       | 25    | 08    | interior              |
| 20 | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 10,76                       | 37    | 04    | Interior              |
| 21 | Casado       | Ensino médio       | 1             | 11,06                       | 30    | 09    | Outro                 |
| 22 | Solteiro     | Ensino médio       | —             | 11,59                       | 34    | 02    | Capital               |
| 23 | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 12,00                       | 41    | 00    | Outro                 |
| 24 | Casado       | Superior           | 0             | 12,79                       | 26    | 01    | Outro                 |
| 25 | Casado       | Ensino médio       | 2             | 13,23                       | 32    | 05    | Interior              |
| 26 | Casado       | Ensino médio       | 2             | 13,60                       | 35    | 00    | Outro                 |
| 27 | Solteiro     | Ensino fundamental | —             | 13,85                       | 46    | 07    | Outro                 |
| 28 | Casado       | Ensino médio       | 0             | 14,69                       | 29    | 08    | Interior              |
| 29 | Casado       | Ensino médio       | 5             | 14,71                       | 40    | 06    | Interior              |
| 30 | Casado       | Ensino médio       | 2             | 15,99                       | 35    | 10    | Capital               |
| 31 | Solteiro     | Superior           | —             | 16,22                       | 31    | 05    | Outro                 |
| 32 | Casado       | Ensino médio       | 1             | 16,61                       | 36    | 04    | Interior              |
| 33 | Casado       | Superior           | 3             | 17,26                       | 43    | 07    | Capital               |
| 34 | Solteiro     | Superior           | —             | 18,75                       | 33    | 07    | Capital               |
| 35 | Casado       | Ensino médio       | 2             | 19,40                       | 48    | 11    | Capital               |
| 36 | Casado       | Superior           | 3             | 19,82                       | 42    | 02    | Interior              |
| 37 | Solteiro     | Ensino Médio       | —             | 20,25                       | 32    | 06    | Interior              |
| 38 | Solteiro     | Superior           | —             | 22,10                       | 28    | 05    | Capital               |
| 39 | Casado       | Ensino Fundamental | 5             | 23,30                       | 41    | 03    | Capital               |
| 40 | Casado       | Ensino Médio       | 4             | 24,50                       | 30    | 01    | Interior              |

Fonte: Adaptado de Bussabe e Morettin (2010).

Nota: \* A pergunta *Número de filhos* não foi feita para os funcionários solteiros.

### 13.1 EXERCÍCIOS

1. Considerando os dados do Quadro 1 referentes a Empresa GloboAnalisys, que realizou um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos seus funcionários, em Dezembro de 2011. Pede-se:
  - a) Classificar as variáveis
  - b) Organizar as variáveis em tabelas simples e conjunta
  - c) Construir gráficos para representar cada tabela
  - d) Fazer a análise de dados de cada tabela
  
2. Classifique as variáveis em qualitativas (nominal ou ordinal) ou quantitativas (contínuas ou discretas):
  - a) Cor dos olhos
  - b) Número de filhos
  - c) O ponto obtido em cada jogada de um dado
  - d) Número de peças produzidas/hora
  - e) Diâmetro externo de uma peça
  - f) Vocação profissional
  - g) Precipitação pluviométrica (mm)
  - h) Número de ações negociadas na BOVESPA
  - i) Salário dos professores
  - j) Comprimento de um prego produzido por uma máquina
  - k) Sexo dos filhos
  - l) Produção de algodão (kg/ha)
  - m) Comprimento de um segmento de reta
  - n) Número de livros de Matemática de uma biblioteca
  - o) Número de defeitos de aparelhos de televisão
  
3. Verificou-se em 2010, o seguinte movimento de importação, de mercadorias: 9.319.906 t, oriundas da Arábia Saudita, no valor de US\$ 1.089.760.000; 7.960.090 t, dos Estados Unidos, no valor de US\$ 3.348.549.000; 458.403 t do Japão, no valor de US\$ 1.058.433.000. Confeccione a série correspondente e classifique-a. Dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura em Dezembro de 2011.
  
4. O Departamento de Relações Industriais da Empresa K forneceu dados referente ao contingente operacional, sendo 100 homens e 40 mulheres. Dos homens, 40 são menores. Entre as mulheres 10 são menores. Represente esses dados em uma tabela e classifique-a.
  
5. O pessoal docente do Estado de São Paulo no ano de 2010 é o seguinte; rede estadual (Ensino Fundamental: 171.910; Ensino Médio: 38.281) rede municipal (Ensino Fundamental: 18.429; Ensino Médio: 1.304); rede particular (Ensino Fundamental: 31.514; Ensino Médio: 19.902). Construa uma série estatística e classifique-a.
  
6. O Brasil apresentou a seguinte produção de laminados não-planos, no período de 2008 a 2010: vergalhões, 2.203, 1.272, 1.139, respectivamente; barras, 1.141, 1.272, 1.139, respectivamente; perfilados, 526, 538, 425, respectivamente; tubos, 390, 344, 330, respectivamente. Montar uma tabela de dupla entrada. Valores em 1.000 t.
  
7. Montar uma série para representar os valores das exportações de açúcar, fornecidas pelo Instituto do Açúcar e do Alcool, nos anos de 2004 a 2010, em milhares de dólares; 60.193 - 80.114 - 812.826 - 106.879 - 112.064 - 126.740 - 149.548.
  
8. Montar uma série cronológica para representar a quantidade de alunos matriculados no ensino de Ensino Fundamental no Brasil nos anos de 2005 a 2010 em milhares de alunos, segundo dados fictícios: 19.720 - 21.473 - 21.887 - 22.598 - 22.473 - 23.564.

**9.** Idealizar uma série geográfica para representar o seguinte fato: estabelecimentos de ensino da Região Norte do Brasil, em 2011. A Região Norte subdividi-se em: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e possuem um total de 29, 13, 78, 4, 110 e 9 estabelecimentos de ensino respectivamente, segundo dados fictícios.

**10.** Utilizar uma série específica para representar o pessoal docente em exercício em 2011, divididos segundo a natureza: Pública (Pará: 70.992; Amapá: 45.119) e Particular (Pará: 66.447; Amapá: 49.664), de acordo com o Ministério da Educação, em Dezembro de 2011.

**11.** Idealizar uma série geográfica para representar o seguinte fato: população da região Norte do Brasil em 2010, sabendo-se que em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, tem-se, respectivamente: 1.560.501 - 732.793 - 3.480.937 - 451.227 - 7.588.078 - 668.689 - 1.383.453 habitantes, segundo dados da Fundação IBGE.

**12.** Construir um gráfico adequado para os Exercícios de 3 a 11.

**13.** Os dados abaixo representam o número de filhos de 60 casais residentes na zona urbana de uma determinada cidade:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |

- Classifique a variável.
- Construir uma distribuição de frequências sem classes para os dados.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.

**14.** Considere os dados relativos às alturas de 50 indivíduos (dadas em cm):

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 151 | 152 | 154 | 155 | 158 | 159 | 159 | 160 | 161 | 161 |
| 161 | 162 | 163 | 163 | 163 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 |
| 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 |
| 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 |
| 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

- Classifique a variável.
- Construir uma distribuição de frequências com classes para os dados.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Construir o histograma e o polígono de frequências.
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular os quartis, decil 1, decil 9, percentil 10 e 90.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.



**15. Resultados da prova de Rapidez Numérica - Exame de Admissão do Colégio São José - 2011:**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 33 | 35 | 37 | 55 | 27 | 40 | 16 | 14 | 46 |
| 39 | 28 | 34 | 29 | 44 | 36 | 22 | 27 | 21 | 21 |
| 29 | 21 | 28 | 29 | 33 | 42 | 15 | 33 | 24 | 27 |
| 41 | 20 | 23 | 38 | 47 | 32 | 15 | 51 | 19 | 17 |
| 27 | 33 | 46 | 10 | 16 | 34 | 18 | 36 | 19 | 26 |

- Classifique a variável.
- Construir uma distribuição de frequências com classes para os dados.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Construir o histograma e o polígono de frequências.
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular os quartis, decil 6, percentil 14 e 86.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.

**16. A tabela abaixo representa a distribuição dos salários (em R\$) de 100 pessoas:**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 | 150 | 120 | 300 | 500 | 120 | 100 | 200 | 350 | 100 |
| 250 | 350 | 125 | 140 | 140 | 150 | 200 | 350 | 500 | 600 |
| 120 | 200 | 140 | 150 | 250 | 100 | 120 | 150 | 200 | 600 |
| 500 | 150 | 250 | 350 | 450 | 430 | 425 | 600 | 120 | 150 |
| 350 | 600 | 120 | 150 | 135 | 170 | 450 | 100 | 200 | 100 |
| 100 | 250 | 220 | 230 | 350 | 600 | 500 | 150 | 100 | 250 |
| 120 | 100 | 120 | 120 | 240 | 350 | 120 | 100 | 200 | 142 |
| 250 | 350 | 120 | 100 | 100 | 550 | 450 | 400 | 300 | 200 |
| 100 | 350 | 150 | 180 | 190 | 200 | 300 | 500 | 100 | 150 |
| 120 | 100 | 200 | 150 | 140 | 120 | 500 | 600 | 100 | 150 |

- Classifique a variável.
- Construir uma distribuição de frequências com classes para os dados.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Construir o histograma e o polígono de frequências.
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular os quartis, decil 4, percentil 30 e 80.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.

**17. Considere os dados de notas obtidas na prova de Matemática - 6ª série - 1º bimestre - 2011 - do Colégio C.**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 6,0 |
| 7,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 4,4 |
| 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 5,5 | 5,0 | 8,0 |
| 3,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| 7,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 9,5 | 5,5 | 2,0 | 6,0 |

- Classifique a variável.
- Construir uma distribuição de frequências com classes para os dados.
- Determinar as frequências relativas percentuais.

- d. Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- e. Determinar as frequências relativas acumuladas.
- f. Construir o histograma e o polígono de frequências
- g. Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- h. Calcular os quartis, decil 4, percentil 30 e 80.
- i. Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- j. Analisar os resultados.

18. Considere os resultados de dois testes, X e Y, obtidos por um grupo de alunos da Escola A:

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 28 | 30 | 31 | 34 | 37 |
| Y | 13 | 14 | 18 | 15 | 22 | 17 | 24 | 22 | 24 | 25 |

- a. Verifique, pelo diagrama, se existe correlação.
- b. Em caso afirmativo, calcule o coeficiente de correlação e interprete.
- c. Calcule a reta ajustada.
- d. Estime os pontos correspondentes de um aluno no teste Y que tirou 20 pontos no teste X.

19. Informações sobre o grau de instrução e o local de nascimento de 30 estudantes universitários do Curso de Administração, em 2011.

| Estado civil | Local de nascimento |
|--------------|---------------------|
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Capital             |
| Solteiro     | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Capital             |
| Solteiro     | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |

| Estado civil | Local de nascimento |
|--------------|---------------------|
| Casado       | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Capital             |
| Solteiro     | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Casado       | Capital             |
| Solteiro     | Interior            |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |
| Solteiro     | Capital             |

- a. Elaborar uma tabela simples para as variáveis estado civil e local de nascimento, com a porcentagem.
- b. Construir um gráfico para cada tabela.

20. Considere a distribuição abaixo (dados amostrais):

| Altura (cm) | Frequência ( $f_i$ ) |
|-------------|----------------------|
| 160 - 164   | 5                    |
| 164 - 168   | 13                   |
| 168 - 172   | 22                   |
| 172 - 176   | 25                   |
| 176 - 180   | 10                   |
| 180 - 184   | 3                    |

- Classifique a variável.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Construir o histograma e o polígono de frequências
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular os quartis, decil 4, percentil 30 e 80.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.

21. Considere a distribuição abaixo (dados amostrais):

| Peso (kg) | Frequência ( $f_i$ ) |
|-----------|----------------------|
| 60 - 65   | 4                    |
| 65 - 70   | 10                   |
| 70 - 75   | 21                   |
| 75 - 80   | 25                   |
| 80 - 85   | 8                    |
| 85 - 90   | 4                    |

- Classifique a variável.
- Determinar as frequências relativas percentuais.
- Determinar as frequências absolutas acumuladas.
- Determinar as frequências relativas acumuladas.
- Construir o histograma e o polígono de frequências
- Calcular a média aritmética, a moda e a mediana.
- Calcular os quartis, decil 1 e 9, percentil 10 e 90.
- Calcular a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação.
- Analisar os resultados.

22. Considere a distribuição abaixo (dados amostrais):

| Tipo de carne | Preço (R\$por kg) | Quantidade (kg) |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Boi           | 35                | 1 000           |
| Porco         | 38                | 450             |
| Galinha       | 39                | 600             |
| Peru          | 45                | 350             |
| Peixe         | 28                | 250             |

- Qual foi o preço médio?
- Qual foi a quantidade média?

23. Dada a amostra: 10, 5, 4, 5, 12, 3, 2, 5.

Calcule a média, a moda e a mediana.